ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4,\, 6$）

2026 年 10 月 10 日

概要

新しく組んだループ計算環境（FeynCalc、Package-X、LoopTools、FeynRules、MadGraph）を練習し検算するための玩具模型として、質量 m を持つ実スカラー 1 つの ϕ^3 理論を定義し、時空次元 $d = 4$ と $d = 6$ の両方で扱う。ラグランジアンから Feynman 則と対称性因子を導き、べき数え上げと Feynman パラメータ表示によって、1 ループのタドポール・自己エネルギー・頂点補正の紫外発散を両方の次元で求めた。繰り込みは $\overline{\text{MS}}$ で行い、対抗項を $\Delta_{\text{UV}} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。$d = 4$ では発散するのはタドポールと、自己エネルギーのうち外運動量によらない部分だけで、対抗項は質量項 $\delta_m = g^2\Delta_{\text{UV}}/(2(4\pi)^2)$ だけが残る（$\delta_Z = \delta_g = 0$）。繰り込まれた自己エネルギーと頂点補正は、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分 B_0 と C_0 で書ける。$d = 6$ では三つとも発散し、$\delta_Z = -g^2\Delta_{\text{UV}}/(12(4\pi)^3)$、$\delta_m = -g^2m^2\Delta_{\text{UV}}/(2(4\pi)^3)$、$\delta_g = -g^3\Delta_{\text{UV}}/(2(4\pi)^3)$ となる。ここから $\beta(g) = -3g^3/(4(4\pi)^3)$ が出て、理論は漸近自由である。質量は $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = -5g^2m^2/(6(4\pi)^3)$ で走り、場の異常次元は $g^2/(12(4\pi)^3)$ である。$d = 4$ では結合定数は 1 ループで走らず、質量は $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = g^2/(4\pi)^2$ で走る。最後に、これらの手計算を各ツールの出力と突き合わせる計画を定め（比べる量、方法、一致の基準、数値の基準点 $m = g = \mu = 1$）、その十五段階をすべて実行した。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts 模型で作った木の振幅は、式と記号として一致した。MadGraph の断面積は、$\sqrt{s} = 2.5,\, 5,\, 10$ で式の数値積分と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。$d = 4$ の 1 ループでは、FeynCalc の振幅、発散部分、対抗項が手計算と記号として一致した。有限部分は $\overline{\text{MS}}$ で比べ、B_0 は Package-X・LoopTools・COLLIER の三つとも閉じた式と相対 8×10^{-15} 以内で一致し、虚部は光学定理 $\mathrm{Im}\, B_0 = \pi\beta$ を満たした。一方、この環境の LoopTools は閾値より下の C_0 を誤って返すことが分かった。$d = 6$ の 1 ループでは、FeynCalc の Feynman パラメータ表示から極・対抗項・$\beta(g)$ が記号として再現された。さらに、$D + 2$ 次元のスカラー積分が D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数の -2π 倍であることを使い、$D = 4 - 2\epsilon$ 用の Package-X・LoopTools・COLLIER で $d = 6$ の有限部分を計算した。Package-X と COLLIER の値は、閉じた式と Feynman パラメータ積分に相対 4×10^{-14} 以内で一致し、光学定理も満たした。LoopTools の C_0 の誤りは $d = 6$ にも現れた。最後に、$d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅（12 図）を、FeynCalc と FormCalc の独立な二つの経路で手計算の式と記号として一致させた。その数値は、物理的な散乱の 6 点で Package-X・LoopTools・COLLIER の間で相対 2×10^{-11} 以内で一致した。虚部は、木の振幅二つから作ったユニタリー性の積分と相対 6×10^{-14} 以内で一致した。さらに、$\overline{\text{MS}}$ の振幅を S 行列要素に直す式（極質量と留数による変換）を導き、on-shell の処方で直接計算した結果と一致することを示した。最後に、FeynRules の NLOCT で対抗項を含む UFO を作り、MadGraph の 1 ループ計算（MadLoop）と比べた。NLOCT の対抗項は on-shell の処方の手計算と記号として一致した。MadLoop の値は、on-shell の対抗項では S 行列要素の式と、極だけの $\overline{\text{MS}}$ の対抗項では $\overline{\text{MS}}$ の振幅と、相対 3×10^{-13} 以内で一致した。最後に、$\phi\phi$ 散乱の全断面積を g^6 まで求めた。それには、$2 \to 2$ の 1 ループの補正と、同じ次数の $\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の両方が要る。$g = m$ では、1 ループの補正は木の断面積の 0.9〜2%、$2 \to 3$ は $\sqrt{s} = 20m$ で 2% である。1 ループの補正の角度積分は MadLoop と相対 10^{-14} 以内で一致し、$2 \to 3$ は自前の二つの積分と MadGraph が $\sqrt{s} = 4m,\, 5m$ で一致した。さらに $d = 6$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を、次元をずらす関係で 4 点関数まで広げて計算した。極は $d = 6$ の対抗項で消え、虚部はユニタリー性と一致した。S 行列要素が μ によらないことから三つのツールの数値で逆算した β 関数は、$\beta(g) = -3g^3/(4(4\pi)^3)$ と相対 10^{-15} で一致した。最後に、両方の次元で、S 行列要素が μ によらないことを使い、6 点の数値から質量の走りと β 関数を同時に読み取った。$d = 4$ では、MadLoop を含む四つのツールで $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = g^2/(4\pi)^2$ と $\beta = 0$ が得られた。$d = 6$ では、$\beta(g)$ と $\overline{\text{MS}}$ の質量の走り $-5g^2m^2/(6(4\pi)^3)$ が得られた。極質量で書けば、質量の走りは 0 になった。いずれも相対 10^{-15} の精度である。これらの係数で、無次元のパラメータの空間での繰り込み群の流れも描いた。$d = 4$ の流れは、べき数え上げから $\overline{\text{MS}}$ では全次数で正しい。最後に、S 行列要素には現れない $d = 6$ の場の異常次元を、1PI の 2 点関数の μ 依存から三つのツールで読み取った。2 点・3 点関数からは質量の走りと β も別の経路で再現され、三つの RG 関数はすべて相対 10^{-15} で手計算と一致した。三つは 5 ループの文献の 1 ループの項とも符号まで一致し、これは $d = 6$ の対抗項の文献による検算にもなっている。最後に、$d = 6$ の漸近自由を 90° 散乱の有効結合で見た。結合を固定した 1 ループの計算は $\ln(\sqrt{s}/m)$ について傾き $-\frac{11}{6}$ の対数を含み、$\alpha(m) = 0.1$ では $\sqrt{s} \approx 3 \times 10^3 m$ で破綻する。傾きのうち $-\frac{3}{2}$ は β から、$-\frac{1}{3}$ は外線の場の異常次元から来る。$g(\sqrt{s})$ と外線の因子 $(\alpha(\sqrt{s})/\alpha(m))^{2/9}$ で繰り込み群の改良をすると、有効結合は $1/\ln s$ のように滑らかに

小さくなった。この計算では、COLLIER の箱図が $\sqrt{s} \gg m$ で精度を失うことも分かった。そのため、高エネルギーの基準には Package-X の解析式を 30 桁で評価した値を使い、LoopTools がそれと 2×10^{-13} で一致した。最後に、$d = 4$ の $\phi\phi \to \phi\phi$ の部分波から、摂動論が成り立つ g/m の上限を求めた。部分波ごとのユニタリー性は 1 ループで成り立った。上限は、木のユニタリー性からは $g/m \leq 9.8$、1 ループまで含めたユニタリー性からは 7.9 である。ヒッグスの 3 点結合に直すと $\kappa_\lambda \lesssim 6.4$ と 5.2 になり、文献の値と同じ程度である。最後に、下に有界でないポテンシャルの偽の真空 $\phi = 0$ の崩壊を、$O(d)$ 対称な bounce で調べた。$d = 4$ の作用は $S_B = 817.71\, m^2/g^2$ で、二つの独立な数値解法が一致した。同じ計算は、$d = 3$ で文献の係数 4.85 を再現した。ユニタリー性の限界 $g/m \approx 8$〜10 では $S_B \approx 8.5$〜13 にすぎず、偽の真空はほとんど安定でない。宇宙年齢の間に崩れないためには $g/m < 1.42$（$m = m_h$）が要り、これは摂動論の限界より強い。最後に、$d = 4$ の崩壊率の 1 ループの前因子を、Gel'fand–Yaglom の方法で部分波ごとに求めた。負のモードと 4 つの並進の零モードを除き、発散する 2 次の項は運動量空間で $\overline{\text{MS}}$ にした。前因子は g によらない一つの数 $\ln \mathcal{D} = 1.5222$（$\mu = m$）にまとまり、文献の局所的な公式と 2×10^{-9} で一致した。宇宙論的な条件は $g/m < 1.408$ になり、前因子を m^4 と置いた見積もりから 1% だけ強まる。最後に、$d = 6$ の偽の真空の崩壊を、質量のないインスタントンの大きさの積分として調べた。ゆらぎの演算子を球面 S^6 に写すと、負のモード 1 つと零モード 7 つが見え、部分波の行列式の比は閉じた形になる。漸近自由による抑制は大きさの測度に勝てず、積分は小さいインスタントンで発散する。崩壊率は切断の尺度での結合で決まり、連続極限では偽の真空は定義できない。導出はすべて付録に省略なく載せる。

1　目的と問い

本ノートの問いは次の一つである。ϕ^3 **理論の 1 ループの紫外発散と繰り込みの構造は、$d = 4$ と $d = 6$ でどう違うか。そして、どの量をどの手段で突き合わせれば、計算環境の各部品を独立に検算できるか。**この問いを立てる理由は、ループ計算の環境を組み直したばかりで、その各部品がこちらの意図どおりに動くことを、手計算で答えが分かる模型で確かめたいからである [13]。ϕ^3 理論は 3 点結合を持つ最も簡単な相互作用理論であり、1 ループの量はすべて手で計算できる。しかも次元によって性格が大きく変わる。$d = 4$ では結合定数が質量次元を持つ超繰り込み可能な理論で、Package-X と LoopTools がそのまま使える。$d = 6$ では繰り込み可能で漸近自由な理論になり、場・質量・結合のすべてが繰り込まれる [1]。$d = 6$ の積分は Package-X と LoopTools の守備範囲（$D = 4 - 2\epsilon$）の外にあるので、FeynCalc を $D \neq 4$ で使う練習にもなる。ただし、次元をずらす関係を通せば、これらのツールも $d = 6$ に使える（第 5 節）。

求める量は四つである。(i) Feynman 則と対称性因子。(ii) 1 ループのスカラー積分 I_1, I_2, I_3 の紫外発散部分。(iii) $\overline{\text{MS}}$ の 1 ループ対抗項と、繰り込み群の係数（$d = 6$ の β 関数、質量の走り、場の異常次元と、$d = 4$ の質量の走り）。両方の次元で、繰り込まれた 1PI 関数も求める。(iv) $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の振幅と、$d = 4$ での 1 ループの振幅、およびその S 行列要素。手計算とツールの間で求める一致は、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の結果を述べる。第 4 節で、これらを各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で、その手順 (1)〜(15) の結果を示す。第 6 節で未決の点と今後の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 S にある。

2　設定

模型は、質量 m を持つ実スカラー場 ϕ が 1 つだけあり、3 次の自己相互作用を持つ理論である。ラグランジアン密度は

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 + Y\phi + \frac{1}{2}\,\delta_Z\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}\,\delta_m\phi^2 - \frac{\delta_g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3 \tag{1}$$

とする。最初の 4 項が繰り込まれた量で書いた模型、残り 3 項が対抗項である。線形項 $Y\phi$ は、ループが作る 1 点関数（タドポール）を各次数でちょうど打ち消し、$\langle\phi\rangle = 0$ を保つために置く。以前に作った FeynRules の模型ファイル（`models/backup_20261009/feynrules_Library_Models/Phi3/Phi3.fr`）は $\mathcal{L} \supset -(\lambda/6)\phi^3$ と書いていたが、これは本ノートの g と同じもの（$\lambda \equiv g$）である。ϕ^4 の結合定数と区別するため、本ノートでは g と書く。

■ **前提。**　本ノートは次の前提に立つ。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
ϕ, m	実スカラー場と、その（繰り込まれた）質量
g	3 点結合定数（旧模型ファイルの λ、模型ファイル `Src/Phi3.fr` の `gphi` と同じ）。$d=4$ では質量次元 1、$d=6$ では無次元
Y	線形項の係数。タドポールを打ち消すように決める
d, D, ϵ	時空次元（4 または 6）、正則化した次元 $D=d-2\epsilon$、その差
μ	繰り込みスケール（$\overline{\text{MS}}$ のスケール）。結合定数の次元を補う因子 μ^{ϵ} に現れる
Δ_{UV}	$1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$。$\overline{\text{MS}}$ の対抗項はこれに比例する
δ_Z, δ_m, δ_g	場・質量・結合の対抗項（$\overline{\text{MS}}$）。$Z\equiv 1+\delta_Z$
I_N	N 本の伝播関数を持つ 1 ループのスカラー積分
x_j, Δ	Feynman パラメータと、それで束ねた分母の定数部分（付録 C）
V_n	1PI の n 点関数。Feynman 則のとおり、i の因子を含めた図の和
A_0, B_0, C_0	$d=4$ の 1 ループ積分の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（式 (9)、付録 G）。LoopTools の規約（$\Delta=0$）の値と同じ
$A_0^{(6)}$, $B_0^{(6)}$, $C_0^{(6)}$	$d=6$ の 1 ループ積分の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（式 (12)、付録 H）
A_{00}, B_{00}, C_{00}	テンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数（付録 H）
s, t, u	Mandelstam 変数。$s+t+u=4m^2$
$\mathcal{M}^{(0)}$, $\mathcal{M}^{(1)}$	$\phi\phi\to\phi\phi$ の木の振幅（式 (16)）と、$d=4$ の 1 ループの振幅（式 (17)）
Σ	自己エネルギー $\Sigma\equiv iV_2$。完全な伝播関数は $i/(p^2-m^2-\Sigma(p^2))$
m_{p}, R	完全な伝播関数の極の位置（極質量）と、そこでの留数（式 (19)）
$\mathcal{M}_{\text{phys}}$	$\phi\phi\to\phi\phi$ の S 行列要素（式 (20)）
$D_0^{(6)}$	$d=6$ の箱図の有限な積分 $\int \mathrm{d}F\,\Delta^{-1}$（式 (22)）
$\sigma^{(0)}$, $\sigma^{(1)}$, $\sigma_{2\to3}$	$\phi\phi\to\phi\phi$ の木の断面積、その 1 ループの補正、$\phi\phi\to\phi\phi\phi$ の断面積（式 (21)）
$\beta(g)$	$\beta\equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$\epsilon\to 0$ の値）
γ	質量の 2 乗の走り $\gamma\equiv \mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$（$m$ は $\overline{\text{MS}}$ の質量または極質量、式 (27)）
γ_ϕ	場の異常次元 $\gamma_\phi\equiv \frac{1}{2}\mu\,\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}\mu$
a_ℓ, g_{os}	$\phi\phi\to\phi\phi$ の部分波（式 (31)）と、質量殻上の 3 点結合（付録 P）
S_B	偽の真空 $\phi=0$ の崩壊を決める bounce の作用（式 (32)）
$\mathcal{D}$	崩壊率の 1 ループの前因子を決める、繰り込んだ汎関数行列式の比（式 (33)）
$n(\rho)$, $\mathcal{D}_6$	$d=6$ のインスタントンの大きさの分布と、その 1 ループの定数（式 (34)）
α, α_{eff}	$d=6$ のループの展開のパラメータ $\alpha\equiv g^2/(4\pi)^3$ と、90° 散乱で測った有効結合（式 (29)）
E, V, L, I	図の外線、頂点、ループ、内線の数

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar=c=1$ とする。
2. 場は質量 m の実スカラー 1 つで、相互作用は ϕ^3 だけとする。ϕ^4 などの他の相互作用は入れない。
3. 時空次元は $d=4$ と $d=6$ の二つを扱う。ループ積分は次元正則化で行い、$D=d-2\epsilon$ とする。ϕ の質量次元は $(D-2)/2$、g の質量次元は $3-d/2$ なので、どちらの次元でも結合定数を $g\mu^{\epsilon}$ と書く（付録 B）。
4. 紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理し、有限部分もこの規約で定める。すなわち、対抗項を $\Delta_{\text{UV}}\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$ に比例させ、$1/\epsilon$ の極を、それに伴って現れる定数 $-\gamma_E+\ln 4\pi$ ごと打ち消す。これは、極だけを引く最小引き算（MS）のスケール μ_{MS} を $\mu^2=4\pi e^{-\gamma_E}\mu_{\text{MS}}^2$ と取り直したものと同じである。1 ループの β 関数と質量の走りは MS と変わらない（付録 D）。
5. タドポールは Y で各次数ちょうど打ち消す。そのため、外線にタドポールが付いた図は計算に含めない。FeynArts では `ExcludeTopologies -> Tadpoles` に当たる。
6. ϕ^3 のポテンシャルは下に有界でない。本模型は摂動論の範囲でだけ扱う玩具模型である。
7. 数値を比べるときの基準点は $m=1$、$g=1$、$\mu=m$ とする（$d=4$ では g は m を単位とする）。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

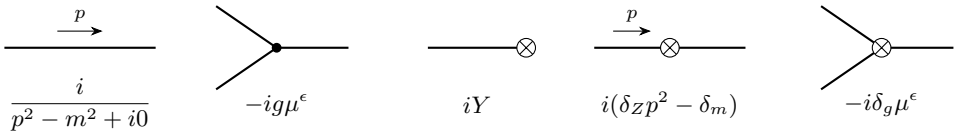


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。左から伝播関数、3 点頂点、線形項、2 点の対抗項、3 点の対抗項。⊗ は対抗項（と線形項）の挿入を表す。ループ運動量 k ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛け、対称性因子で割る。

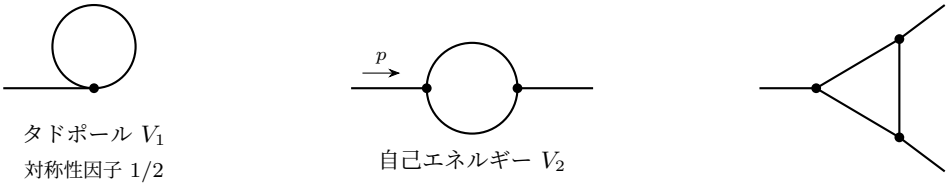


図 2: 1 ループの 1PI 図と、その対称性因子（付録 A）。外線にタドポールが付いた図は線形項 Y で打ち消すので含めない。

3 結果

■ **Feynman 則と対称性因子。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$、3 点頂点は $-ig\mu^\epsilon$、線形項は iY である。対抗項は、2 点の挿入 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$ と 3 点の挿入 $-i\delta_g\mu^\epsilon$ になる。1 ループの 1PI 図は図 2 の 3 つで、対称性因子はタドポールと自己エネルギーが 1/2、頂点補正の三角形が 1 である。いずれも Wick の縮約を数えて導いた（付録 A）。旧模型ファイルを FeynArts 用に書き出したものでも、頂点は `C[S[1],S[1],S[1]] == -I lam` になっていて、上の $-ig$ と一致する。

■ **べき数え上げ。** 外線 E 本、頂点 V 個の図の表面的な発散次数は

$$\omega = d - \frac{d-2}{2}\,E + \frac{d-6}{2}\,V \tag{2}$$

である（付録 B）。$d=4$ では $\omega = 4-E-V$ となり、頂点が増えるほど収束がよくなる。発散する図は有限個に限られ、理論は超繰り込み可能である。$d=6$ では $\omega = 6-2E$ で V によらず、$E\le 3$ の関数がすべての次数で発散する。これは繰り込み可能な理論の振る舞いである。1 ループの 1PI 図では $E=V$ なので、どちらの次元でも $\omega = d-2E$ となる。

■ **1 ループ積分の発散部分。** 1 ループのスカラー積分を

$$I_N(q_1,\dots,q_N) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{N} \frac{1}{(k+q_j)^2-m^2+i0} \tag{3}$$

と定義する。Feynman パラメータでまとめ、Wick 回転して積分すると、N と d によらない次の一般式が得られる（付録 C）。

$$I_N = \frac{i(-1)^N\,\Gamma(N-D/2)}{(4\pi)^{D/2}} \int \mathrm{d}F\,\Delta^{D/2-N}, \qquad \Delta = m^2 - \sum_j x_j q_j^2 + \Big(\sum_j x_j q_j\Big)^2. \tag{4}$$

発散は $\Gamma(N-D/2)$ の極からだけ生じ、$k \equiv d/2-N$ が 0 以上の整数のとき現れる。その極の部分は

$$I_N\Big|_{\mathrm{pole}} = \frac{i\,(-1)^{N+k}}{(4\pi)^{d/2}\,k!\,\epsilon} \int \mathrm{d}F\,\Delta^k \tag{5}$$

である。$k<0$ なら I_N は有限である。これを $N=1,2,3$ に当てはめた結果を、表面的な発散次数とあわせて表 2 に示す。$d=4$ では I_2 の極が外運動量によらず、I_3 は有限である。$d=6$ では三つとも発散し、I_2 の極は p^2 に依存する。この違いが、次に述べる繰り込みの構造の違いを生む。

表 2: 1 ループのスカラー積分の表面的な発散次数 $\omega = d - 2N$（式 (2)）と紫外発散部分（式 (5)）。I_1 は質量 m のタドポール積分、I_2 は外運動量 p の 2 点積分（$q_1 = 0$、$q_2 = p$）、I_3 は 3 点積分である。

	$d=4$		$d=6$	
	ω	発散部分	ω	発散部分
I_1	2	$\dfrac{i\,m^2}{(4\pi)^2\epsilon}$	4	$-\dfrac{i\,m^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$
$I_2(p^2)$	0	$\dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$	2	$-\dfrac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2 - \dfrac{p^2}{6}\Big)$
I_3	-2	有限	0	$-\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$

■ **1 ループの 1PI 関数。** 図 2 の図を Feynman 則で書き、対抗項を加えると、1PI の 1 点・2 点・3 点関数は

$$V_1 = iY + \frac{g\mu^\epsilon}{2}\,I_1, \qquad V_2(p^2) = \frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}\,I_2(p^2) + i\big(\delta_Z p^2 - \delta_m\big), \qquad V_3 = g^3\mu^{3\epsilon}\,I_3 - i\,\delta_g\mu^\epsilon \tag{6}$$

となる（付録 D）。タドポールの条件 $V_1 = 0$ から $Y = (ig\mu^\epsilon/2)\,I_1$ と決まる。I_1 は純虚数なので、Y は実数である。

■ **$\overline{\rm MS}$ の対抗項。** 対抗項を $\Delta_{\rm UV}$ に比例させ、その係数を V_2 と V_3 の $1/\epsilon$ の極が消えるように決める（付録 D）。$d = 4$ では、自己エネルギーの極が外運動量によらず、頂点補正は有限なので、

$$d = 4: \qquad \delta_Z = 0, \qquad \delta_m = \frac{g^2}{2(4\pi)^2}\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_g = 0. \tag{7}$$

$d = 6$ では三つとも必要で、

$$d = 6: \qquad \delta_Z = -\frac{g^2}{12(4\pi)^3}\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_m = -\frac{g^2m^2}{2(4\pi)^3}\,\Delta_{\rm UV}, \qquad \delta_g = -\frac{g^3}{2(4\pi)^3}\,\Delta_{\rm UV}. \tag{8}$$

Srednicki は $d = 6 - \epsilon_{\rm S}$ と書くので、$1/\epsilon_{\rm S} = 1/(2\epsilon)$ である。同書の $\overline{\rm MS}$ は、スケール $\tilde\mu^2 = 4\pi e^{-\gamma_E}\mu_{\rm S}^2$ で書いたときの極だけを引くもので、本ノートの $\Delta_{\rm UV}$ による引き算と同じである（同書の $\tilde\mu$ が本ノートの μ にあたる）。$\Delta_{\rm UV}$ を $2/\epsilon_{\rm S}$ と読み替え、$\alpha \equiv g^2/(4\pi)^3$ と置くと、式 (8) は $Z_\phi = 1 - \alpha/(6\epsilon_{\rm S})$、$Z_m = 1 - \alpha/\epsilon_{\rm S}$、$Z_g = 1 - \alpha/\epsilon_{\rm S}$ と書き直せる。これは同書の値と一致する [1]。

■ **$d = 4$ の繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (7) の対抗項を式 (6) に入れると、V_2 と V_3 は有限になり、$\epsilon \to 0$ で

$$V_2(p^2) = \frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\,B_0(p^2; m, m), \qquad V_3 = \frac{ig^3}{(4\pi)^2}\,C_0\big(p_1^2, p_2^2, (p_1+p_2)^2; m, m, m\big) \tag{9}$$

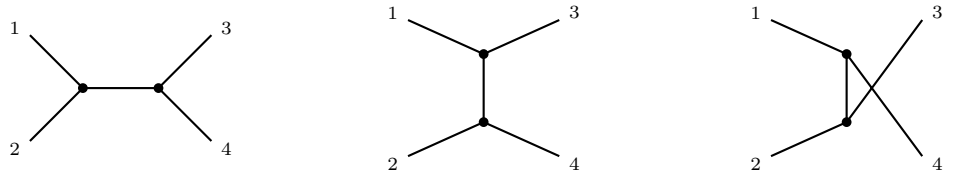
となる（付録 G）。p_1、p_2 は頂点の二つの外線の運動量である。ここで

$$B_0(p^2; m, m) = -\int_0^1 {\rm d}x\,\ln\frac{m^2 - x(1-x)p^2 - i0}{\mu^2}, \qquad C_0 = -\int {\rm d}F\,\frac{1}{\Delta} \tag{10}$$

は、1 ループ積分から $\Delta_{\rm UV}$ を除いた $\overline{\rm MS}$ の有限部分で、LoopTools の規約（$\Delta = 0$）の B_0、C_0 と同じものである。C_0 の Δ は式 (4) で $N = 3$ としたものである。V_3 はもともと有限なので、規約によらない。タドポールの積分の有限部分は $A_0(m^2) = m^2\big(1 - \ln(m^2/\mu^2)\big)$ だが、V_1 は Y で打ち消すので 0 である。B_0 は μ に $\ln\mu^2$ で依存する。その結果、自己エネルギー $\Sigma \equiv iV_2 = -g^2B_0/(2(4\pi)^2)$ の μ 依存は式 (15) の m^2 の走りとちょうど打ち消し合い、伝播関数の分母 $p^2 - m^2 - \Sigma$ は μ によらない。

■ **$d = 6$ の繰り込まれた 1PI 関数。** $d = 6$ でも、1 ループ積分を $\mu^{2\epsilon}I_N = \frac{i}{(4\pi)^3}\big[c_N\Delta_{\rm UV} + X_N\big] + O(\epsilon)$ と、発散に比例する部分と有限部分 X_N に分ける。表 2 の $d = 6$ の列から、$c_1 = -m^4/2$、$c_2 = -(m^2 - p^2/6)$、$c_3 = -1/2$ である。式 (8) の対抗項を式 (6) に入れると、V_2 と V_3 は有限になり、

$$V_2(p^2) = \frac{ig^2}{2(4\pi)^3}\,B_0^{(6)}(p^2; m, m), \qquad V_3 = \frac{ig^3}{(4\pi)^3}\,C_0^{(6)} \tag{11}$$



s チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{s-m^2}$　　t チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{t-m^2}$　　u チャンネル：$\dfrac{-ig^2}{u-m^2}$

図 3: $\phi(p_1)\phi(p_2)\to\phi(p_3)\phi(p_4)$ の木の図。$s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-p_3)^2$、$u=(p_1-p_4)^2$。三つの和が $i\mathcal{M}$（式 (16)）を与える。

となる（付録 H）。有限部分は

$$A_0^{(6)}=-\frac{m^4}{2}\Big(\frac{3}{2}-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big),\qquad B_0^{(6)}=-\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)+\int_0^1\mathrm{d}x\,\Delta\ln\frac{\Delta-i0}{\mu^2},\qquad C_0^{(6)}=\int\mathrm{d}F\,\ln\frac{\Delta-i0}{\mu^2}\tag{12}$$

である。$B_0^{(6)}$ の Δ は $m^2-x(1-x)p^2$、$C_0^{(6)}$ の Δ は式 (4) で $N=3$ としたものである。$B_0^{(6)}$ は、$d=4$ の B_0 を使って閉じた形に書ける。

$$B_0^{(6)}(p^2;m,m)=-m^2+\frac{p^2}{9}+\frac{m^2}{3}\ln\frac{m^2}{\mu^2}-\frac{2}{3}\Big(m^2-\frac{p^2}{4}\Big)B_0(p^2;m,m).\tag{13}$$

閾値より上では $\operatorname{Im}B_0^{(6)}=\pi p^2\beta^3/6$ である。$d=4$ の $\operatorname{Im}B_0=\pi\beta$ と比べて閾値での立ち上がりが遅いのは、6 次元の 2 体位相空間が終状態の運動量の 3 乗に比例するためである。$d=6$ でも光学定理 $\operatorname{Im}\Sigma=-\sqrt{p^2}\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ（付録 H）。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから、繰り込まれた量の走り方が決まる（付録 D）。$d=6$ では

$$\beta(g)=-\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}\tag{14}$$

となり、結合定数は高エネルギーで小さくなる（漸近自由）。$d=6$ では質量も走り、$\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu=-5g^2m^2/(6(4\pi)^3)$ となる。場の異常次元 $\gamma_\phi\equiv\frac{1}{2}\mu\,\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}\mu$ は $g^2/(12(4\pi)^3)$ である。$d=4$ では、1 ループで $\delta_Z=\delta_g=0$ なので、結合定数は（次元の分 $-\epsilon g$ を除いて）走らない。一方、質量は

$$d=4:\qquad \mu\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\mu}=\frac{g^2}{(4\pi)^2}\tag{15}$$

で走る。g が質量次元を持つので、m^2 の走りは m によらない加法的なものになる。

■ **木レベルの散乱振幅。** $\phi\phi\to\phi\phi$ の木の振幅は、s,t,u の 3 つのチャンネルの和

$$\mathcal{M}=-g^2\left[\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\right]\tag{16}$$

である（図 3、付録 E）。各チャンネルの対称性因子は 1 である。

■ **1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅（$d=4$）。** 式 (16) の木の振幅を $\mathcal{M}^{(0)}$ と書く。その 1 ループの補正には、箱図 3 つ、頂点補正の三角形 6 つ（各チャンネルに 2 つ）、内線の自己エネルギー 3 つの計 12 個の図が寄与する（図 4）。タドポールは Y で打ち消し、外線の自己エネルギーは含めない（外線を切り離した振幅）。内線に式 (7) の質量の対抗項を入れて $\overline{\mathrm{MS}}$ で繰り込むと、

$$\mathcal{M}^{(1)}=\frac{g^4}{(4\pi)^2}\Big[D_0(s,t)+D_0(s,u)+D_0(t,u)+\sum_{x=s,t,u}\Big(\frac{2\,C_0(x)}{x-m^2}+\frac{B_0(x)}{2(x-m^2)^2}\Big)\Big]\tag{17}$$

となる（付録 I）。ここで $C_0(x)\equiv C_0(m^2,m^2,x;m,m,m)$、$B_0(x)\equiv B_0(x;m,m)$ は式 (10) の有限部分である。$D_0(x,y)$ は、外線の p_i^2 と内線の質量がすべて m で、二つの対角の不変量が x、y の箱図の積分で、$D_0=\int\mathrm{d}F\,\Delta^{-2}$

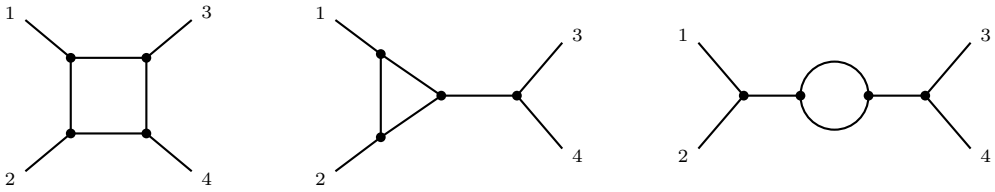


図 4: $\phi\phi \to \phi\phi$ の 1 ループの図の 3 つの型（付録 I）。三角形と内線の自己エネルギーは s チャンネルのものを示した。箱図は外線を回る順に応じて $D_0(s,t)$、$D_0(s,u)$、$D_0(t,u)$ を与える。三角形は各チャンネルで頂点の二つの側に一つずつある。内線の自己エネルギーには、式 (7) の質量の対抗項の挿入も加える。

と書ける（Δ は式 (4) で $N=4$ としたもの）。D_0 と C_0 は有限で、発散は B_0 からだけ生じ、それは対抗項で消えている。

物理的な散乱（$s > 4m^2$、$t,u<0$）では、虚部は s チャンネルの $B_0(s)$、$C_0(s)$、$D_0(s,t)$、$D_0(s,u)$ からだけ生じる。ユニタリー性から、それは木の振幅二つの位相空間積分に等しい（付録 I）。

$$\operatorname{Im}\mathcal{M}^{(1)}(s,t) = \frac{p}{64\pi^2\sqrt{s}}\int \mathrm{d}\Omega_k\, \mathcal{M}^{(0)}(s,t_1)\,\mathcal{M}^{(0)}(s,t_2), \qquad t_1=(p_1-k)^2, \quad t_2=(p_3-k)^2. \tag{18}$$

$p=\sqrt{s/4-m^2}$ は重心系の運動量の大きさ、k は中間状態の ϕ の一方の運動量で、積分はその向きについて行う。前方（$t=0$）では、これは光学定理 $\operatorname{Im}\mathcal{M}^{(1)}(s,0) = 2p\sqrt{s}\,\sigma(\phi\phi\to\phi\phi)$ になる。ただし、$\mathcal{M}^{(1)}$ はまだ S 行列要素ではない。それを次に述べる。

■ S 行列要素と繰り込みの処方（$d=4$）。 式 (17) の $\mathcal{M}^{(1)}$ は、外線の自己エネルギーを除き、外線を $\overline{\text{MS}}$ の質量 m の上に置いた振幅である。これを S 行列要素にするには二つの補正が要る。一つは外線の質量である。粒子の物理的な質量は、完全な伝播関数 $i/(p^2-m^2-\Sigma(p^2))$ の極の位置 m_{p} で、$\overline{\text{MS}}$ の m とは一致しない。もう一つは極での留数 R で、これも 1 ではない。1 ループでは、$\Sigma = -g^2B_0/(2(4\pi)^2)$（式 (9)）から

$$m_{\text{p}}^2 = m^2+\Sigma(m_{\text{p}}^2) = m^2 - \frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0(m^2)+O(g^4), \qquad R=\frac{1}{1-\Sigma'(m_{\text{p}}^2)} = 1-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0'(m^2)+O(g^4) \tag{19}$$

となる（付録 J）。$B_0(m^2)\equiv B_0(m^2;m,m)$ で、B_0' は p^2 についての微分である。m_{p} と R は μ によらない。m^2 の μ 依存（式 (15)）を、$B_0(m^2)$ の $\ln\mu^2$ がちょうど打ち消すからである。LSZ の簡約公式によれば、S 行列要素は、外線を切り離した振幅を $p_i^2=m_{\text{p}}^2$ で評価し、外線 1 本ごとに $\sqrt{R}$ を掛けたものである [12]。そこで R^2 を掛け、木の振幅の内線の質量 m も m_{p} で書き直して 1 ループまで展開すると、

$$\mathcal{M}_{\text{phys}} = \mathcal{M}^{(0)}\big|_{m\to m_{\text{p}}} + \mathcal{M}^{(1)}\big|_{m\to m_{\text{p}}} + \frac{g^4}{2(4\pi)^2}\sum_{x=s,t,u}\Big[\frac{2B_0'(m_{\text{p}}^2)}{x-m_{\text{p}}^2} - \frac{B_0(m_{\text{p}}^2)}{(x-m_{\text{p}}^2)^2}\Big] + O(g^6) \tag{20}$$

を得る。最後の項の B_0' の部分は R^2 から、$B_0(m_{\text{p}}^2)$ の部分は木の内線の質量の書き直しから来る。$\mathcal{M}^{(1)}$ の $B_0(x)$ の項とまとめると、各チャンネルの自己エネルギーの寄与は $\frac{g^4}{2(4\pi)^2}\big[B_0(x)-B_0(m_{\text{p}}^2)+2(x-m_{\text{p}}^2)B_0'(m_{\text{p}}^2)\big]/(x-m_{\text{p}}^2)^2$ となる。$B_0(x)-B_0(m_{\text{p}}^2)$ と B_0' は μ によらないので、$\mathcal{M}_{\text{phys}}$ は μ によらない。一方、$\overline{\text{MS}}$ で書いた $\mathcal{M}^{(0)}+\mathcal{M}^{(1)}$ の各項は μ に依存し、その依存は $m(\mu)$ の走りと打ち消し合う。

同じ $\mathcal{M}_{\text{phys}}$ は、on-shell の処方で直接計算しても得られる（付録 J）。on-shell の処方では、極がちょうど m_{p} にあり、留数がちょうど 1 になるように、質量の対抗項と場の繰り込みを決める。$d=4$ でも、場の繰り込み $\delta_Z^{\text{os}}=\Sigma'(m_{\text{p}}^2)$ は有限の値として残る。外線の因子 $\sqrt{R}$ は不要になり、代わりに内線の自己エネルギーの引き算と、頂点の対抗項 $-\frac{3}{2}ig\,\delta_Z^{\text{os}}$ が加わる。それらを足すと式 (20) に一致する。つまり、繰り込みの処方の違いは、入力のパラメータの定義（ここでは m か m_{p} か）と、物理に効かない場の規格化の違いにすぎない。同じ物理的な入力で書けば、どの処方でも S 行列要素は（その次数で）一致する。結合 g は、$d=4$ の 1 ループでは繰り込まれない（$\delta_g=\delta_Z=0$、裸の結合は $g_0=\mu^\epsilon g$）。このように裸の結合で g を定義する限り、どちらの処方でも g は同じである。g を別の物

理的な条件で定義するなら、その分の変換が加わる。式 (19) と式 (20)、二つの導出の一致、μ によらないことは、`Src/onshell4_check.wl` で記号として確かめた。

大きさの目安として、$\mu = m$ では $B_0(m^2) = 2 - \pi/\sqrt{3} \approx 0.186$、$m^2 B_0'(m^2) = 2\pi/(3\sqrt{3}) - 1 \approx 0.209$ である。したがって $g = m$ では、$m_{\rm p}^2 = m^2(1 - 5.9 \times 10^{-4})$、$R = 1 - 6.6 \times 10^{-4}$ となる。どちらも小さいが、式 (20) の最後の項は $\mathcal{M}^{(1)}$ と同じ g^4 の次数である。例えば $\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$、$m_{\rm p} = g = 1$ では、式 (20) の自己エネルギーの寄与（3 つのチャンネルの合計）の実部は -2.6×10^{-4} で、$\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)} = 7.4 \times 10^{-4}$（表 7）と比べて無視できない。

■ **全断面積（$d = 4$、g^6 まで）。** $\phi\phi$ 散乱の全断面積を、木の次数（g^4）の次まで求める。$|\mathcal{M}|^2$ を展開すると、1 ループの補正 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys})$ は g^6 の次数である。同じ g^6 の次数で、終状態が三つの ϕ になる $\phi\phi \to \phi\phi\phi$ も寄与する（振幅は g^3）。よって、終状態を問わない全断面積は

$$\sigma_{\rm tot} = \sigma^{(0)} + \sigma^{(1)} + \sigma_{2\to3} + O(g^8), \qquad \sigma^{(1)} = \int \mathrm{d}\Omega\, \frac{\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys}}{64\pi^2 s} \tag{21}$$

となる（付録 K）。$\sigma^{(0)}$ は式 (25)、$\sigma^{(1)}$ には同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ と $2\,\mathrm{Re}$ の 2 が打ち消し合って入っている。入力は極質量 $m_{\rm p}$ と g である。粒子はすべて質量を持つので赤外発散はなく、三つの項はそれぞれ有限である。$2 \to 3$ は $\sqrt{s} > 3m$ で開く。$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の振幅は、外線 5 本の 3 次の木の図 15 個の和で、各図は二つの伝播関数の積に比例する。

■ **$d = 6$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅と繰り込み群。** $d = 6$ でも図は図 4 の 12 個で、$\overline{\rm MS}$ で繰り込んだ振幅は式 (17) と同じ形になる（付録 L）。

$$\mathcal{M}^{(1)}_{d=6} = \frac{g^4}{(4\pi)^3}\Big[D_0^{(6)}(s,t) + D_0^{(6)}(s,u) + D_0^{(6)}(t,u) + \sum_{x=s,t,u}\Big(\frac{2\,C_0^{(6)}(x)}{x - m^2} + \frac{B_0^{(6)}(x)}{2(x-m^2)^2}\Big)\Big] \tag{22}$$

ここで $C_0^{(6)}(x)$ と $B_0^{(6)}(x)$ は式 (12) の有限部分（外線は $p_i^2 = m^2$）で、$D_0^{(6)} = \int \mathrm{d}F\,\Delta^{-1}$ は有限な箱図の積分である。$d = 4$ と違い、三角形と内線の自己エネルギーは発散する。その極は、内線の 2 点の対抗項 $i(\delta_Z p^2 - \delta_m)$ と、木の図の頂点の対抗項 $-i\delta_g$（各チャンネルに 2 つ）で消える。S 行列要素は式 (20) と同じ手順で作れて、$(4\pi)^2$ を $(4\pi)^3$ に、B_0 を $B_0^{(6)}$ に替えた形になる。必要な値は

$$B_0^{(6)}(m^2) = m^2\Big(-\frac{17}{9} + \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{5}{6}L\Big), \qquad B_0^{(6)\prime}(m^2) = \frac{17}{18} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}} - \frac{L}{6}, \qquad L \equiv \ln\frac{m^2}{\mu^2} \tag{23}$$

である。$d = 6$ では g が $\overline{\rm MS}$ で走るので、S 行列要素 $\mathcal{M}_{\rm phys}$ が μ によらないためには、1 ループの部分の μ 依存が、木の振幅に入る $g(\mu)$ の走りと打ち消し合う必要がある。各チャンネルで

$$\mu\frac{\partial \mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys}}{\partial \mu} = -\frac{3g^4}{2(4\pi)^3}\sum_x \frac{1}{x - m_{\rm p}^2}, \qquad \frac{\partial \mathcal{M}^{(0)}}{\partial g}\,\beta(g) = -2g\,\beta(g)\sum_x \frac{1}{x - m_{\rm p}^2} \tag{24}$$

なので、和が 0 になる条件は $\beta(g) = -3g^3/(4(4\pi)^3)$、すなわち式 (14) である（付録 L）。逆に、1 ループの振幅の μ 依存から β 関数を読み取れる。虚部には $d = 6$ のユニタリー性の関係（式 (18) の位相空間を $d = 6$ のものに替えたもの）が成り立つ。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 3 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。使うツールの版と配置は、計算環境の記録 [13] にある。FeynCalc 10.2.1 と FeynHelpers 2、Package-X 2.1.1、LoopTools 2.16、FeynRules 2.3.49、`MG5_aMC@NLO` 3.8.1 である。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。有限部分は、基準点 $m = g = \mu = 1$ で、Package-X の解析式・LoopTools の数値・Feynman パラメータ積分の数値積分が、倍精度の丸

表 3: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。

量	手計算	FeynCalc（＋FeynArts）	Package-X	LoopTools	MadGraph
Feynman 則・対称性因子	付録 A	FeynRules から書き出した FeynArts 模型の係数と、生成した図の対称性因子	—	—	UFO の頂点
木の振幅 (16)	付録 E	記号として一致	—	—	$d = 4$ の断面積
$d = 4$：I_N の極、対抗項 (7)	付録 C, 付録 D	TID で PaVe 関数へ、極を抽出	解析式	—	—
$d = 4$：有限部分（$\overline{\text{MS}}$）	Feynman パラメータ積分の数値	振幅に $\overline{\text{MS}}$ の対抗項を加える	解析式	数値	—
$d = 6$：I_N の極、対抗項 (8)、β (14)	付録 C, 付録 D	$D = 6 - 2\epsilon$ の Feynman パラメータ表示	次元をずらす関係で使う	—	—
$d = 6$：有限部分（$\overline{\text{MS}}$）	閉じた式、Feynman パラメータ積分の数値	—	次元をずらす関係で使う	同左	—
$d = 4$：1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (17)	付録 I、虚部はユニタリー性 (18)	振幅を記号として比べる。FormCalc でも同じ	B_0 は解析式、C_0、D_0 は数値	数値（FormCalc 経由も）	MadLoop（NLOCT で作った UFO）
$d = 4$：全断面積 (21)	付録 K	—	—	—	MadLoop の角度積分、$2 \to 3$ の断面積
$d = 6$：1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ (22)、β (24)	付録 L	次元をずらす関係で極と有限部分	D_{00} などから	同左	—
$d = 4, 6$：質量の走りと β（$\phi\phi \to \phi\phi$ の μ 依存）	付録 D, 付録 M	μ を変えて $\phi\phi \to \phi\phi$ を評価	数値	数値	MadLoop の μ_R を変える（$d = 4$）
$d = 6$：場の異常次元（1PI 関数の μ 依存）、文献との照合	付録 D, 付録 N	μ を変えて V_2、V_3 を評価	次元をずらす関係で使う	同左（$C_0^{(6)}$ は μ 依存だけ）	—
$d = 6$：高エネルギーの散乱と漸近自由	付録 O	—	解析式（30 桁）	数値	—
$d = 4$：部分波、摂動的ユニタリー性と摂動論の限界	付録 P	—	—	—	—
偽の真空の崩壊（bounce の作用）	付録 Q	—	—	—	—
$d = 4$：崩壊率の 1 ループの前因子	付録 R	—	—	—	—
$d = 6$：偽の真空の崩壊（インスタントンの大きさの積分）	付録 S	—	—	—	—

め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。有限部分は規約に依存するので、すべて $\overline{\text{MS}}$（第 2 節の前提 4）にそろえて比べる。LoopTools（$\Delta = 0$）と COLLIER（$\Delta_{\text{UV}} = 0$）は、既定で $\overline{\text{MS}}$ の値を返す。一方、FeynCalc の PaVe 関数は測度 $\mathrm{d}^D q/(i\pi^2)$ で規格化されているので、その ϵ^0 の係数は $\overline{\text{MS}}$ の値から $-(\gamma_E + \ln\pi)$ だけずれる [13]。そこで FeynCalc の振幅は、本ノートの V_n に直し、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項を加えてから比べる。MadGraph の断面積は、式 (16) を自分で数値積分した値と、統計誤差の範囲で一致することを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `Phi3.fr` を `Src/` に作り、FeynRules で FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則を確かめる。(2) 木の振幅を FeynCalc と MadGraph で確かめる。(3) $d = 4$ の 1 ループ（極、対抗項、有限部分）を FeynCalc・Package-X・LoopTools で確かめる。(4) $d = 6$ の 1 ループを FeynCalc で $D = 6 - 2\epsilon$ として計算し、式 (8) と式 (14) を再現する。有限部分は Feynman パラメータ積分の数値と比べる。(5) $d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を、FeynCalc と FormCalc の二つの経路で式 (17) と記号として比べ、Package-X・LoopTools・COLLIER の数値を互いに比べる。虚部は式 (18) で確かめる。(6) FeynRules の NLOCT で対抗項を含む UFO を作り、MadLoop の値を式 (20)（on-shell の対抗項）と式 (17)（$\overline{\text{MS}}$ の対抗項）に比べる。(7) 式 (21) の全断面積を求め、$\sigma^{(1)}$ を MadLoop の角度積分と、$\sigma_{2\to3}$ を MadGraph の木の計算と比べる。(8) $d = 6$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ を計算し、極が式 (8) の対抗項で消えること、虚部がユニタリー性を満たすこと、S 行列要素の μ 依存から β 関数が再現されることを確かめる。(9) 両方の次元で、$\phi\phi \to \phi\phi$ の S 行列要素が μ によらないことを使い、6 点のツールの数値から質量の走りと β 関数を同時に読み取って、式 (14)、式 (15) などと比べる。その係数で、無次元のパラメータの空間での流れを描く。(10) $d = 6$ の場の異常次元を 1PI の 2 点・3 点関数の μ 依存から読み取り、質量の走りと β とともに文献の値と照合する。(11) $d = 6$ の 90° 散乱を高エネルギーまで計算し、結合を固定した計算の対数と、繰り込み群で改良した有効結合を比べる。(12) $d = 4$ の $\phi\phi \to \phi\phi$ の部分波を 1 ループまで求め、ユニタリー性と摂動論から g/m の上限を出す。(13) 偽の真空 $\phi = 0$ の崩壊を決める bounce の作用を求め、(12) の限界と比べる。(14) $d = 4$ の崩壊率の 1 ループの前因子（汎関数行列式）を求め、(13) の結論を改める。(15) $d = 6$ の崩壊率を、インスタントンの大きさの積分として調べる。

5　検算の結果

第 4 節の手順 (1)〜(15)、すなわち模型ファイルの作成、木の振幅の検算、$d = 4$ と $d = 6$ の 1 ループの検算、$d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ の検算、MadLoop との比較、全断面積の計算、$d = 6$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ の検算、繰り込み群の検算、$d = 6$ の場の異常次元の検算、$d = 6$ の漸近自由の散乱での確認、$d = 4$ の摂動的ユニタリー性の検討、偽の真空の崩壊の検討、崩壊率の前因子の計算、$d = 6$ の崩壊の検討をすべて行った。使ったスクリプトはすべて `Src/` にある。模型ファイルからの書き出しは `generate_Phi3.wl` で、木の検算は `run_tree_check.sh` で、1 ループの検算は `run_oneloop4_check.sh` と `run_oneloop6_check.sh` で、$\phi\phi \to \phi\phi$ の検算は `run_scat4_check.sh` で、MadLoop との比較は `generate_Phi3_NLO.sh` と `run_madloop_check.sh` で、全断面積は `run_xsec_check.sh` で、$d = 6$ の $\phi\phi \to \phi\phi$ は `run_scat6_check.sh` で、繰り込み群は `run_rg4_check.sh` で、場の異常次元は `run_anom6_check.sh` で、漸近自由は `run_af6_check.sh` で、摂動的ユニタリー性は `run_pw4_check.sh` で、偽の真空の崩壊は `run_bounce_check.sh` で、崩壊率の前因子は `run_prefactor_check.sh` で、$d = 6$ の崩壊は `run_instanton6_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/Phi3.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) から対抗項と線形項を除いた部分である。結合定数 g はパラメータ `gphi`（TeX 表記は g）と書いた。`g` という名前にすると、FeynRules 2.3.49 の UFO 出力が `$RecursionLimit` に達して止まるためである。名前だけを変えた比較で、原因がこの名前であることを確かめた。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通り、頂点は $-i\,$`gphi` となって図 1 の $-ig$ と一致した。FeynArts 模型（`C[S[1],S[1],S[1]] == -I gphi`）と UFO も `Src/generated/` に書き出せた。MadGraph 3.8.1 はその UFO から $\phi\phi \to \phi\phi$ の図を s, t, u の 3 つ生成した。なお、旧模型ファイルは運動項を `D[phi, mu]` と書いていた。これは Mathematica の記号 `mu` による微分なので 0 になり、旧ファイルのラグランジアンには運動項がなかった。実際に読み込んで評価すると、$-\frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{6}\phi^3$ だけが残る。頂点は 3 次の項だけで決まるので、旧ファイルから書き出した FeynArts の頂点には影響しなかったと

表 4: $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の全断面積（$m = g = 1$、単位は GeV、1 GeV$^{-2} = 0.3893794 \times 10^9$ pb）。「解析式」は式 (25) の数値積分（相対精度 10^{-12}）、MadGraph の誤差はモンテカルロ積分の統計誤差である。

$\sqrt{s}$ [GeV]	解析式 [pb]	MadGraph [pb]	差／誤差
2.5	4.62046×10^5	$(4.6190 \pm 0.0152) \times 10^5$	-0.10
5	1.45187×10^4	$(1.4480 \pm 0.0030) \times 10^4$	-1.27
10	8.03317×10^2	$(8.0270 \pm 0.0102) \times 10^2$	-0.60

考えられる。新しいファイルでは FeynRules の偏微分 `del` を使っている。

■ **手順 (2)：木の振幅。** `Src/generated/Phi3_FA` の FeynArts 模型から $\phi\phi \to \phi\phi$ の木の図を作ると、s, t, u の 3 つが対称性因子 1 で現れた。FeynCalc で振幅を組み立てて Mandelstam 変数で書くと、式 (16) との差は記号として 0 になった。数値でも、$\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$、$m = g = 1$ で $\mathcal{M} = 0.1463531980$ となり、式 (16) を Python で評価した値と一致した。FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で因子 $-i$ を掛けるので、出力は図の和 $i\mathcal{M}$ ではなく $\mathcal{M}$ そのものになる。FeynRules の模型には、一時フォルダに置いたコピーに FeynCalc 用のパッチ（`FAPatch`）を当ててから読み込んだ。

続いて、UFO を MadGraph 3.8.1 に読み込ませ、ϕ どうしを固定エネルギーで衝突させて全断面積を求めた。カットはかけず、$m = g = 1$（単位は GeV）とした。比べる相手は、式 (16) の $|\mathcal{M}|^2$ を角度について数値積分した

$$\sigma = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}\Omega\, \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s}, \qquad t = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = -2p^2(1+\cos\theta), \quad p^2 = \frac{s}{4} - m^2 \tag{25}$$

である（付録 F）。因子 1/2 は、終状態の二つの ϕ が同種粒子であることから来る。表 4 に示すように、$\sqrt{s} = 2.5,\ 5,\ 10$ のすべてで、MadGraph の値は式 (25) と統計誤差の 1.3 倍以内で一致した。なお、MadGraph は読み込んだ UFO に残る Python 2 の構文をその場で Python 3 に書き換える。そこで `Src/work/` に置いたコピーを読ませ、`Src/generated/` は FeynRules の出力のまま保った。

■ **手順 (3)：$d = 4$ の 1 ループ。** 三つの観点から確かめた。まず図と規格化である。`Src/generated/Phi3_FA` から FeynArts でタドポール・自己エネルギー・三角形の 1PI 図を作ると、それぞれ 1 つずつ現れた。自己エネルギーではタドポールの付いた図を、三角形ではそれに加えて外線の自己エネルギーを除いた。`PreFactor -> 1` としてテンソル積分を FeynCalc で PaVe 関数まで簡約すると、振幅は

$$A_1 = \frac{i\pi^2 g}{2}\, A_0(m^2), \qquad A_2 = \frac{i\pi^2 g^2}{2}\, B_0(p^2; m^2, m^2), \qquad A_3 = i\pi^2 g^3\, C_0 \tag{26}$$

となった。これは図 1 の Feynman 則と、対称性因子 1/2, 1/2, 1 から予想される形と記号として一致する。FeynCalc の PaVe 関数は $\int \mathrm{d}^D q\,(\cdots) = i\pi^2 \times$ PaVe で定義されている。A_n は測度 $\mathrm{d}^D q$ で書いた値なので、本ノートの V_n（測度 $\mathrm{d}^D q/(2\pi)^D$）とは $V_n = A_n/(2\pi)^D$ の関係にある。

次に発散部分である。Package-X（FeynHelpers 経由）で A_n を ϵ について展開し、V_n の $1/\epsilon$ の係数を取り出した。その値は、V_1 が $igm^2/(2(4\pi)^2)$、V_2 が $ig^2/(2(4\pi)^2)$、V_3 が 0 で、表 2 の $d = 4$ の列に式 (6) の係数を掛けたものと一致した。V_2 の極が式 (6) の対抗項で消える条件から、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項 $\delta_Z = 0$、$\delta_m = g^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(2(4\pi)^2)$、$\delta_g = 0$ を得た。これは式 (7) の再現である。

最後に有限部分を $\overline{\mathrm{MS}}$ で比べた。基準点は $m = \mu = 1$ である。FeynCalc の振幅 A_n を $V_n = A_n/(2\pi)^D$ に直し、上の $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項を加えて $\epsilon \to 0$ とすると、繰り込まれた V_n が得られる。その中の PaVe 関数を Package-X（`PaXEvaluate`）と LoopTools（`LToolsEvaluate`）のそれぞれで評価し、式 (9) の係数で割って $\overline{\mathrm{MS}}$ の B_0 を取り出した。タドポールにも同じ引き算を施して A_0 を取り出した。記号のままでも、こうして得た値は $A_0 = m^2(1 - \ln(m^2/\mu^2))$ と $B_0(0; m, m) = -\ln(m^2/\mu^2)$ を再現し、V_3 は式 (9) と記号として一致した。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数だけを読むと、$B_0^{\mathrm{FC}} = 1/\epsilon - \gamma_E - \ln\pi + B_0$ のように $\overline{\mathrm{MS}}$ の値からずれる。このずれ $-\gamma_E - \ln\pi$ は、測度 $\mathrm{d}^D q/(2\pi)^D$ の $(2\pi)^{2\epsilon}$ が極と掛け合わさって出る $+\ln 4\pi^2$ と、$\overline{\mathrm{MS}}$ の引き算から出る $-\ln 4\pi + \gamma_E$ で打ち消される。COLLIER は既定（$\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$、$\mu = 1$）で $\overline{\mathrm{MS}}$ の値を返すので、そのまま比べた。C_0 は有限なので、どのツールでもその値をそのまま比べた。B_0 の基準値は付録 G で導く閉じた式で、これは 30

表 5: $d=4$ の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分の比較（$m=\mu=1$）。数値は基準値からの相対的なずれで、B_0 と $\text{Im}\,B_0/(\pi\beta)$ は全点での最大値である。$C_0(p_1^2,p_2^2,(p_1+p_2)^2)$ の内線の質量はすべて m。C_0 の基準値は、閾値より下では Feynman パラメータ積分、閾値より上では Package-X である。

量	基準値	Package-X	LoopTools	COLLIER
$A_0(m^2)$	1（厳密）	0	3.3×10^{-16}	0
$B_0(p^2)$、15 点	閉じた式	4.4×10^{-16}	7.3×10^{-15}	1.5×10^{-15}
$\text{Im}\,B_0/(\pi\beta)$、6 点	1	2.0×10^{-15}	2.2×10^{-16}	2.2×10^{-16}
$C_0(0,0,0)$	$-1/2$	0	0	扱えない
$C_0(1,1,1)$	-0.671253105748	1.7×10^{-17}	52（誤り）	1.5×10^{-16}
$C_0(1,1,3.5)$	-1.101657275584	3.8×10^{-17}	12（誤り）	5.2×10^{-15}
$C_0(1,1,5)$	$-1.046775104156-0.973846104955\,i$	基準	3.2×10^{-16}	4.7×10^{-16}
$C_0(1,1,10)$	$-0.204564231729-0.789218088790\,i$	基準	3.0×10^{-16}	5.8×10^{-16}

桁で計算した Feynman パラメータ積分とも相対 10^{-17} 以下で一致する。$p^2/m^2=-10$ から 30 までの 15 点で、Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、いずれも閉じた式と相対 7.3×10^{-15} 以内で一致した（表 5、図 5）。閾値より上の 6 点では、三つとも虚部が $\text{Im}\,B_0=\pi\beta$（$\beta=\sqrt{1-4m^2/p^2}$）を相対 2×10^{-15} 以内で満たした。これは光学定理の表れで、繰り込まれた自己エネルギー $\Sigma\equiv iV_2$ について $\text{Im}\,\Sigma=-\sqrt{p^2}\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ と書ける（付録 G）。C_0 の基準値は、閾値より下の点では Feynman パラメータの 2 重積分（30 桁）、閾値より上の点では Package-X とした。

この比較で、ツールの不具合と制限が三つ見つかった。第一に、この Mac でビルドした LoopTools 2.16 は、閾値より下で外運動量がゼロでない C_0 を誤って返す。例えば $C_0(1,1,1)$ は -0.671253 であるべきところ、$6.872+34.19\,i$ となる。Fortran から直接呼ぶと計算が終わらない。この振る舞いは gfortran 14 と 15、最適化の有無のいずれでも変わらない。LoopTools の A_0、B_0 と、閾値より上の C_0 は正しい。第二に、COLLIER の C_0 は外運動量がすべて厳密にゼロの場合を扱わず（エラー出力は “case not implemented”）、番兵値 10^{50} を返す。運動量をわずかにずらせば正しい極限に近づく。第三に、FeynHelpers で Package-X の C_0 を展開した式（`PaXC0Expand -> True`）は、適用範囲付きの式（`ConditionalExpression`）で、閾値より下では値を持たない。Package-X 本体の数値関数 `ScalarC0` は全点で正しく評価できたので、それを使った。

■ **手順 (4)：$d=6$ の 1 ループ。** 図は $d=4$ と同じで、FeynCalc の振幅も式 (26) の形のままである。ただし、その PaVe 関数を $D=6-2\epsilon$ 次元の積分として読む。ここでも三つの観点から確かめた。

まず極と対抗項である。FeynCalc の `FCFeynmanParametrize` で、スカラー積分 I_1,I_2,I_3 を $D=6-2\epsilon$ の Feynman パラメータ表示に直した。被積分関数と前因子は、ランダムに選んだ 3 点（$\epsilon=1/7$）で式 (4) と 30 桁で一致した。極の部分を Feynman パラメータで積分すると、表 2 の $d=6$ の列が記号として再現された。V_2 と V_3 の極を消す条件から決めた $\overline{\text{MS}}$ の対抗項は式 (8) と一致し、それから計算した $\beta(g)$ は式 (14) と一致した。

次に、Package-X・LoopTools・COLLIER を $d=6$ に使う方法である。これらは $D=4-2\epsilon$ の積分しか扱わない。しかし、$D+2$ 次元のスカラー積分は、D 次元のテンソル積分の $g^{\mu\nu}$ の係数に比例する（付録 H）。FeynCalc の規格化では $\text{PaVe}^{(D+2)}=-2\pi\,\text{PaVe}_{00}^{(D)}$、すなわち $6-2\epsilon$ 次元の A_0、B_0、C_0 は、$4-2\epsilon$ 次元の A_{00}、B_{00}、C_{00} の -2π 倍である。A_n の PaVe 関数をこの関係で置き換えて Package-X で評価すると、V_1、V_2、V_3 の極は上の結果と記号として一致し、有限部分も式 (12) の $A_0^{(6)}$ と式 (13) を記号として再現した。LoopTools と COLLIER では、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分が $X_N=-2\,T_{00}$（T_{00} は $\Delta=0$ での A_{00}、B_{00}、C_{00}）として直接得られる。

最後に有限部分である（表 6、図 6）。基準点は $d=4$ と同じ $m=\mu=1$ である。$B_0^{(6)}$ の基準値は式 (13) で、これは 30 桁で計算した式 (12) の積分とも相対 10^{-30} 以下で一致する。15 点で、Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、いずれも基準値と相対 3.2×10^{-14} 以内で一致した。ずれが最大になるのは $B_0^{(6)}$ が 0.063 と小さい $p^2=-10m^2$ で、相殺による桁落ちのためである。閾値より上の 6 点では、三つとも虚部が $\text{Im}\,B_0^{(6)}=\pi p^2\beta^3/6$ を相対 1.4×10^{-14} 以内で満たした。$C_0^{(6)}$ の基準値は、閾値より下では式 (12) の 2 重積分（30 桁）、閾値より上では Package-X とした。Package-X と COLLIER は全点で一致した。$d=4$ では外運動量がすべてゼロの C_0 を扱えなかった COLLIER も、C_{00} は正しく返した。LoopTools の C_{00} は、閾値より下で外運動量がゼロでない点では誤り、外運動量がすべて

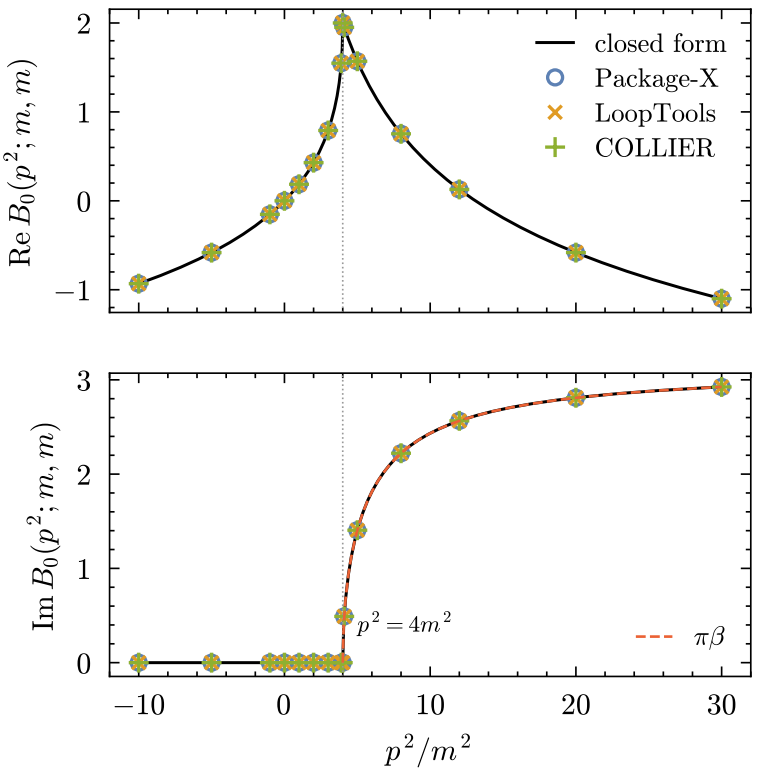


図 5: $\overline{\text{MS}}$ の $B_0(p^2; m, m)$ の実部（上）と虚部（下）（$m = \mu = 1$）。実線は付録 G の閉じた式、記号は Package-X・LoopTools・COLLIER の値、下の破線は $\pi\beta$、点線は閾値 $p^2 = 4m^2$ である。

表 6: $d = 6$ の $\overline{\text{MS}}$ の有限部分（式 (12)）の比較（$m = \mu = 1$）。Package-X・LoopTools・COLLIER の値は、A_{00}、B_{00}、C_{00} から次元をずらす関係で求めた。数値は基準値からの相対的なずれ（基準値が 0 の $C_0^{(6)}(0,0,0)$ では絶対的なずれ）で、$B_0^{(6)}$ と $\operatorname{Im} B_0^{(6)}/(\pi p^2\beta^3/6)$ は全点での最大値である。$C_0^{(6)}$ の引数は表 5 の C_0 と同じである。

量	基準値	Package-X	LoopTools	COLLIER
$A_0^{(6)}(m^2)$	$-3/4$（厳密）	0	3.0×10^{-16}	0
$B_0^{(6)}(p^2)$、15 点	式 (13)	2.9×10^{-16}	1.9×10^{-14}	3.2×10^{-14}
$\operatorname{Im} B_0^{(6)}/(\pi p^2\beta^3/6)$、6 点	1	6.0×10^{-15}	8.4×10^{-15}	1.4×10^{-14}
$C_0^{(6)}(0,0,0)$	0	0	`NaN`	0
$C_0^{(6)}(1,1,1)$	-0.145598247384	2.8×10^{-17}	160（誤り）	6.0×10^{-16}
$C_0^{(6)}(1,1,3.5)$	-0.345422361050	6.3×10^{-17}	39（誤り）	1.7×10^{-14}
$C_0^{(6)}(1,1,5)$	$-0.574635744475 - 0.159752209401\,i$	基準	1.0×10^{-15}	2.9×10^{-15}
$C_0^{(6)}(1,1,10)$	$-0.498087303184 - 0.701557033468\,i$	基準	1.8×10^{-16}	1.6×10^{-15}

ゼロの点では `NaN` を返した（Fortran から直接呼んでも同じ）。Passarino–Veltman の簡約では C_{00} は C_0 を含むので（Package-X の出力もそうなっている）、$d = 4$ で見つけた C_0 の誤りがそのまま現れたと考えられる。

■ **手順 (5)：$d = 4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$。** 二つの独立な経路で振幅を作った。一つは、これまでと同じく、FeynCalc 用にパッチを当てた FeynArts と FeynCalc である。もう一つは、パッチを当てない FeynArts 3.12 と FormCalc 9.10 で、FeynRules が書き出した模型をそのまま読み込める。どちらでも図は 12 個（箱図 3、三角形 6、内線の自己エネルギー 3）で、対称性因子は図 4 のとおりだった。振幅は、どちらの経路でも式 (17) と記号として一致した。FeynCalc の出力では 4 本目の外線の p^2 が $s+t+u-3m^2$ の形で残るので、$s+t+u = 4m^2$ を使って m^2 に直した。FormCalc の出力は、LoopTools の規格化の B_0、C_0、D_0 で書かれた式 (17) の形そのものである。発散は内線の B_0 からだけ生じ、式 (7) の対抗項で消えた。FeynCalc では Package-X で極を取り出して、FormCalc では LoopTools の Δ を 0 と 1 にして、それぞれ確かめた。

数値は、物理的な散乱の 6 点（$\sqrt{s} = 2.5m,\ 5m,\ 10m$ と $\cos\theta = 0.3,\ 0.9$）で比べた（表 7、図 7）。FeynCalc の振幅

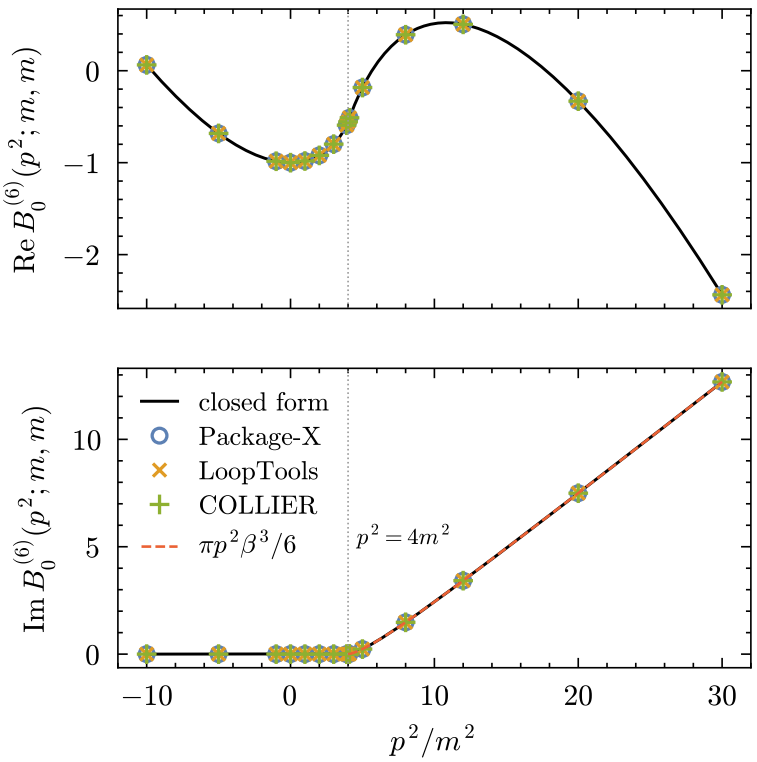


図 6: $d = 6$ の $\overline{\text{MS}}$ の $B_0^{(6)}(p^2; m, m)$ の実部（上）と虚部（下）（$m = \mu = 1$）。実線は式 (13)、記号は次元をずらす関係で求めた Package-X・LoopTools・COLLIER の値、下の破線は $\pi p^2\beta^3/6$、点線は閾値 $p^2 = 4m^2$ である。

は、Package-X（B_0 は解析式、C_0 と D_0 は数値関数）と LoopTools で評価した。FormCalc の振幅は LoopTools で評価した。さらに COLLIER の積分から式 (17) を組み立てた。実部は、LoopTools（二つの経路とも）と COLLIER が相対 2×10^{-15} 以内で一致し、Package-X とは相対 2.2×10^{-11} 以内で一致した。Package-X の D_0 の数値関数は、内部のコンパイル済み関数で数値誤差を起こしてコンパイルしない計算に切り替わる（警告が出る）ので、精度がやや落ちたと考えられる。虚部は、四つの経路すべてが式 (18) の 2 重積分（20 桁）と相対 6×10^{-14} 以内で一致した。式 (18) の積分は、前方では手順 (2) の断面積の式 (25) から計算した $2p\sqrt{s}\,\sigma$ とも相対 10^{-15} 以下で一致した。$g = m = 1$ では、$|\mathcal{M}^{(1)}|$ は $|\mathcal{M}^{(0)}|$ の 0.3〜1.1% である。

この手順では、4 点関数 D_0 を扱える範囲がライブラリごとに違うことも分かった。外線と内線の質量がすべて等しい今回の運動学で、LoopTools は前方 $t = 0$ で値を返さなかった（FF の実装がこの場合を「閾値上の退化した場合」として扱えない）。COLLIER も $t = 0$ では番兵値 10^{50} を返した。s, t, u がすべて $4m^2$ より小さい非物理的な点（例えば $s = 2m^2$、$t = -m^2$）では、Package-X の数値関数が不定（`Indeterminate`）になり、COLLIER は致命的エラーで停止した。そのため、比較はどのライブラリも値を返す物理的な点に限り、前方の光学定理の代わりに、任意の角度で使える式 (18) で虚部を確かめた。手順 (3) で見つかった LoopTools の C_0 の誤りは、この振幅に現れる $C_0(m^2, m^2, x)$（$x < 0$ または $x > 4m^2$）では起きなかった。なお、FeynHelpers の `LToolsEvaluate` は、倍精度の数を係数に持つ B_0 をテンソル積分と誤認して警告を出す（値は正しい）。そこで、運動学は有理数のまま渡した。

■ **手順 (6)：MadLoop との比較。** MadLoop 自身は繰り込みの処方を持たない。紫外発散を消す対抗項は、UFO の対抗項の頂点から来る。そこで、FeynRules に付属する NLOCT 1.02 で、対抗項を含む UFO を三つの段階で作った。(i) FeynRules で `OnShellRenormalization` を使い、$\phi \to (1 + \frac{1}{2}\delta Z)\phi$、$m \to m + \delta m$、$g \to g + \delta g$ と置いたラグランジアンを FeynArts の模型として書き出す。(ii) FeynRules を読み込まない別のカーネルで、パッチなしの FeynArts と NLOCT の `WriteCT` で対抗項を求める。NLOCT の既定では、質量と場は on-shell、結合は $\overline{\text{MS}}$ で繰り込まれる。(iii) FeynRules に戻って、対抗項を含む UFO を書き出す。NLOCT の質量の対抗項は m のずれ δm で書かれるので、2 点の対抗項は $i[\delta Z(p^2 - m^2) - 2m\,\delta m]$ である。付録 J の記号との関係は $\delta Z = \delta_Z^{\text{os}}$、$2m\,\delta m = \delta_m^{\text{os}} - \delta_Z^{\text{os}} m^2 = -\Sigma_0(m^2)$ である。NLOCT が求めた値は、$\delta Z = -\frac{g^2}{2(4\pi)^2} B_0'(m^2)$、$2m\,\delta m = \frac{g^2}{2(4\pi)^2}\left[\frac{1}{\epsilon} + B_0(m^2)\right]$、頂点の対抗項 $-\frac{3}{2} ig\,\delta Z$

表 7: $d=4$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅（式 (17)、$\overline{\text{MS}}$、$m=g=\mu=1$）。$\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は COLLIER の値、$\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は式 (18) の値である。右の 3 列は相対的なずれで、「LT・FC」は LoopTools（FeynCalc 経由）と FormCalc + LoopTools の大きい方、「虚部」は Package-X・LoopTools・FormCalc・COLLIER の最大値である。

$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	$\mathcal{M}^{(0)}$	$10^3\,\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$	$10^3\,\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$	実部：Package-X	実部：LT・FC	虚部
2.5	0.3	0.775056	7.473185068	4.362409799	1.4×10^{-12}	1.2×10^{-15}	6.0×10^{-16}
2.5	0.9	1.027125	9.757208693	4.431307058	2.2×10^{-11}	1.8×10^{-15}	9.8×10^{-16}
5	0.3	0.146353	0.735603334	0.505500134	2.8×10^{-15}	1.6×10^{-15}	6.4×10^{-16}
5	0.9	0.493871	3.387812555	0.746290635	1.3×10^{-13}	9.0×10^{-16}	6.1×10^{-15}
10	0.3	0.034574	0.095230964	0.049104116	5.0×10^{-15}	2.8×10^{-16}	7.0×10^{-15}
10	0.9	0.173159	0.909365856	0.119565750	2.5×10^{-15}	1.2×10^{-15}	6.0×10^{-14}

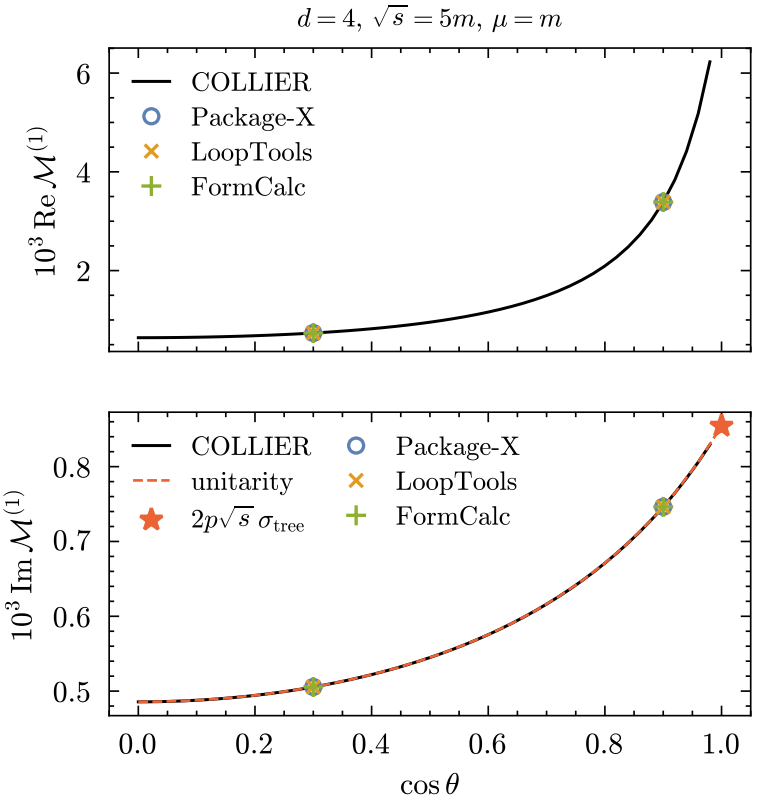


図 7: $\sqrt{s}=5m$ での $\mathcal{M}^{(1)}$ の実部（上）と虚部（下）の角度依存（$\overline{\text{MS}}$、$m=g=\mu=1$）。$\mathcal{M}^{(1)}$ は $\cos\theta \to -\cos\theta$ ($t \leftrightarrow u$) で対称なので、$\cos\theta \geq 0$ だけを示す。実線は COLLIER の積分から組み立てた式 (17)、記号は Package-X・LoopTools（FeynCalc 経由）・FormCalc + LoopTools の値、下の破線は式 (18)、星印は光学定理の値 $2p\sqrt{s}\,\sigma$ である。

で、いずれも付録 J と記号として一致した。g は発散を持たないので、$\overline{\text{MS}}$ の δg は 0 になる。つまり NLOCT の処方は、付録 J で g を裸の結合で定義した on-shell の処方そのものである。この on-shell の UFO に加えて、2 点の対抗項の極だけを残した UFO も作った。これは式 (7) の $\overline{\text{MS}}$ の対抗項（$\delta_Z=\delta_g=0$）にあたる。

この過程で、ツールの不具合と制限が七つ見つかり、次のように回避した。(1) NLOCT の関数 `OnShell Renormalization` は、場の混合を一つも持たない模型では、混合を扱う段階で項の和でなく積を分解してしまい、途中で止まる。FeynRules の `Core/Loop.m` に局所パッチを当て、混合の項がないときはこの段階を飛ばした（元のファイルは `Loop.m.orig`）。(2) FeynRules は、flavor を展開しないと FeynArts の模型の場の対応表 `FR$ClassesTranslation` を空にする。すると NLOCT は `S[1]` が `phi` だと分からず、ϕ の δZ を 0 と置いてしまい、δZ が決まらない。FeynArts の模型を `FlavorExpand -> True` で書き出して避けた。(3) R2 の頂点がない（スカラー理論）とき、NLOCT は不正な `R2$vertlist = {Last[{}]}` を書く。読み込んだ後で空のリストに直した。(4) NLOCT の `MSbar -> True` は、この模型では 2 点の対抗項から因子 $-i$ が抜け、MadLoop で極が消えない。そこで $\overline{\text{MS}}$ の対抗項は、on-shell の対抗項の極の部分を取り出して作った。(5) FeynRules の UFO は既定で `gauge =`

表 8: MadLoop の 1 ループの有限部分 $\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$（同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む、$m=g=1$）と、手計算の式からの予想との相対的なずれ。on-shell は NLOCT の対抗項で、予想は式 (20)。$\overline{\mathrm{MS}}$ は極だけの対抗項で、予想は式 (17) を μ_R で評価した値である。どちらの予想も、表 7 の $\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$（$\mu=m$）から作った。

$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	μ_R/m	on-shell：MadLoop	ずれ	$\overline{\mathrm{MS}}$：MadLoop	ずれ
2.5	0.3	1	4.761384042×10^{-3}	3.3×10^{-15}	5.792134979×10^{-3}	2.7×10^{-15}
2.5	0.9	1	8.051496554×10^{-3}	6.7×10^{-15}	1.002187604×10^{-2}	5.0×10^{-15}
5	0.3	1	7.749289703×10^{-5}	2.3×10^{-14}	1.076579005×10^{-4}	1.7×10^{-14}
5	0.9	1	1.279565423×10^{-3}	2.7×10^{-15}	1.673142064×10^{-3}	2.3×10^{-15}
10	0.3	1	1.684755517×10^{-6}	3.1×10^{-13}	3.292476756×10^{-6}	1.6×10^{-13}
10	0.9	1	1.146856148×10^{-4}	2.1×10^{-14}	1.574646732×10^{-4}	1.5×10^{-14}
5	0.3	0.5	7.749289703×10^{-5}	2.3×10^{-14}	9.433571765×10^{-5}	1.9×10^{-14}
5	0.3	2	7.749289703×10^{-5}	2.3×10^{-14}	1.209800833×10^{-4}	1.5×10^{-14}
5	0.3	5	7.749289703×10^{-5}	2.3×10^{-14}	1.385910511×10^{-4}	1.3×10^{-14}

`[0]`（ユニタリーゲージだけ）と書き、MadGraph はそのような模型では QCD 以外のループを生成しない。ゲージ場のない模型なので、`FeynmanGauge = True` として `gauge = [0, 1]` と書かせた。(6) MadGraph 3.8.1 の 1 ループ用インターフェースは、摂動の次数として QCD と QED しか受け付けない。作業用の UFO のコピーで、結合の次数の名前 `PHI` を `QCD` に変えた。色を持つ粒子はないので、これは名前だけの変更である。(7) MadLoop の単体の検査プログラムは、位相空間の点ごとに $\mu_R=\sqrt{s}$ と置き直す。生成されたプログラムを書き換え、μ_R をファイルから読むようにした。

MadGraph は、Born の図 3 つ、ループの図 12 個、対抗項の図（on-shell で 12 個、$\overline{\mathrm{MS}}$ で 3 つ）を生成した。ループの図は手順 (5) の 12 個と同じで、タドポールと外線の自己エネルギーは MadGraph が既定で除く。MadLoop の行列要素は終状態の同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含み、Born は $|\mathcal{M}^{(0)}|^2/2$、1 ループの有限部分は $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)})/2=\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ である。手順 (5) と同じ 6 点（$m=g=1$）で比べると、Born は相対 10^{-15} 以下で一致し、$1/\epsilon$ と $1/\epsilon^2$ の係数は 4×10^{-19} 以下で消えた（表 8）。有限部分は、on-shell の対抗項では式 (20) から作った $\mathcal{M}^{(0)}\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\mathrm{phys}}$ と、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項では式 (17) から作った値と、どちらも相対 3.1×10^{-13} 以内で一致した。最大のずれは、有限部分が相殺で小さくなる $\sqrt{s}=10m$、$\cos\theta=0.3$ で生じる。$\sqrt{s}=5m$、$\cos\theta=0.3$ で μ_R を $m/2$ から $5m$ まで変えると、on-shell の値は全桁で変わらず、$\overline{\mathrm{MS}}$ の値は B_0 の $\ln\mu_R^2$ から予想されるとおりに変わった。on-shell と $\overline{\mathrm{MS}}$（$\mu_R=m$）の値の比はこの点で 1.39 で、式 (20) の処方の変換の項が、MadLoop の結果でも同じ大きさで現れている。

■ **手順 (7)：全断面積。** $m_{\mathrm{p}}=g=1$ として、式 (21) の三つの項を $\sqrt{s}=2.2m$ から $20m$ まで求めた（表 9、図 8）。$\sigma^{(1)}$ の角度積分では、COLLIER で $\overline{\mathrm{MS}}$ の $\mathcal{M}^{(1)}$（$\mu=m$）を求め、式 (20) の処方の変換を足した。被積分関数は $\cos\theta\to-\cos\theta$ で対称なので、$0\le\cos\theta\le1$ で積分して 2 倍した。$\sqrt{s}$ が大きいと、t チャンネルの伝播関数のために被積分関数は前方の幅 $\sim m^2/(2p^2)$ に集中する。そこで変数を $y=\ln((m^2-t)/m^2)$ に替えて Gauss–Legendre の求積を使った（付録 K）。分点を 32 から 64 に増やしても、$\sigma^{(1)}$ は相対 10^{-14} 以下しか変わらなかった。$\sqrt{s}=2.5m,\,5m,\,10m$ では同じ分点で MadLoop を走らせて積分し、$\sigma^{(0)}$ と $\sigma^{(1)}$ がどちらも相対 7×10^{-15} 以内で一致した。$\sigma^{(1)}/\sigma^{(0)}$ は閾値の近くで 2% と大きく、高いエネルギーでは 0.94% に近づく。

$\sigma_{2\to3}$ は、3 体の位相空間 $\mathrm{d}\Phi_3=\mathrm{d}\Phi_2(P;k_1,Q)\,\frac{\mathrm{d}Q^2}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2(Q;k_2,k_3)$ をモンテカルロ積分して求めた（付録 K）。最初に一様なサンプリングで計算すると、$\sqrt{s}=10m$ では乱数の種を変えた結果が表示された誤差の 2 倍ほどばらつき、点数を増やすと値が上がっていった。$\sqrt{s}$ が大きいと、断面積の大部分を、二つの粒子がほぼビームの向きに出て二つの t チャンネル型の伝播関数がともに小さくなる狭い領域が担うためである。そこで、格子を被積分関数に合わせる VEGAS 型の重点サンプリング（Lepage の方法）を numpy で書いて使った。さらに検算として、$\vec{k}_1$ と $\vec{k}_2$ の向きを変数にとり、$|\vec{k}_2|$ をエネルギー保存から解く別の変数の取り方でも積分した。二つの結果は、$\sqrt{s}=4m,\,5m,\,10m$ で統計誤差の 1.1 倍以内で一致した。MadGraph の行列要素は、自前の $|\mathcal{M}|^2/3!$ と同じ点で相対 10^{-15} まで一致した。MadGraph の断面積は、$\sqrt{s}=4m$ と $5m$ では自前の値と統計誤差の 0.5 倍以内で一致した。ところが $\sqrt{s}=10m$

表 9: $\phi\phi$ 散乱の全断面積（式 (21)、$m_{\rm p} = g = 1$、単位は m^{-2}）。$\sigma^{(0)}$ と $\sigma^{(1)}$ の求積の誤差は相対 10^{-14} 以下、$\sigma_{2\to3}$ の統計誤差は相対 0.1% 以下である。1 m^{-2} は $m = 1$ GeV なら 0.3893794×10^9 pb にあたる。

$\sqrt{s}/m$	$\sigma^{(0)}$	$\sigma^{(1)}$	$\sigma^{(1)}/\sigma^{(0)}$	$\sigma_{2\to3}$	$\sigma_{2\to3}/\sigma^{(0)}$	$\sigma_{\rm tot}$
2.2	2.9205×10^{-3}	5.8073×10^{-5}	0.0199	0	0	2.9786×10^{-3}
2.5	1.1866×10^{-3}	1.8502×10^{-5}	0.0156	0	0	1.2051×10^{-3}
3.5	1.8958×10^{-4}	2.1484×10^{-6}	0.0113	9.2802×10^{-8}	0.0005	1.9182×10^{-4}
4	1.0094×10^{-4}	1.0793×10^{-6}	0.0107	1.3857×10^{-7}	0.0014	1.0216×10^{-4}
5	3.7287×10^{-5}	3.7662×10^{-7}	0.0101	1.2679×10^{-7}	0.0034	3.7790×10^{-5}
7	8.9450×10^{-6}	8.6779×10^{-8}	0.0097	6.4251×10^{-8}	0.0072	9.0960×10^{-6}
10	2.0631×10^{-6}	1.9645×10^{-8}	0.0095	2.3872×10^{-8}	0.0116	2.1066×10^{-6}
15	3.9925×10^{-7}	3.7674×10^{-9}	0.0094	6.6588×10^{-9}	0.0167	4.0968×10^{-7}
20	1.2545×10^{-7}	1.1803×10^{-9}	0.0094	2.5486×10^{-9}	0.0203	1.2917×10^{-7}

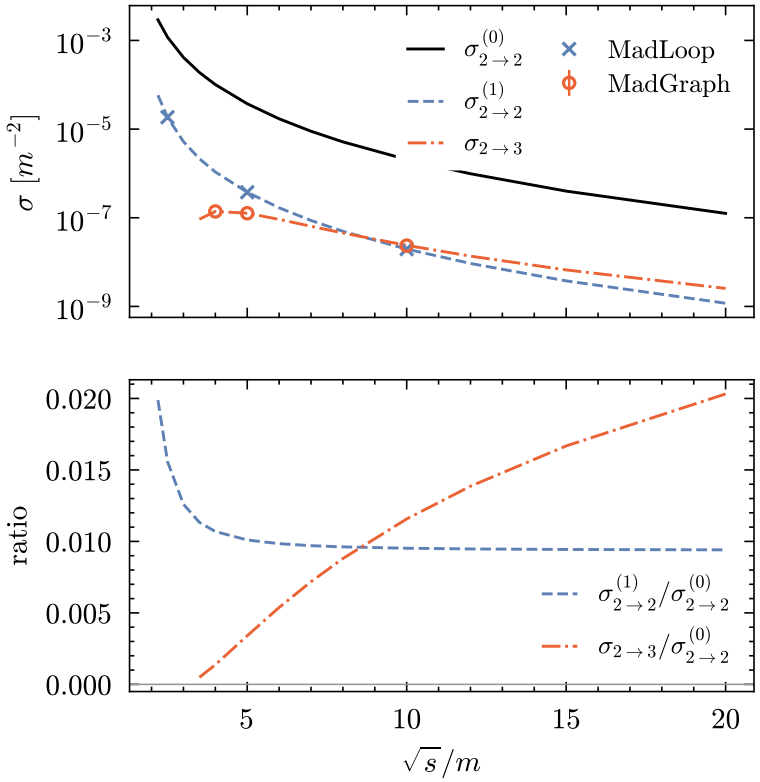


図 8: $\phi\phi$ 散乱の全断面積の三つの項（上）と、木の断面積に対する比（下）（$m_{\rm p} = g = 1$）。線は自前の計算、× 印は同じ分点で積分した MadLoop の $\sigma^{(1)}$、白丸は MadGraph の $\sigma_{2\to3}$（$\sqrt{s} = 10m$ は 5 回のうち最初の 1 回）である。

では、乱数の種と積分の設定（`sde_strategy`、`hard_survey`）を変えた 5 回の結果が 9.165〜9.260 pb とばらついた。このばらつき（標準偏差 0.036 pb）は表示された誤差（約 0.01 pb）より大きく、平均 9.220 pb は自前の二つの値（9.295 ± 0.005、9.305 ± 0.008 pb）より 0.8% 低い。行列要素は一致しているので、この差は MadGraph の位相空間の積分から来ていると考えられるが、原因は突き止めていない。自前の値は、異なる二つの変数の取り方で一致することを根拠に採った。

$g = m$ では、$\sigma_{2\to3}/\sigma^{(0)}$ は閾値 $\sqrt{s} = 3m$ から増え、$\sqrt{s} = 20m$ で 2% になる。$\sigma^{(0)}$ が $1/s^2$ のように速く減るのに対し、$2 \to 3$ はゆっくりとしか減らないからである。表の値を内挿すると、$\sqrt{s}$ が約 $8.6m$ を超えると $2 \to 3$ が 1 ループの補正より大きくなる。すべての比は g^2/m^2 に比例し、ループの因子 $g^2/(16\pi^2 m^2) \approx 6 \times 10^{-3}$ の程度である。

■ **手順 (8)：$d = 6$ の 1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$。** FeynArts と FeynCalc で作った振幅は $d = 4$ と同じ式で、その PaVe 関数を $D = 6 - 2\epsilon$ 次元の積分と読む。手順 (4) の次元をずらす関係を 4 点関数まで使い、D_0、C_0、B_0 を $4 - 2\epsilon$

表 10: $d=6$ の 1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ 振幅（式 (22)、$\overline{\text{MS}}$、$m=g=\mu=1$）。$\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は COLLIER の値、$\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$ は $d=6$ のユニタリー性の値、$\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}$ は S 行列要素の 1 ループの部分（$m_{\text{p}}=1$）である。右の 3 列は相対的なずれで、「虚部」は三つのツールの最大値である。

$\sqrt{s}/m$	$\cos\theta$	$\mathcal{M}^{(0)}$	$10^4\,\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$	$10^4\,\text{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}$	$10^4\,\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}$	実部：PX	実部：LT	虚部
2.5	0.3	0.775056	2.09460541	1.17024661	3.22014877	8.3×10^{-12}	6.0×10^{-15}	1.6×10^{-14}
2.5	0.9	1.027125	1.38892716	1.17800529	3.53487340	1.4×10^{-10}	2.0×10^{-15}	7.7×10^{-14}
5	0.3	0.146353	0.52125378	0.83182852	0.54487533	1.2×10^{-14}	1.6×10^{-14}	1.7×10^{-14}
5	0.9	0.493871	0.43733407	0.97121847	0.94258850	8.1×10^{-13}	8.0×10^{-14}	8.7×10^{-13}
10	0.3	0.034574	0.02405221	0.26825292	0.02044569	1.8×10^{-13}	3.2×10^{-15}	3.1×10^{-13}
10	0.9	0.173159	0.01224733	0.37633286	0.05358074	8.0×10^{-12}	1.0×10^{-14}	1.5×10^{-11}

次元の D_{00}、C_{00}、B_{00} の -2π 倍に置き換えて Package-X で評価した。Package-X は D_{00} を FeynCalc の簡約で D_0 と C_0 に直してから評価する。振幅の極は、内線の 2 点の対抗項と頂点の対抗項（式 (8)）を加えると記号として消え、$\overline{\text{MS}}$ の振幅は式 (22) と記号として一致した。FormCalc は 4 次元の積分しか評価しないので、今回は使わなかった。MadLoop も 4 次元専用である。

数値は、手順 (5) と同じ 6 点で $\mu=m/2,\,m,\,2m$ として求めた（表 10、図 9）。LoopTools の D_{00} と COLLIER の D_{00}、C_{00}、B_{00} からも式 (22) を作った。実部は、LoopTools と COLLIER が相対 10^{-13} 以内で一致した。Package-X とは最大 1.4×10^{-10} ずれたが、これは $\sqrt{s}=2.5m$、$\cos\theta=0.9$ で $\text{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ が大きな項の相殺で小さくなる点での値で、絶対的なずれは 2×10^{-14} である。$d=4$ でも見た、Package-X の D_0 の数値関数の精度の限界と考えられる。虚部は、三つのツールすべてが $d=6$ のユニタリー性の 2 重積分（20 桁）と相対 1.5×10^{-11} 以内で一致した。このユニタリー性の積分は、前方では $d=6$ の木の断面積から計算した $2p\sqrt{s}\,\sigma_{\text{tree}}$ と相対 10^{-14} 以下で一致し、6 次元の角度の測度の検算にもなっている。

β 関数は次のように確かめた。各ツールの $\overline{\text{MS}}$ の $\mathcal{M}^{(1)}$ に式 (23) の変換を足して $\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}$ を作り、$\mu=m/2$ と $2m$ の差から $\mu\,\partial\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}/\partial\mu$ を求め、式 (24) で β に直した。三つのツール、6 点のすべてで、$\beta=-3.7794766914\times10^{-4}$（$g=1$）が式 (14) と相対 6×10^{-16} 以内で得られた。$\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}$ は $\ln\mu$ の 1 次式なので、$\mu=m$ の値が両端の平均に一致することも確かめた。有限部分の μ 依存は極の係数で決まっているので、この一致は数値の精度というより、対抗項 δ_Z、δ_m、δ_g、振幅、S 行列要素への変換、ツールの μ の約束がすべて整合していることの検算である。図 10 のように、$\sqrt{s}=5m$、$\cos\theta=0.3$ で μ を $m/4$ から $4m$ まで変えると、g を固定した $\mathcal{M}_{\text{phys}}$ は相対 2.1×10^{-3} 変わるが、$g(\mu)$ を式 (14) で走らせると変化は 1.6×10^{-6}（g^6 の残り）に縮む。

■ **手順 (9)：繰り込み群。** S 行列要素は物理量なので、それをどのパラメータで書いても μ によらない。そこで、手順 (5) と (8) の 6 点で、ツールが返す $\mathcal{M}^{(1)}$ の μ 依存から、質量の走りと β 関数を同時に読み取った。質量のパラメータ m（$\overline{\text{MS}}$ の $m(\mu)$ または極質量 m_{p}）と $\overline{\text{MS}}$ の結合 $g(\mu)$ で書いた S 行列要素を $\mathcal{M}^{(0)}(m,g)+Y(\mu)+O(g^6)$ とする。Y は、$\mathcal{M}^{(1)}$ に S 行列要素への変換を足した 1 ループの部分である。式 (16) の $\mathcal{M}^{(0)}$ を m^2 と g で微分すると、$-g^2A$ と $-2gB$ になる。ここで $A\equiv\sum_x(x-m^2)^{-2}$、$B\equiv\sum_x(x-m^2)^{-1}$ である。よって、μ によらない条件は

$$\mu\frac{\partial Y}{\partial\mu}=g^2A\,\gamma+2gB\,\beta,\qquad \gamma\equiv\mu\frac{\text{d}m^2}{\text{d}\mu} \tag{27}$$

となる（付録 M）。A と B の比は点ごとに違うので、6 点の左辺から γ と β が最小二乗で決まる。左辺は $\mu=m/2$ と $2m$ の値の差から求めた。Y は $\ln\mu$ の 1 次式なので、この差は微分を正確に与える。次の四つの場合を調べた。(i) $d=4$、$\overline{\text{MS}}$ の m。Y は $\mathcal{M}^{(1)}$ に留数の項 $\frac{g^4}{(4\pi)^2}\sum_x B_0'(m^2)/(x-m^2)$ を足したもので、予想は式 (15) の $\gamma=g^2/(4\pi)^2$ と $\beta=0$ である。(ii) $d=4$、極質量。$Y=\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}$（式 (20)）で、$m_{\text{p}}$ も g も走らないので、予想は $\gamma=\beta=0$ である。(iii) $d=6$、極質量。$Y=\mathcal{M}^{(1)}_{\text{phys}}$（付録 L）で、予想は $\gamma=0$ と式 (14) の β である。手順 (8) では $\gamma=0$ を仮定して β を求めたが、ここでは $\gamma=0$ も確かめる。(iv) $d=6$、$\overline{\text{MS}}$ の m。Y は $\mathcal{M}^{(1)}_{d=6}$ に $\frac{g^4}{(4\pi)^3}\sum_x B_0^{(6)\prime}(m^2)/(x-m^2)$ を足したもので、予想は第 3 節の $\gamma=-5g^2m^2/(6(4\pi)^3)$ と式 (14) の β である。

$d=4$ の値は次のように求めた。手順 (5) と同じ FeynCalc の振幅を Package-X と LoopTools で評価し、COLLIER の積分からも式 (17) を組み立てた。どちらも $\mu=m/2,\,m,\,2m$ で求めた。さらに、手順 (6) の極だけの

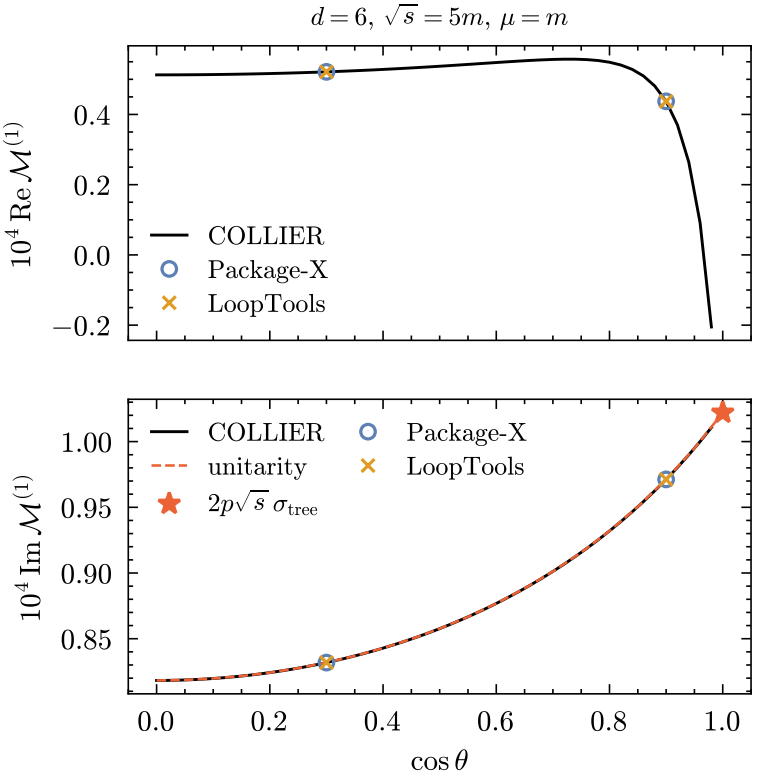


図 9: $\sqrt{s} = 5m$ での $d = 6$ の $\mathcal{M}^{(1)}$（式 (22)、$\overline{\mathrm{MS}}$、$m = g = \mu = 1$）の実部（上）と虚部（下）の角度依存。図 7 と同じ形式である。実線は COLLIER の D_{00}、C_{00}、B_{00} から組み立てた式 (22)、記号は Package-X・LoopTools の値、下の破線は $d = 6$ のユニタリー性の積分、星印は光学定理の値 $2p\sqrt{s}\,\sigma_{\mathrm{tree}}$（$d = 6$ の木の断面積）である。

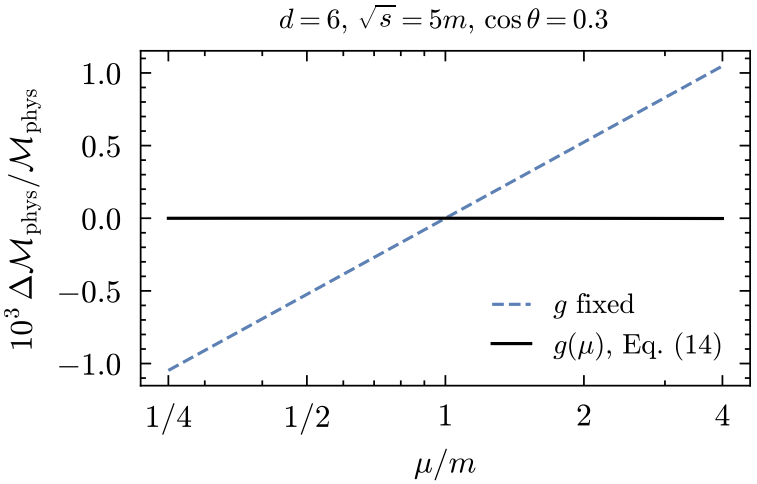


図 10: $d = 6$、$\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$ での S 行列要素 $\mathcal{M}_{\mathrm{phys}}$ の μ 依存（$\mu = m$ からの相対的な変化、$m_{\mathrm{p}} = 1$、$g(m) = 1$）。破線は g を固定したもの、実線は $g(\mu)$ を式 (14) で 1 ループの精度で走らせたものである。

$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項を使った MadLoop を $\mu_R = \mu$ として走らせ、有限部分を $\mathcal{M}^{(0)}$ で割って $\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$ とした。MadLoop の質量のパラメータは、スケール μ_R での $\overline{\mathrm{MS}}$ の質量にあたる。18 個の値の実部は、COLLIER との相対的なずれが LoopTools で 3×10^{-15}、MadLoop で 1.7×10^{-13}、Package-X で 3.9×10^{-11} 以内だった。虚部は μ によらず、三つのツールで全桁が同じだった。$d = 6$ の値は手順 (8) のものを使った。

結果を表 11 に示す。四つの場合のすべてのツールで、γ と β は予想と相対 1.3×10^{-15} 以内で一致した。0 になるべき量は、ループの因子 $(4\pi)^{-d/2}$ を単位として 1.7×10^{-15} 以下だった。6 点を式 (27) で表したときの残差も、1 ループの傾きの大きさの 5×10^{-16} 以下である。$\mu = m$ の Y が両端の平均と相対 10^{-14} 以下で一致することから、

表 11: S 行列要素の μ 依存から式 (27) で読み取った質量の走り γ と β（$m = g = 1$）。PX は Package-X、LT は LoopTools、CO は COLLIER、ML は MadLoop である。「ずれ」はツールの間の最大値である。予想が 0 でないものは相対的なずれ、0 のものは絶対値に $(4\pi)^{d/2}$ を掛けたものを示した。

場合	ツール	γ（予想）	β（予想）	γ のずれ	β のずれ
(i) $d=4$、$\overline{\text{MS}}$ の m	PX, LT, CO, ML	$6.3325739776\times10^{-3}$	0	4.4×10^{-16}	1.1×10^{-16}
(ii) $d=4$、極質量	PX, LT, CO, ML	0	0	2.6×10^{-16}	6.2×10^{-17}
(iii) $d=6$、極質量	PX, LT, CO	0	$-3.7794766914\times10^{-4}$	1.7×10^{-15}	5.6×10^{-16}
(iv) $d=6$、$\overline{\text{MS}}$ の m	PX, LT, CO	$-4.1994185460\times10^{-4}$	$-3.7794766914\times10^{-4}$	1.3×10^{-15}	5.6×10^{-16}

Y が $\ln\mu$ の 1 次式であることも確かめた。手順 (8) と同じく、この一致は数値の精度というより、対抗項、振幅、S 行列要素への変換、各ツールの μ の約束が整合していることの検算である。(i) では、μ_R を変えたときの MadLoop の値が $\overline{\text{MS}}$ の質量の走りを正しく含むことも確かめられた。(iv) の質量の走りは、裸の質量が μ によらない条件（付録 D）からも、極質量が μ によらない条件（付録 M）からも導ける。

図 11 は、$d=4$、$\sqrt{s}=5m$、$\cos\theta=0.3$ で、$\overline{\text{MS}}$ の m で書いた S 行列要素の μ を $m/4$ から $4m$ まで変えたものである。図 10 と同じ形式で、$d=6$ の g の代わりに m を走らせる。m を固定すると、$\mu=m/4$ から $4m$ までで相対 2.5×10^{-3} 変わる。$m(\mu)$ を式 (15) で走らせると、$\mu=m$ からのずれは最大 1.0×10^{-6}（g^6 の残り）に縮む。この残りは木の振幅を m^2 について 2 次まで展開した項で、$\ln\mu$ の偶関数なので、両端の値はほぼ等しい（付録 M）。

確かめた係数を使い、無次元のパラメータの空間での繰り込み群の流れを描いた（図 12）。$\hat m^2\equiv m^2/\mu^2$ と、ループの展開のパラメータ $\hat\alpha$（$d=4$ では $g^2/((4\pi)^2\mu^2)$、$d=6$ では $g^2/(4\pi)^3$）を使い、$t\equiv\ln\mu$ と書くと

$$d=4:\quad \frac{\mathrm{d}\hat\alpha}{\mathrm{d}t}=-2\hat\alpha,\quad \frac{\mathrm{d}\hat m^2}{\mathrm{d}t}=\hat\alpha-2\hat m^2;\qquad d=6:\quad \frac{\mathrm{d}\hat\alpha}{\mathrm{d}t}=-\frac{3}{2}\hat\alpha^2,\quad \frac{\mathrm{d}\hat m^2}{\mathrm{d}t}=-\Big(2+\frac{5}{6}\hat\alpha\Big)\hat m^2$$

である（付録 M）。図の軌道は、表 11 の COLLIER の γ と β から作った係数で描いた。その係数は、上の式の 1、$-3/2$、$-5/6$ と相対 6×10^{-16} 以内で一致する。どちらの次元でも、固定点は原点（自由な理論）だけで、紫外（$\mu\to\infty$）ではすべての軌道が原点に向かう。違いは近づき方にある。$d=4$ では、$\hat\alpha$ と $\hat m^2$ がどちらも μ^{-2} の程度で小さくなる。二つの質量次元が等しいので、1 ループの混合は固有値が重なった線形の流れ（Jordan 標準形）になり、解に $t\,e^{-2t}$ の項、すなわち質量の走りの $\ln\mu$ が現れる。$\hat m^2/\hat\alpha$ は t とともに増え続けるので、軌道は $\hat m^2$ 軸に接して原点に入る。$d=6$ では、$\hat\alpha$ は $1/\ln\mu$ のようにしか小さくならない（漸近自由）。$\hat m^2$ は μ^{-2} で小さくなるので、軌道は $\hat\alpha$ 軸に接して原点に入る。$\hat m^2=0$ の直線は、$d=6$ では流れで保たれる（質量が掛け算の形で繰り込まれる）が、$d=4$ では保たれない（質量の走りが g^2 に比例する加法的なもの）。赤外では、$d=6$ の $\hat\alpha$ は有限の μ で発散する（1 ループの Landau 極）。$d=6$ の流れは 1 ループのもので、$\hat\alpha\ll1$ でだけ信頼できる。一方、$d=4$ の流れは、べき数え上げから $\overline{\text{MS}}$ では全次数で正しい（付録 M）。基準点（$\mu=m$ で $m=g=1$）は $\hat m^2=1$、$\hat\alpha=6.3\times10^{-3}$（$d=4$）または 5.0×10^{-4}（$d=6$）で、どちらの次元でも $\hat m^2$ 軸のすぐ近くにある。

■ **手順 (10)：$d=6$ の場の異常次元と文献との照合。** 場の異常次元 γ_ϕ は S 行列要素には現れないので、手順 (9) の方法では読み取れない。そこで、繰り込まれた 1PI 関数の μ 依存を使った。$\phi_0=Z^{1/2}\phi$ なので、n 点の 1PI 関数は $\Gamma^{(n)}=Z^{n/2}\Gamma_0^{(n)}$ で、裸の $\Gamma_0^{(n)}$ が μ によらないことから $\mu\,\mathrm{d}\Gamma^{(n)}/\mathrm{d}\mu=n\gamma_\phi\Gamma^{(n)}$ となる。1 ループでは、$\Gamma^{(2)}=p^2-m^2-\Sigma$ と $\Gamma^{(3)}=-g+g^3C_0^{(6)}/(4\pi)^3$ について

$$-\mu\frac{\partial\Sigma}{\partial\mu}=\gamma+2\gamma_\phi\,(p^2-m^2),\qquad \beta=\frac{g^3}{(4\pi)^3}\,\mu\frac{\partial C_0^{(6)}}{\partial\mu}+3g\,\gamma_\phi \tag{28}$$

が成り立つ（付録 N）。第 1 式の左辺は p^2 の 1 次式で、その傾きが γ_ϕ を、$p^2=m^2$ での値が質量の走り γ を与える。第 2 式は、3 点関数から β を与える。

数値は、手順 (4) と同じく次元をずらす関係を使って求めた。$\Sigma=-\frac{g^2}{2(4\pi)^3}B_0^{(6)}$ の有限部分は、$p^2=-5m^2$ から $8m^2$ までの 8 点（閾値の上の 2 点を含む）で求めた。$C_0^{(6)}$ は 4 点で求めた。どちらも Package-X・LoopTools・COLLIER で、$\mu=m/2,\,m,\,2m$ について計算した。$B_0^{(6)}$ は、三つのツールと式 (13) が相対 2.2×10^{-14} 以内で一致した。$C_0^{(6)}$ は、Package-X と COLLIER が 2.2×10^{-12} 以内で一致した。LoopTools の $C_0^{(6)}$ は閾値より下で値

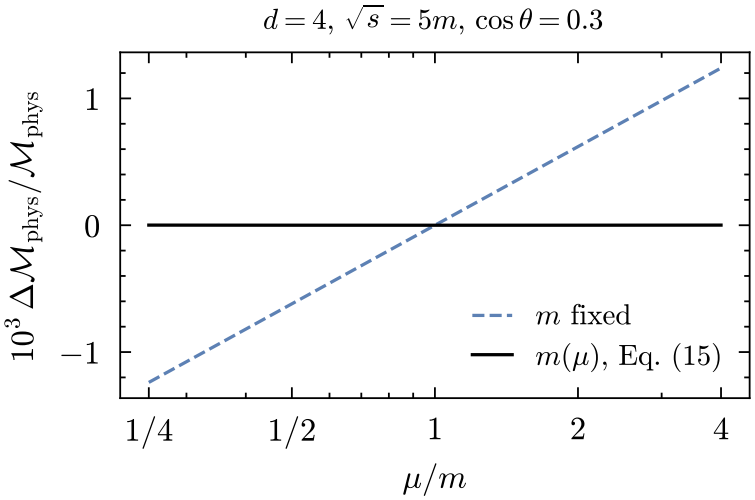


図 11: $d = 4$、$\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$ での、$\overline{\rm MS}$ の質量 m で書いた S 行列要素の μ 依存（$\mu = m$ からの相対的な変化、$\mu = m$ で $m = g = 1$）。図 10 と同じ形式である。破線は m を固定したもの、実線は $m(\mu)$ を式 (15) で走らせたものである。

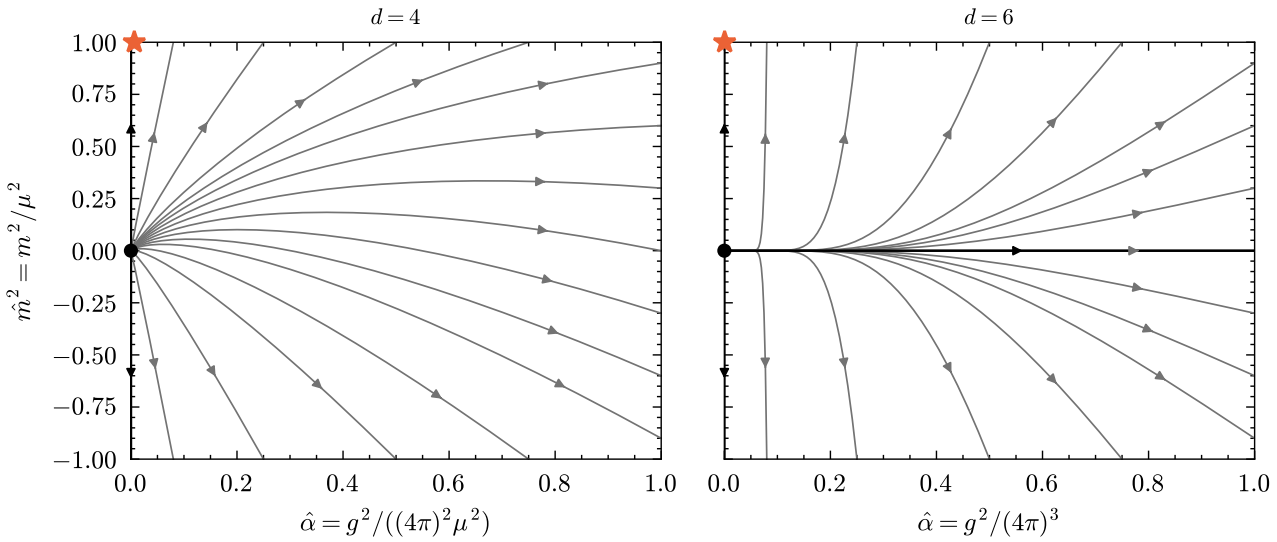


図 12: 無次元のパラメータの空間での繰り込み群の流れ（左が $d = 4$、右が $d = 6$）。矢印は赤外（μ が小さくなる向き）を向く。灰色の線は枠の上・下・右の辺を通る厳密な軌道である。黒い直線は流れで保たれる直線で、$\hat{\alpha} = 0$（自由な理論）と、$d = 6$ では $\hat{m}^2 = 0$ である。黒丸は自由な理論の固定点、星印は基準点（$\mu = m$ で $m = g = 1$）である。係数は表 11 の COLLIER の値から作った。$d = 4$ の流れは $\overline{\rm MS}$ で全次数で正しく、$d = 6$ の流れは 1 ループのものである。

が誤っている（手順 (3)、(4)）が、その μ 依存は正しかった。C_{00} の μ 依存は、紫外の発散と同じく B_0 からだけ来て、誤りのある C_0 は μ によらないからである。

式 (28) の第 1 式を 8 点の傾きに最小二乗で当てはめた。三つのツールで $\gamma_\phi = 4.1994185460 \times 10^{-5}$、$\gamma = -4.1994185460 \times 10^{-4}$（$m = g = 1$）となり、予想 $g^2/(12(4\pi)^3)$、$-5g^2m^2/(6(4\pi)^3)$ と相対 2×10^{-16} 以内で一致した（表 12、図 13）。$\mu\,\partial C_0^{(6)}/\partial\mu$ はどの点でも -1 だった（点ごとのばらつきは 10^{-15} 以下）。第 2 式からは $\beta = -3.7794766914 \times 10^{-4}$ が相対 6×10^{-16} で得られた。虚部は μ によらなかった。手順 (9) で S 行列要素から読み取った質量の走りと β は、1PI 関数という別の経路でも相対 10^{-15} で再現された。

最後に、三つの RG 関数を文献と照合した。Borinsky、Gracey、Kompaniets、Schnetz [2] は、$d = 6 - \epsilon$ の次元正則化と $\overline{\rm MS}$ で、ϕ^3 理論の RG 関数を 5 ループまで求めている。定義は $\beta = \mu\,\partial g/\partial\mu$、$\gamma_\phi = \mu\,\partial \ln Z_\phi/\partial\mu$（$\phi_0 = Z_\phi\phi$）、$\gamma_{m^2} = \mu\,\partial \ln Z_{m^2}/\partial\mu$（$m_0^2 = m^2 Z_{m^2}$）である。$Z_\phi = Z^{1/2}$ なので γ_ϕ の定義は本ノートと同じで、$\mu\,\mathrm{d}\ln m^2/\mathrm{d}\mu = -\gamma_{m^2}$ である。同論文は結果を、結合を純虚数にした Lee–Yang 型の理論（$g_0 \to ig_0$）について書いており、1 ループの項は $\beta = \frac{3}{4}g^3$、$\gamma_\phi = -\frac{1}{12}g^2$、$\gamma_{m^2} = -\frac{5}{6}g^2$ である。$g \to ig$ を戻すと g^2 の符号が変わり、

表 12: $d=6$ の三つの RG 関数（$m=g=1$）。「予想」は付録 D で対抗項から求めた値、「文献」は [2] の 1 ループの項を実の結合に戻したもの（同論文の g^2 が本ノートの $g^2/(4\pi)^3$ にあたる）である。「1PI 関数」は式 (28) で読み取った値の予想からの相対的なずれ、「手順 (9)」は S 行列要素から読み取った値との相対的な差で、どちらも Package-X・LoopTools・COLLIER の最大値である。

量	定義	予想	数値（予想）	文献	1PI 関数	手順 (9)
γ_ϕ	$\frac{1}{2}\mu\,\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}\mu$	$\frac{g^2}{12(4\pi)^3}$	$4.1994185460\times10^{-5}$	$\frac{1}{12}g^2$	2.2×10^{-16}	—
γ	$\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$	$-\frac{5g^2m^2}{6(4\pi)^3}$	$-4.1994185460\times10^{-4}$	$-\frac{5}{6}g^2m^2$	1.1×10^{-16}	1.1×10^{-15}
β	$\mu\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}\mu$	$-\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}$	$-3.7794766914\times10^{-4}$	$-\frac{3}{4}g^3$	5.6×10^{-16}	6.7×10^{-16}

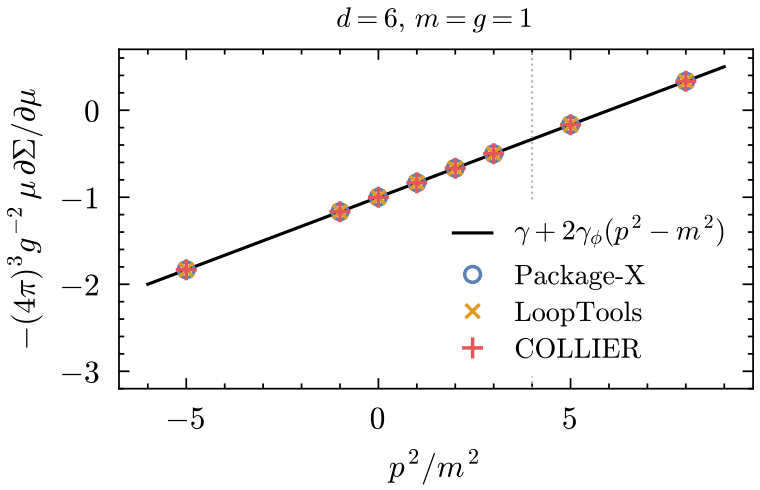


図 13: $d=6$ の自己エネルギーの μ 依存（$m=g=1$）。縦軸は $-\mu\,\partial\Sigma/\partial\mu$ を $g^2/(4\pi)^3$ を単位として表したものである。記号は Package-X・LoopTools・COLLIER の値で、$\mu=m/2$ と $2m$ の差から求めた。直線は式 (28) の第 1 式に付録 D の γ_ϕ と γ を入れたもので、傾き $1/6$ が $2\gamma_\phi$、$p^2=m^2$ での値 $-5/6$ が質量の走りにあたる。点線は閾値 $p^2=4m^2$ である。

$\beta=-\frac{3}{4}g^3$、$\gamma_\phi=\frac{1}{12}g^2$、$\gamma_{m^2}=\frac{5}{6}g^2$ となる（付録 N）。同論文の g^2 を本ノートの $g^2/(4\pi)^3$ に対応させると、これらは式 (14)、上の γ_ϕ、質量の走り $-5g^2m^2/(6(4\pi)^3)$ と符号まで一致する。三つの比 $\frac{3}{4}:\frac{1}{12}:\frac{5}{6}$ は結合の規格化によらないので、この一致は規格化の選び方による偶然ではない。三つの RG 関数は式 (8) の三つの係数 δ_Z、δ_m、δ_g を決める（付録 N）。したがって、この一致は式 (8) の文献による検算にもなっている。

■ **手順 (11)：$d=6$ の漸近自由を散乱で見る。** $d=6$ の g は高エネルギーで小さくなる（式 (14)）。これを散乱で見るため、極質量 m_p（$=m=1$）と $\overline{\mathrm{MS}}$ の $g(\mu)$ で書いた 90° 散乱の S 行列要素から、有効結合を

$$\alpha_\mathrm{eff}(s)\equiv\frac{\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_\mathrm{phys}(s,\theta=90^\circ)}{(4\pi)^3\,\hat{\mathcal{M}}^{(0)}},\qquad \hat{\mathcal{M}}^{(0)}\equiv-\sum_x\frac{1}{x-m_\mathrm{p}^2} \tag{29}$$

と定義する。木のレベルでは $\alpha_\mathrm{eff}=\alpha\equiv g^2/(4\pi)^3$ である。1 ループでは $\alpha_\mathrm{eff}=\alpha(\mu)+\alpha(\mu)^2c(s;\mu)$ と書ける。$c\equiv(4\pi)^3\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_\mathrm{phys}/(g^4\hat{\mathcal{M}}^{(0)})$ は 1 ループの係数で、式 (24) から $c(s;\mu)=c(s;m)+\frac{3}{2}\ln(\mu/m)$ である。$\mu=m$ に固定した計算（固定次数）では、$c(s;m)$ が $\ln(\sqrt{s}/m)$ の大きな対数を含む。その係数は $-\frac{3}{2}$ だけではない（付録 O）。S 行列要素は、外線を切り離した部分 G と外線の留数 R^2 の積で、R^2 は $p^2=m^2$ で決まるので $\ln(m^2/\mu^2)$ を含む。この対数の μ 依存は場の異常次元で決まる（$4\gamma_\phi=\alpha/3$）。$\mu=\sqrt{s}$ と選んでも、外線の対数は $\ln(s/m^2)$ として残る。合わせて、$s\gg m^2$ では $c(s;m)\simeq\mathrm{const}-\frac{11}{6}\ln(\sqrt{s}/m)$ となる。$c=c_G+c_R$ と留数の部分 $c_R=-B_0^{(6)\prime}(m^2)$ を分けると、G の係数 $c_G(s;\sqrt{s})$ には大きな対数が残らない。そこで、g を $g(\sqrt{s})$ に、R^2 を $\mu=m$ から $\sqrt{s}$ まで繰り込み群で運ぶと

$$\alpha_\mathrm{eff}=\big[1-\alpha(m)\,B_0^{(6)\prime}(m^2)\big|_{\mu=m}\big]\Big(\frac{\alpha(\sqrt{s})}{\alpha(m)}\Big)^{2/9}\big[\alpha(\sqrt{s})+\alpha(\sqrt{s})^2\,c_G(s;\sqrt{s})\big],\qquad \alpha(\mu)=\frac{\alpha(m)}{1+\frac{3}{2}\alpha(m)\ln(\mu/m)} \tag{30}$$

表 13: 90° 散乱の 1 ループの振幅（$\mu = m$ と $\sqrt{s}$ の大きい方）の、Package-X（30 桁）からの相対的なずれ。COLLIER は二つの方式（COLI、DD）で別々に求めた。

$\sqrt{s}/m$	LoopTools	COLI：実部	COLI：虚部	DD：実部	DD：虚部
30.1	2.1×10^{-14}	2.9×10^{-14}	2.6×10^{-11}	2.3×10^{-13}	4.0×10^{-12}
158	6.9×10^{-15}	1.1×10^{-14}	8.3×10^{-8}	1.3×10^{-11}	4.4×10^{-9}
362	1.9×10^{-14}	1.8×10^{-14}	5.1×10^{-7}	1.3×10^{-11}	4.6×10^{-8}
831	8.2×10^{-15}	1.5×10^{-14}	7.0×10^{-5}	5.9×10^{-12}	9.6×10^{-11}
1257	2.4×10^{-14}	6.2×10^{-14}	1.4×10^{-4}	0.89	60
4363	6.1×10^{-14}	5.4×10^{-14}	1.8×10^{-2}	0.89	71
10^4	1.3×10^{-14}	2.1×10^{-14}	0.44	0.89	79

を得る（付録 O）。指数 $\frac{2}{9} = 4\gamma_\phi/(\frac{3}{2}\alpha)$ は、外線の異常次元と β の比である。式 (30) を $\alpha(m)$ の 2 次まで展開すると、固定次数の式に戻る。

数値は、$\sqrt{s} = 2.5m$ から $1.45\times10^6 m$ までの 65 点で求めた。COLLIER の箱図はこの領域で精度を失うので（後述）、基準には Package-X の解析式（C_0、D_0 を対数と二重対数で書いたもの）を 30 桁で評価した値を使った。FeynCalc の PaVe 関数の規格化は、ϵ^0 の係数に極の係数の $\gamma_E + \ln\pi$ 倍を足して $\overline{\text{MS}}$ に直した（第 4 節）。手順 (8) の点（$\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$）では、COLLIER と全桁で一致した。$c(s;\sqrt{s}) - c(s;m) = \frac{3}{2}\ln(\sqrt{s}/m)$ は相対 7×10^{-16} で成り立ち、虚部は μ によらなかった。$c(s;m)$ の局所的な傾き $\mathrm{d}c/\mathrm{d}\ln\sqrt{s}$ は、$\sqrt{s} = 69m$ で -1.776、$1.9\times10^3 m$ で -1.8330、$5\times10^4 m$ 以上で -1.83333 となり、$-\frac{11}{6}$ に収束した。$c_G(s;\sqrt{s})$ は 4.94959 に収束し、$\sqrt{s}$ の最後の 1 桁（$1.5\times10^5 m$ から $1.45\times10^6 m$）で 7×10^{-8} しか変わらなかった。G には $\ln(s/m^2)$ が残らないことが確かめられた（図 14 上）。

図 14 下は、$\alpha(m) = 0.1$ での有効結合である。固定次数の α_{eff} は対数とともに直線的に減り、$\sqrt{s} \approx 3.4\times10^3 m$ で 0 を横切って意味を失う。式 (30) は、$1/\ln s$ のように滑らかに減り続ける。$\sqrt{s} = 1.45\times10^6 m$ では $\alpha_{\text{eff}} = 0.286\,\alpha(m)$ で、$\alpha(\sqrt{s}) = 0.320\,\alpha(m)$ より小さい。外線の因子 $(\alpha(\sqrt{s})/\alpha(m))^{2/9}$ の分だけ、有効結合は g の走りより速く小さくなる。$g(\sqrt{s})$ だけを使い、外線の対数を 1 ループのまま残した場合（$\alpha(\sqrt{s}) + \alpha(\sqrt{s})^2 c(s;\sqrt{s})$）は $0.322\,\alpha(m)$ で、両者の差は $\alpha^2\ln^2$ 以上の項である。$c_G \approx 5$ は大きく、$\alpha(m) = 0.1$ では 1 ループの補正が $\alpha(\sqrt{s})c_G \approx 0.16$〜$0.33$ になる。この大きさの定数を正しく扱うには、2 ループの計算が要る。

この手順で、ツールの高エネルギーでの振る舞いの違いが分かった（表 13）。LoopTools は、$\sqrt{s} = 10^4 m$ まで Package-X と相対 2.4×10^{-13} 以内で一致した。COLLIER は、s チャンネルを含む箱図 $D_{00}(s,t)$ で精度を失った。既定の COLI では、実部は正しいが、虚部のずれが $\sqrt{s} \approx 130m$ から 10^{-8} を超え、$10^4 m$ では 44% になった。もう一方の DD は $\sqrt{s} \approx 830m$ までは 10^{-8} 程度で正しいが、$1.26\times10^3 m$ 以上では値が全く誤っていた。COLLIER の二つの方式を比べれば食い違いは分かるが、どちらが正しいかは決まらない。高い精度の独立な基準が要る。

■ **手順 (12)：摂動的ユニタリー性と摂動論の限界（$d = 4$）。** $d = 4$ の g は質量次元 1 を持ち、g/m が大きくなると摂動論は破綻する。その限界を、$\phi\phi \to \phi\phi$ の部分波で調べた。同種粒子の部分波を

$$a_\ell(s) \equiv \frac{\beta}{64\pi}\int_{-1}^{1} \mathrm{d}c\, P_\ell(c)\,\mathcal{M}(s,c), \qquad \mathrm{Im}\, a_\ell = |a_\ell|^2 \ \text{（弾性散乱）}, \qquad |\mathrm{Re}\, a_\ell| \le \frac{1}{2} \tag{31}$$

と定義する（$\beta = \sqrt{1-4m^2/s}$、$c = \cos\theta$、付録 P）。この規格化は、式 (18) を Legendre 多項式に射影したときに $\mathrm{Im}\, a_\ell = |a_\ell|^2$ となるように選んだもので、同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む。$t \leftrightarrow u$ の対称性から、ℓ は偶数だけである。木のレベルでは、$a_0^{(0)} = \frac{\beta g^2}{32\pi}\big[-\frac{1}{s-m^2} + \frac{2}{s-4m^2}\ln\frac{s-3m^2}{m^2}\big]$ である。

1 ループでは、処方によらない S 行列要素 $\mathcal{M}_{\text{phys}}$ を射影した。これは式 (20) の、極質量 m で書いた形で、g は $g_0 = \mu^\epsilon g$ で定義している。$\mathcal{M}^{(1)}$ は、手順 (7) の COLLIER のプログラムで、$y = \ln((m^2-t)/m^2)$ の Gauss–Legendre の 64 点で求めた。範囲は、重心系の運動量 p が $0.01m$ から $10m$ までである。COLLIER の箱図が精度を失うのは $\sqrt{s} \gtrsim 130m$ からなので（手順 (11)）、この範囲では問題ない。確認の結果は次のとおりである。角度積分は、木のレベルの閉じた式と相対 4×10^{-16} で一致した。手順 (5) の点の振幅も、全桁で再現した。部分波ごとのユニタリー性 $\mathrm{Im}\, a_\ell^{(1)} = |a_\ell^{(0)}|^2$ は、$\ell = 0$ で相対 6×10^{-8} 以内、$\ell = 2$ で 3×10^{-11} 以内で成り立った（図 15

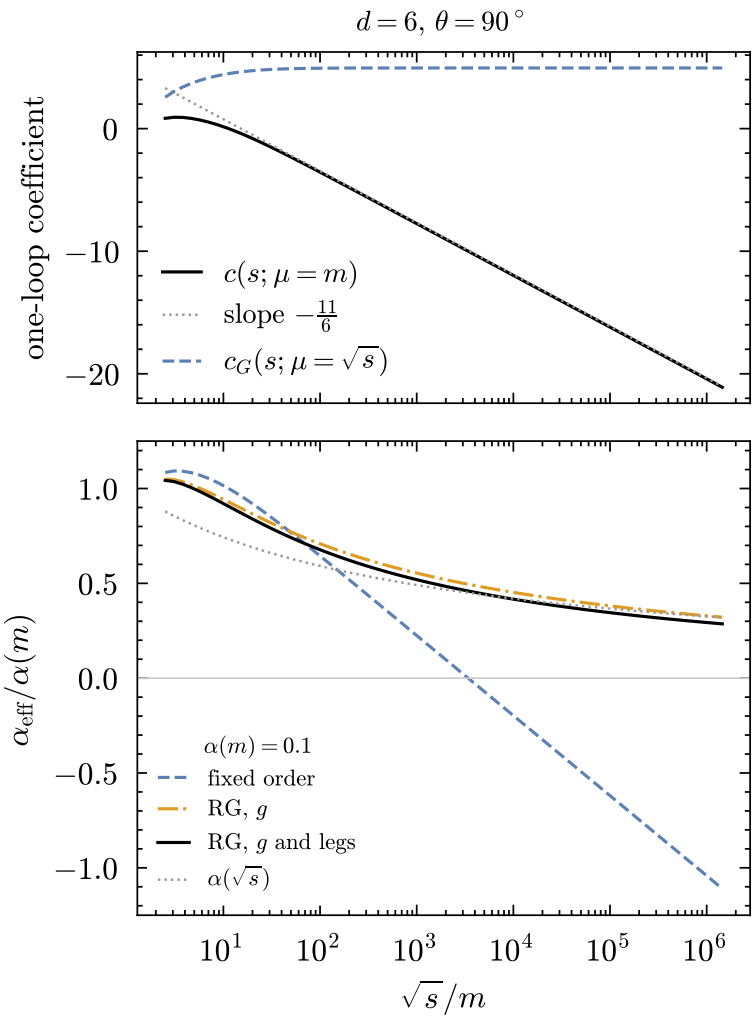


図 14: $d = 6$ の 90° 散乱（$m_{\rm p} = 1$）。上：1 ループの係数。実線は $\mu = m$ の $c(s;m)$、点線は傾き $-\frac{11}{6}$ の漸近線、破線は外線の留数を除いた $\mu = \sqrt{s}$ の $c_G(s;\sqrt{s})$ である。下：$\alpha(m) = 0.1$ での有効結合（式 (29)）。破線は固定次数、一点鎖線は $g(\sqrt{s})$ だけを使ったもの、実線は外線の因子も含めた式 (30)、点線は $\alpha(\sqrt{s})$ である。値は Package-X の解析式（30 桁）による。

下）。$\ell = 0$ の最大のずれは、閾値のすぐ近くの、両辺がともに小さい点で生じる。

限界は四つの基準で求めた（表 14）。

- (A) 木のユニタリー性：$g^2 \max_s |\mathrm{Re}\, a_0^{(0)}| \le \frac{1}{2}$。
- (B) 摂動論：すべての s で、1 ループの補正が木を超えない（$|\mathrm{Re}\, a_0^{(1)}| \le |\mathrm{Re}\, a_0^{(0)}|$）。
- (C) 1 ループまで含めたユニタリー性：$|\mathrm{Re}(a_0^{(0)} + a_0^{(1)})| \le \frac{1}{2}$。
- (D) 頂点の補正：質量殻上の 3 点結合 $g_{\rm os} = g\,[1 + 0.514\, g^2/(4\pi)^2]$（付録 P）と g の差が、g を超えない。

最も厳しいのは (C) で、$\sqrt{s} = 2.25m$ で $g/m \le 7.87$ を与える。(A) は $\sqrt{s} = 2.35m$ で $g/m \le 9.81$ を与える。(B) は閾値の極限で $g/m \le 8.73$ を与える。$\mathrm{Re}\, a_0^{(1)}/a_0^{(0)}$ は、閾値で有限の値 $0.0131\, g^2/m^2$ に近づくからである。交換される粒子に質量があるので、クーロン型の増大はない。(D) は $g/m \le 17.5$ で、ほかより緩い。

1 ループの基準は、g の定義に依存する。g を $g_{\rm os}$ で書き直すと、$a_0^{(1)}$ は $-2 \times 0.514\, a_0^{(0)}/(4\pi)^2$ だけずれ、(B) は 12.3、(C) は 8.92 に緩む。この差は、1 ループの限界に付く不定性の目安である。

この模型の $d = 4$ は、ヒッグスの 3 点結合だけを取り出したものと同じ形である。SM では $\mathcal{L} \supset -\frac{m_h^2}{2v} h^3$ なので、$g_{\rm SM} = 3m_h^2/v$、すなわち $g/m_h = 3m_h/v = 1.526$ である。上の限界を $\kappa_\lambda \equiv g/g_{\rm SM}$ に直すと、(A) 6.43、(B) 5.72、(C) 5.16（$g_{\rm os}$ で書くと 5.84）、(D) 11.5 となる。Di Luzio、Gröber、Spannowsky [11] は、4 点結合を SM の値に保った $hh \to hh$ の木の部分波から $\kappa_\lambda \lesssim 6.5$ を得ている。1 ループの頂点の補正からは、運動量 0 で $\lesssim 12$、運動学の依存を含めると $\lesssim 6$ を得ている。4 点結合の有無の違いを考えると、(A) と (D) はこれらとよく合う。ただし、こ

表 14: $d=4$ の $\phi\phi\to\phi\phi$ の $J=0$ 部分波から求めた g/m の上限（m は極質量）。「g」は $g_0=\mu^\epsilon g$ で定義した結合、「$g_{\rm os}$」は質量殻上の 3 点結合（付録 P）で書き直した場合である。κ_λ はヒッグスの 3 点結合に読み替えた値で、g/m を $3m_h/v=1.526$ で割ったものである。

基準	条件	最も厳しい $\sqrt{s}/m$	g/m (g)	g/m $(g_{\rm os})$	κ_λ (g)	κ_λ $(g_{\rm os})$
(A) 木のユニタリー性	$\lvert\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}\rvert\le\frac{1}{2}$	2.35	9.81	—	6.43	—
(B) 摂動論	$\lvert\mathrm{Re}\,a_0^{(1)}\rvert\le\lvert\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}\rvert$	閾値	8.73	12.3	5.72	8.05
(C) 1 ループのユニタリー性	$\lvert\mathrm{Re}(a_0^{(0)}+a_0^{(1)})\rvert\le\frac{1}{2}$	2.25	7.87	8.92	5.16	5.84
(D) 頂点の補正	$g_{\rm os}/g-1\le 1$	—	17.5	—	11.5	—

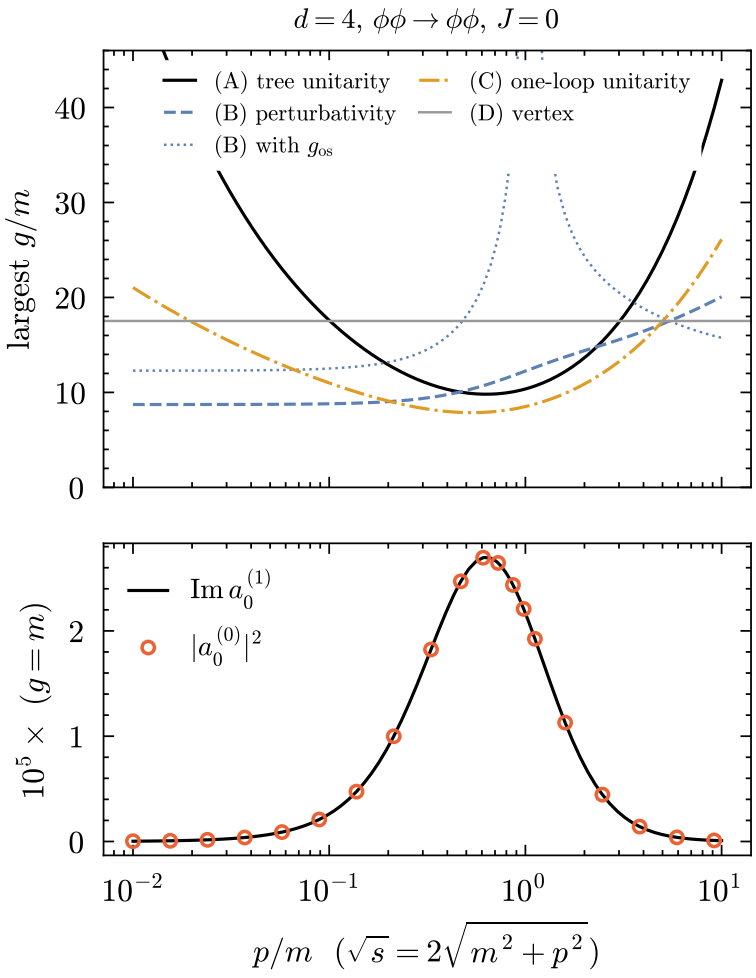


図 15: $d=4$ の $\phi\phi\to\phi\phi$ の $J=0$ 部分波。上：各 p で許される最大の g/m。表 14 の基準 (A)〜(D) に対応し、(B) は $g_{\rm os}$ で書いた場合（点線）も示した。点線が発散するところでは、$\mathrm{Re}\,a_0^{(1)}$ の符号が変わる。下：部分波ごとのユニタリー性（$g=m$）。線は $\mathrm{Im}\,a_0^{(1)}$、白丸は $|a_0^{(0)}|^2$ である。横軸は重心系の運動量 p（$\sqrt{s}=2\sqrt{m^2+p^2}$）。

の模型には 4 点結合も、ゴールドストーン粒子やゲージ粒子との結合もないので、SM の限界そのものではない。

■ **手順 (13)：偽の真空の崩壊。** ポテンシャル $V(\phi)=\frac{1}{2}m^2\phi^2+\frac{g}{6}\phi^3$ は、$g\phi<0$ の側で下に有界でない。そのため $\phi=0$ は準安定な偽の真空である。単位体積あたりの崩壊率は、半古典近似で $\Gamma/V=A\,e^{-S_B}$ と書ける [3, 4]。S_B は、ユークリッド空間で $O(d)$ 対称な解（bounce）の作用である。

$$\phi''+\frac{d-1}{r}\phi'=V'(\phi),\quad \phi'(0)=0,\quad \phi(\infty)=0,\qquad S_B=\Omega_{d-1}\int_0^\infty r^{d-1}\mathrm{d}r\Big[\frac{1}{2}\phi'^2+V(\phi)\Big]=C_d\,\frac{m^{6-d}}{g^2}\quad(32)$$

ここで Ω_{d-1} は単位球面の面積である（付録 Q）。$\phi=(m^2/g)f$、$r=x/m$ と置くと、g と m は方程式から消え、作用は m^{6-d}/g^2 に比例する。前因子 A は 1 ループの汎関数行列式で決まるが、ここでは求めず、$A\sim m^4$（$d=4$）とする。係数 C_d は shooting 法で求めた。$f(0)$ について、軌道が 0 を行き過ぎる値と手前で戻る値を二分法で挟み込

表 15: 偽の真空 $\phi=0$ の崩壊。上：bounce の作用の係数 C_d（$S_B = C_d\, m^{6-d}/g^2$）。下：$d=4$ の S_B と、手順 (12) の限界および宇宙論的な条件との比較。宇宙論的な条件は、$m=m_h$ で偽の真空が宇宙年齢の間に崩れないこと（$S_B > 4\ln(m_h/H_0)$、前因子 $A\sim m^4$）である。

$d=3$	$C_3 = 174.641$	$C_3/36 = 4.851$（文献 [5]：4.85）
$d=4$	$C_4 = 817.714$	shooting 法と緩和法が 10^{-14} で一致
$d=6$	有限の bounce なし	インスタントン $S_0 g^2 = 768\pi^3/5$
$d=4$：		
(A) 木のユニタリー性の限界 $g/m = 9.81$	$S_B = 8.50$	$e^{-S_B} = 2.0\times10^{-4}$
(B) 摂動論の限界 $g/m = 8.73$	$S_B = 10.73$	$e^{-S_B} = 2.2\times10^{-5}$
(C) 1 ループのユニタリー性の限界 $g/m = 7.87$	$S_B = 13.20$	$e^{-S_B} = 1.9\times10^{-6}$
宇宙論的な条件 $S_B > 404.7$	$g/m < 1.421$	

む方法である。結果は、境界値問題の緩和法（scipy の `solve_bvp`）でも独立に確かめた。

$d=4$ では $C_4 = 817.714$、すなわち $S_B = 817.714\, m^2/g^2$ である。bounce の中心の値は $\phi(0) = -17.34\, m^2/g$ である。二つの解法は相対 10^{-14} で一致した。運動項 T とポテンシャル項 U は、Derrick の関係 $(d-2)T + dU = 0$ を相対 3×10^{-14} で満たした。同じプログラムで $d=3$ を解くと $C_3 = 174.641$ になる。電弱相転移の熱的なトンネル効果では、$V = \frac{1}{2}M^2\phi^2 - E\phi^3$ に対して $S_3 = 4.85\, M^3/E^2$ が使われている [5]。$E = g/6$ とすると、これは $C_3 = 36\times4.851$ にあたり、上の値と一致する。

$d=6$ には、有限の大きさの bounce がない。質量のない方程式は、任意の大きさ ρ のインスタントン $f = -48b/(1+bx^2)^2$（$b = 1/(m\rho)^2$）を解に持つ。その作用は $S_0 = \frac{768\pi^3}{5g^2} = \frac{12}{5\alpha}$ で、ρ によらない。質量項はこれに $192\pi^3 m^2\rho^2/g^2$ を加えるので、作用は $\rho\to0$ で最小になる。そのため、$d=6$ の崩壊率は小さなインスタントンで決まる。それを求めるには、結合の走りと 1 ループの前因子を含めた扱い（Affleck の拘束インスタントン [6]）が要るが、ここでは扱わない。

手順 (12) の限界と組み合わせると、次のことが分かる（表 15、図 16）。ユニタリー性と摂動論の限界 $g/m = 7.9$〜9.8 では、S_B は 8.5〜13 にすぎない。e^{-S_B} は 2×10^{-4}〜2×10^{-6} で、崩壊率は m^4 のそれだけの倍の程度になる。つまり、偽の真空はほとんど安定でない。半古典近似も $S_B \gg 1$ を前提とするので、この領域での値は目安にとどまる。逆に、偽の真空が宇宙年齢の間に崩れない条件を課す。$\Gamma H_0^{-4} < 1$、すなわち $S_B > 4\ln(m/H_0)$ である。$m=m_h$ ではこれは $S_B > 405$ で、$g/m < 1.42$ を意味する。この条件は、手順 (12) の限界より約 6 倍強い。ϕ^3 だけの理論では、摂動論の限界より先に、真空の安定性が結合の大きさを制限する。なお、ヒッグスの 3 点結合の値 $g/m_h = 1.526$ をこの模型に入れると、$S_B = 351$ となり、宇宙論的な条件をわずかに満たさない。もちろん SM の 4 点結合はポテンシャルを安定にするので、これは説明のための数字である。

■ **手順 (14)：崩壊率の 1 ループの前因子。** 手順 (13) の前因子 A を、$d=4$ で 1 ループの汎関数行列式から求めた [4]。崩壊率は

$$\frac{\Gamma}{V} = \Big(\frac{S_B}{2\pi}\Big)^2 \Big|\frac{\det' M}{\det M_0}\Big|_{\rm ren}^{-1/2} e^{-S_B} = m^4\Big(\frac{S_B}{2\pi}\Big)^2 \mathcal{D}^{-1/2} e^{-S_B}, \qquad \ln\mathcal{D} = 1.52215 \quad (\mu = m) \tag{33}$$

である。$M = -\partial^2 + V''(\phi_B) = m^2[-\partial_x^2 + 1 + f(x)]$ は bounce のまわりのゆらぎの演算子、M_0 は偽の真空でのそれである。$\det'$ は並進の 4 つの零モードを除いた行列式で、$(S_B/2\pi)^2$ は零モードを bounce の位置の積分に替えたときのヤコビアンである。M は g によらないので、1 ループの補正は g によらない一つの数 $\ln\mathcal{D}$ にまとまる。m と g は $\overline{\rm MS}$ の値で、タドポールはこれまでと同じく Y で打ち消す。

行列式は部分波 l（縮退度 $(l+1)^2$）に分け、Gel'fand–Yaglom の方法で求めた [7, 8]。各部分波の行列式の比は、常微分方程式の初期値問題の解の $x\to\infty$ での値 $T_l(\infty)$ で与えられる（付録 R）。$l=0$ では $T_0(\infty) = -0.0369 < 0$ で、負のモードが一つある（固有値 $-3.954\, m^2$）。これは泡が膨らむか縮むかの方向で、崩壊を起こすモードである。$l=1$ では $T_1(\infty) = 0$ で（数値では 4×10^{-16}）、これが並進の零モードである。零モードを除いた比は、bounce の漸近形 $f\to -AK_1(x)/x$ の係数 $A = 27.998$ から閉じた形で求まる。これは、演算子を $M+\lambda$ とずらして $\lambda\to0$ の傾きをとった値と相対 10^{-11} で一致した。l についての和は、上限 L に対して L^2 と $\ln L$ のように発散する。そ

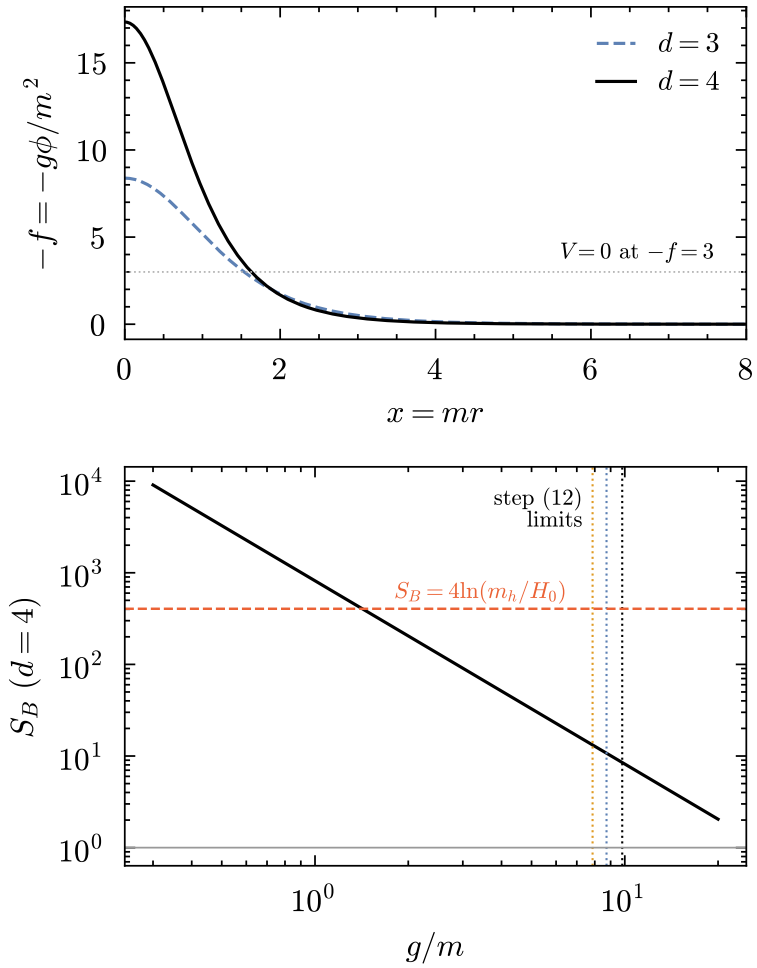


図 16: 偽の真空の崩壊。上：bounce の形 $-f = -g\phi/m^2$（$d = 3$、4）。点線は $V = 0$ となる $-f = 3$ である。下：$d = 4$ の $S_B = 817.7\, m^2/g^2$。縦の点線は手順 (12) の限界（左から (C) 7.87、(B) 8.73、(A) 9.81）である。橙の破線は、$m = m_h$ で宇宙年齢の間に崩れない条件 $S_B = 4\ln(m_h/H_0) \approx 405$、灰色の線は $S_B = 1$ である。

こで各部分波から 1 次と 2 次の Born 項を引き、和を収束させた。引いた分のうち、1 次の項はちょうど Y で消え、2 次の項は運動量空間で求めた $\overline{\text{MS}}$ の値 $A_2(\mu)$ に置き換わる。残りの和は $(l+1)^{-3}$ のように収束する（図 17 下）。結果を表 16 にまとめる。

独立な検算として、Dunne と Min の局所的な公式 [8] を使った。彼らのポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2 - \frac{1}{2}\Phi^3 + \frac{\alpha}{8}\Phi^4$ は、$\alpha = 0$ で $\Phi = -f/3$ とすると、本ノートの模型と同じゆらぎの演算子を与える。彼らは、部分波から大きい l での漸近形を引き、有限部分を f の局所的な積分で書く。Born 項と運動量空間の積分を使う上の方法とは、引き算も有限部分も違う。彼らの量を本ノートの処方に直すと、$\ln\mathcal{D}$ と 2×10^{-9} で一致した。μ 依存も確かめた。$\ln\mathcal{D}$ は $-\frac{C_4}{16\pi^2}\ln(\mu^2/m^2)$ だけ変わる。これは、S_B の中の $m^2(\mu)$ の走り（式 (15)）とちょうど打ち消し合う。

この前因子で手順 (13) の結論を改める。宇宙論的な条件は $S_B - 2\ln(S_B/2\pi) + \frac{1}{2}\ln\mathcal{D} > 4\ln(m_h/H_0)$ となり、$S_B > 412.3$、すなわち $g/m < 1.408$ を得る。手順 (13) で $A \sim m^4$ と置いた見積もり（$g/m < 1.421$）からの変化は 1% である。この点での前因子は $A = e^{7.6}m^4 \approx 2000\, m^4$ で、m^4 という見積もりより 3 桁大きい。それでも条件が 1% しか変わらないのは、前因子が指数の中で対数としてしか効かないからである。ここでは $g^2/((4\pi)^2m^2) = 0.013$ なので、2 ループの補正は小さい。一方、ユニタリー性の限界 $g/m = 7.9$〜9.8 では、前因子 $(S_B/2\pi)^2\mathcal{D}^{-1/2}$ は 0.85〜2.1 である（表 16）。ここでは $g^2/((4\pi)^2m^2) = 0.4$〜0.6 なので、2 ループの補正も小さくなく、値は目安にとどまる。

1 ループの前因子は、パラメータの定義と組で意味を持つ。例えば、m を極質量 $m_{\rm p}$ に、g を質量殻上の 3 点結合 $g_{\rm os}$（付録 P）に替えると、$S_B = C_4 m_{\rm p}^2/g_{\rm os}^2 + 5.81$ となる（付録 R）。このずれは、宇宙論的な条件の点での前因子の対数 7.6 と同じ大きさである。この入力では、宇宙論的な条件は $g_{\rm os}/m_{\rm p} < 1.418$ となる。

表 16: 崩壊率の 1 ループの前因子（$d=4$、$\overline{\text{MS}}$、$\mu=m$）。上：$\ln\mathcal{D}$ の内訳。r_l は部分波 l から 1 次と 2 次の Born 項を引いた残りで、$l=1$ では零モードを除いた値を使う。下：手順 (12) の限界と宇宙論的な条件での崩壊率。前因子は $(S_B/2\pi)^2\mathcal{D}^{-1/2}$ である。

負のモード（$l=0$）	$T_0(\infty)=-0.036932$	固有値 $-3.9544\,m^2$
零モード（$l=1$、モードあたり）	$\det' M_1/\det M_1^{\text{free}}=0.022239$	λ でずらした値と 9×10^{-12} で一致
部分波の和	$\sum_l(l+1)^2 r_l=0.194946$	$l=0$ が 3.5836、$l=1$ が -0.7436
2 次の項	$A_2(m)=1.327206$	$\ln(\mu^2/m^2)$ の係数は $-C_4/(16\pi^2)$
合計	$\ln\mathcal{D}=1.522153$	文献 [8] の公式との差 2×10^{-9}
(A) 木のユニタリー性の限界 $g/m=9.81$	$S_B=8.50$、前因子 0.85	$\Gamma/(Vm^4)=1.7\times10^{-4}$
(B) 摂動論の限界 $g/m=8.73$	$S_B=10.73$、前因子 1.36	$\Gamma/(Vm^4)=3.0\times10^{-5}$
(C) 1 ループのユニタリー性の限界 $g/m=7.87$	$S_B=13.20$、前因子 2.06	$\Gamma/(Vm^4)=3.8\times10^{-6}$
宇宙論的な条件	$S_B>412.3$、$g/m<1.408$	$A\sim m^4$ では $g/m<1.421$

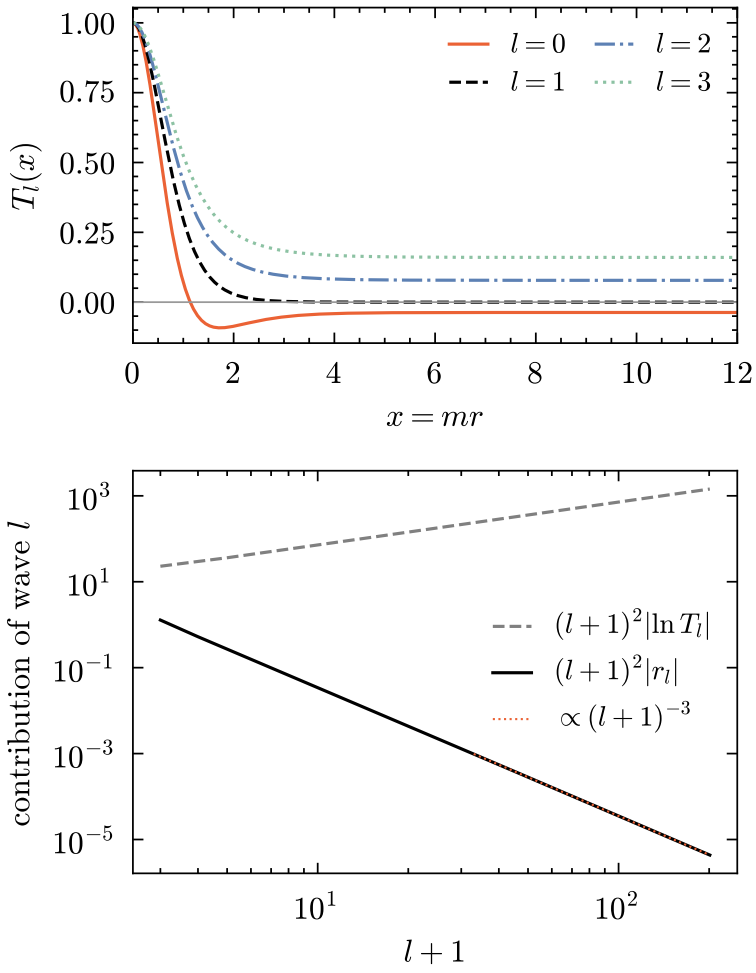


図 17: 崩壊率の 1 ループの前因子（$d=4$）。上：Gel'fand–Yaglom の関数 $T_l(x)$（$l=0$〜3）。$x\to\infty$ の値は、$l=0$ で負（負のモード）、$l=1$ で 0（並進の零モード）、$l\geq2$ で正である。下：部分波ごとの寄与。破線は引き算をしない $(l+1)^2|\ln T_l|$ で、l に比例して増え、和は発散する。実線は 1 次と 2 次の Born 項を引いた残り $(l+1)^2|r_l|$ で、点線の $(l+1)^{-3}$ のように減る。

■ **手順 (15)：$d=6$ の偽の真空の崩壊。** 手順 (13) で見たとおり、$d=6$ には有限の大きさの bounce がない。崩壊率は、質量のない方程式のインスタントン $\phi_I = -\frac{48}{g}\frac{\rho^2}{(\rho^2+r^2)^2}$ の大きさ ρ についての積分になる。手順 (14) と同じ考え方で、インスタントン 1 つの寄与は

$$\frac{\Gamma}{V} = \int_0^\infty \mathrm{d}\rho\, n(\rho), \qquad n(\rho) = \frac{2}{\sqrt{\mathcal{D}_6}}\Big(\frac{6}{5\pi\alpha(1/\rho)}\Big)^{7/2}\frac{1}{\rho^7}\exp\Big[-\frac{12}{5\alpha(1/\rho)} - \frac{3m^2\rho^2}{\alpha}\Big] \tag{34}$$

となる（付録 S）。$(6/(5\pi\alpha))^{7/2} = (S_0/2\pi)^{7/2}$ と係数 2 は、7 つの零モードのヤコビアンから来る。並進の 6 つはノルムの 2 乗が S_0、大きさの変化の 1 つは $4S_0$ である。$\mathcal{D}_6$ は、零モードを除いた行列式の比の 1 ループの定数（$\overline{\mathrm{MS}}$、$\mu = 1/\rho$）で、ここでは求めていない。指数の $\alpha(1/\rho)$ は、行列式の $\ln(\mu\rho)$ の項と、$S_0 = 12/(5\alpha(\mu))$ の μ 依存が組み合わさったものである。実際、本ノートの $d=6$ の対抗項をインスタントンに入れると $S_{\mathrm{ct}} = \frac{9}{5}\Delta_{\mathrm{UV}}$ となり、行列式は $-\frac{18}{5}\ln(\mu\rho)$ を持つ。これは、$\beta(g)$ による S_0 の走り $\frac{12}{5}\cdot\frac{3}{2}\ln(\mu\rho)$ と打ち消し合う。質量項 $3m^2\rho^2/\alpha$ は、作用の質量項を質量のないインスタントンで評価したもので、$m\rho \ll 1$ で正しい（拘束インスタントンの最低次 [6]）。

ゆらぎの演算子の構造は、立体射影で $\mathbb{R}^6$ を半径 ρ の球面 S^6 に写すと見通せる。$g\phi_I$ は共形因子の 2 乗に比例するので、重み付きの固有値問題は S^6 上の $-\nabla^2 - 6/\rho^2$ になる。その固有値は $(L-1)(L+6)/\rho^2$（$L = 0, 1, 2, \ldots$）である。$L=0$ が負のモード 1 つ、$L=1$ の 7 つが零モード（並進 6 つと大きさの変化 1 つ）で、ほかは正である。部分波の Gel'fand–Yaglom の比は閉じた形 $T_l(\infty) = \frac{(l-1)l(l+1)}{(l+3)(l+4)(l+5)}$ を持つ（Mathematica で記号として確かめた）。数値積分とは 4×10^{-11} で一致した。$l=0$ と $l=1$ で 0 になるのが零モードで、$l=0$ の解の零点（$r=\rho$）が負のモードを示す（図 18 上、表 17）。

式 (34) の ρ の積分は、小さい ρ で発散する。$1/\alpha(1/\rho) = 1/\alpha(m) + \frac{3}{2}\ln\frac{1}{m\rho}$ なので、$e^{-12/(5\alpha(1/\rho))} \propto (m\rho)^{18/5}$ である。漸近自由による抑制はこの程度にとどまり、測度の ρ^{-7} に勝てない（被積分関数は $\rho^{-17/5}$）。つまり、崩壊は最も小さいインスタントンで起きる（図 18 下）。$\rho > 1/\Lambda$ で切ると、積分は

$$\frac{\Gamma}{V} \simeq \frac{5}{12}\frac{2}{\sqrt{\mathcal{D}_6}}\Big(\frac{6}{5\pi\alpha(\Lambda)}\Big)^{7/2}\Lambda^6 e^{-12/(5\alpha(\Lambda))}\Big[1 - \frac{35}{16}\alpha(\Lambda) + \cdots\Big]$$

で近似され、切断の尺度での結合 $\alpha(\Lambda)$ だけで決まる。$\Lambda^6 e^{-12/(5\alpha(\Lambda))} \propto m^{18/5}\Lambda^{12/5}$ なので、$\Lambda\to\infty$ で発散する。α を固定した近似では、分解が厳密に書ける。$b = 3/\alpha$、$x_0 = m/\Lambda$ として

$$\int_{x_0}^\infty x^{-17/5}e^{-bx^2}\mathrm{d}x = \frac{5}{12}x_0^{-12/5} - \frac{5}{2}\,b\,x_0^{-2/5} + \frac{1}{2}\Gamma\Big(-\frac{6}{5}\Big)b^{6/5} + O(x_0^{8/5})$$

である。最初の二つの項は m^2 の多項式（Λ^6 と $m^2\Lambda^4$ に $e^{-12/(5\alpha(\Lambda))}$ を掛けたもの）で、真空のエネルギーの対抗項と同じ形をしている。最後の項だけが、m について解析的でない（$\propto m^{12/5}$）、切断によらない部分である。$\alpha(m) = 0.1$、$\Lambda = 10^3 m$ では、切断に依存する部分は普遍的な部分の 5.5×10^5 倍である。

物理的には次のことが分かる。$d=6$ の ϕ^3 理論の偽の真空 $\phi=0$ は、理論が使える最も短い距離の尺度で崩壊する。切断 Λ を持つ有効理論なら、崩壊率は $\alpha(\Lambda)$ で決まり、$\alpha(\Lambda)$ が小さければ十分に小さい。しかし連続極限 $\Lambda\to\infty$ では崩壊率は発散し、偽の真空は非摂動的には定義できない。これは、実の結合の ϕ^3 理論が摂動論の外では定義されないという認識と合う [10]。また、インスタントンの大きさの積分が紫外で発散し、繰り込みで扱う必要があることは、摂動級数の高次の振る舞いの計算でも指摘されている [10]。結合の走りを入れても、小さいインスタントンが崩壊を決めるという手順 (13) の結論は変わらず、積分はむしろ紫外で発散する。拘束インスタントンの扱いが効くのは、普遍的な部分を決める $m\rho \sim \sqrt{\alpha}$ の領域だけである。

6　議論と今後

■ **決まっていないこと。** 有限部分の規約は $\overline{\mathrm{MS}}$ とした。物理的な質量や留数を直接与える on-shell 条件で繰り込む場合は、$\overline{\mathrm{MS}}$ との差が有限の対抗項になり、$d=4$ でも δ_Z に有限の寄与が生じる。$\phi\phi\to\phi\phi$ については、on-shell の処方との関係を式 (20) と付録 J で求めた。$d=6$ の有限部分は、次元をずらす関係を通して Package-X と COLLIER でも検算できた。ただし、この関係で扱えるのは 1 ループの PaVe 関数である。2 ループ以上の $d=6$ の積分を数値で確かめるには、2 ループ用に推奨された pySecDec などが要る [14]。

表 17: $d=6$ の偽の真空の崩壊。上：インスタントンのまわりのゆらぎの構造とその確認。下：大きさの積分。α を固定した近似では、切断に依存する二つの項を引いた残りを、普遍的な部分 $\frac{1}{2}\Gamma(-\frac{6}{5})b^{6/5}$（$b=3/\alpha$）と比べた。走る結合では、紫外の主要項との比を $1-\frac{35}{16}\alpha(\Lambda)$ と比べた。

負のモード	S^6 の $L=0$（重み付きの固有値 $-6/\rho^2$）	$l=0$ の解の零点 $r=\rho$
零モード	$L=1$ の 7 つ（並進 6、大きさ 1）	$T_0(\infty)=T_1(\infty)=0$
Gel'fand–Yaglom の比	$T_l(\infty)=\frac{(l-1)l(l+1)}{(l+3)(l+4)(l+5)}$	数値と 4×10^{-11} で一致
1 次の Born 項	$h_l^{(1)}=-12/(l+2)$	数値と 1×10^{-9} で一致
零モードのノルムの 2 乗	並進 S_0、大きさ $4S_0$	数値積分と 10^{-12} で一致
対抗項	$S_{\rm ct}=\frac{9}{5}\Delta_{\rm UV}$	S_0 の走り $\frac{18}{5}\ln(\mu\rho)$ と打ち消す
$\alpha=0.1$ 固定、$m\rho>10^{-4}$	引いた残り 143.66223	普遍的な部分 143.66234
$\alpha(m)=0.1$、$m\rho>10^{-7}$	紫外の主要項との比 0.9388	$1-\frac{35}{16}\alpha(\Lambda)=0.9360$
$\alpha(m)=0.1$、$\Lambda=10^3m$	切断に依存する部分/普遍的な部分	5.5×10^5

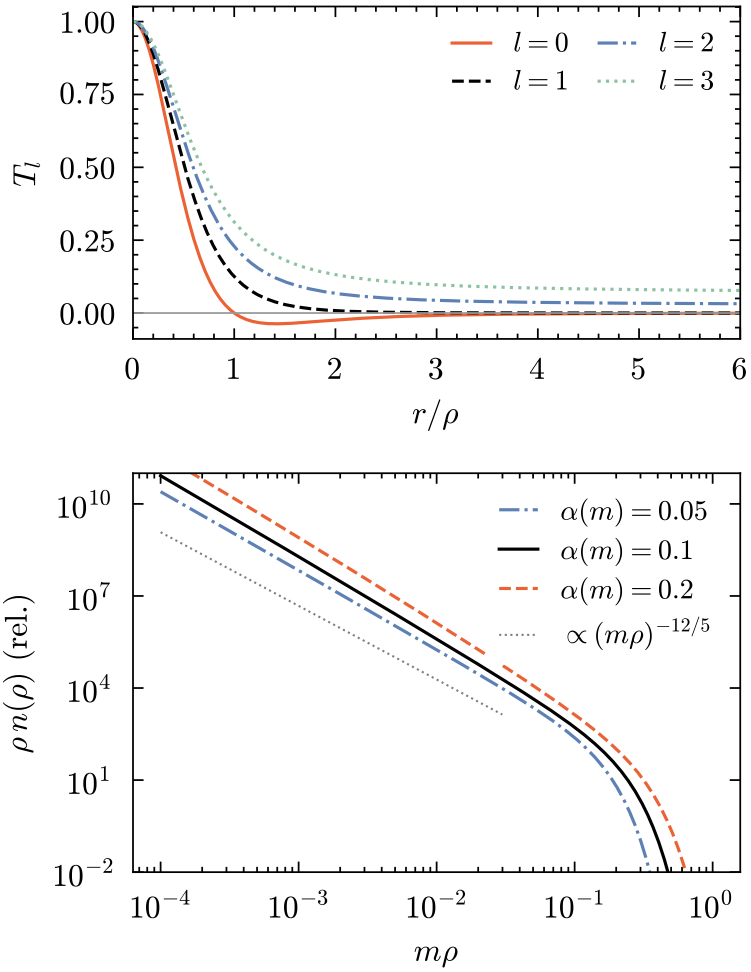


図 18: $d=6$ の偽の真空の崩壊。上：質量のないインスタントンのまわりの Gel'fand–Yaglom の比 $T_l(r)$（閉じた形、$l=0$〜3）。$l=0$ と $l=1$ は無限遠で 0（零モード）で、$l=0$ は $r=\rho$ で符号を変える（負のモード）。下：インスタントンの大きさの分布 $\rho\, n(\rho)$ を $(2/\sqrt{\mathcal{D}_6})(6/(5\pi\alpha(m)))^{7/2}m^6e^{-12/(5\alpha(m))}$ で割ったもの。これは $(m\rho)^{-12/5}(\alpha(1/\rho)/\alpha(m))^{-7/2}e^{-3m^2\rho^2/\alpha(m)}$ に等しい。小さい ρ では点線の $(m\rho)^{-12/5}$ のように増え、積分は紫外で発散する。$m\rho\gtrsim\sqrt{\alpha/3}$ では質量項で抑えられる。

■ **タドポールの扱い。** 本ノートでは、Y でタドポールを打ち消す方法をとった。これは 1 ループでは、FeynArts でタドポールの位相（`Tadpoles`）を除くことと同じである。2 ループ以上では、ループの内側にタドポールが付いた図も Y の高次の項で消えるので、同じ除き方で済むかどうかを確かめる必要がある。

■ **LoopTools の C_0。** 手順 (3) で見つかった LoopTools の C_0 の誤りは、コンパイラの版や最適化によらない。そのため、この Mac（Apple M3）上での LoopTools 2.16 の問題である可能性が高いが、原因は突き止めていない。この誤りは C_{00} を通して $d=6$ の $C_0^{(6)}$ にも現れた。当面、C_0 と C_{00} には Package-X と COLLIER を使い、LoopTools は A_0、B_0 と、それから作る A_{00}、B_{00} にだけ使う。ただし、手順 (5) に現れた $C_0(m^2,m^2,x)$（$x<0$ または $x>4m^2$）と D_0（物理的な点）は、LoopTools でも正しかった。Fortran から `C0(1D0,1D0,1D0,1D0,1D0,1D0)` を呼ぶと止まるという最小の再現例があるので、開発者に報告できる。手順 (10) では、誤った $C_0^{(6)}$ の μ 依存は正しかった。

■ **COLLIER の高エネルギーの箱図。** 手順 (11) で、COLLIER の箱図は $s \gg m^2$ で精度を失った（表 13）。既定の方式 COLI では虚部だけが徐々にずれ、DD は $\sqrt{s} \gtrsim 10^3 m$ で全く誤った値を返した。手順 (5)〜(10) の点は $\sqrt{s} \le 10m$ で、そこでは COLLIER は正しい。COLLIER には精度の目安を返す関数（`GetAccFlag_cll` など）があるが、今回は使っていない。高エネルギーや質量の比が大きい計算では、LoopTools か Package-X の高精度の値で確かめる必要がある。

■ **今後。** 第 4 節の手順 (1)〜(15) はすべて終わった。偽の真空の崩壊で残っているのは、$d=6$ のインスタントンの 1 ループの定数 $\mathcal{D}_6$ である。部分波の比と 1 次の Born 項は閉じた形で分かっているので（付録 S）、残りは 2 次と 3 次の項の $\overline{\mathrm{MS}}$ の値である。3 次の項には、6 次元の三角形の図を運動量空間で積分する必要がある。次の模型としては、4 点結合を加えた $\phi^3+\phi^4$ の模型（実スカラー一重項）に進むと、二つの道が開ける。一つはヒッグスの自己結合の現象論である。もう一つは、有限温度での一次相転移で、重力波や原始ブラックホールにつながる。そのほかの候補は三つある。一つ目は、$d=4$ の 2 ループの自己エネルギーを計算し、1 ループの対抗項の挿入だけで有限になることを確かめることである。これは、$d=4$ の繰り込み群の流れが全次数で正しいという付録 M の主張を直接確かめる。二つ目は、手順 (7) で見つかった、$\sqrt{s}=10m$ の $2\to3$ での MadGraph の 0.8% のずれの原因を調べることである。三つ目は 2 ループで、環境の記録で保留したツール（Kira、FIRE、pySecDec など）を入れる必要がある。

付録 A　Feynman 則と対称性因子の導出

■ **伝播関数。** 自由部分の作用は、部分積分して $S_0=\int \mathrm{d}^dx\,\frac{1}{2}\phi(-\partial^2-m^2)\phi$ と書ける。2 点関数 $\langle 0|T\phi(x)\phi(y)|0\rangle$ は演算子 $(-\partial^2-m^2)$ の逆に i を掛けたもので、Fourier 変換 $\phi(x)=\int \mathrm{d}^dp/(2\pi)^d\, e^{-ip\cdot x}\tilde{\phi}(p)$ のもとで $-\partial^2\to p^2$ となる。よって運動量空間の伝播関数は $i/(p^2-m^2+i0)$ である。$+i0$ は時間順序積を与える Feynman の処方である。

■ **頂点。** 相互作用の部分 $\mathcal{L}_{\mathrm{int}}=-(g\mu^\epsilon/3!)\phi^3+Y\phi$ から、頂点の因子は「$i\times$（$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}$ の係数）$\times$（同じ場の線の付け方の数）」で決まる。3 点頂点では、区別できる 3 本の線を 3 つの ϕ に付ける方法が 3! 通りあるので、因子は $i\cdot(-g\mu^\epsilon/3!)\cdot 3!=-ig\mu^\epsilon$ となる。線形項は 1 通りで iY である。対抗項も同じ規則に従う。$\frac{1}{2}\delta_Z\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi-\frac{1}{2}\delta_m\phi^2$ は 2 本の線の付け方が 2 通りあり、運動量 p が流れ込むと $\partial_\mu\to\mp ip_\mu$ が 2 つ掛かって $\partial\phi\cdot\partial\phi\to p^2$ となる。よって因子は $i\cdot 2\cdot(\frac{1}{2}\delta_Z p^2-\frac{1}{2}\delta_m)=i(\delta_Z p^2-\delta_m)$ である。3 点の対抗項は 3 点頂点と同じ計算で $-i\delta_g\mu^\epsilon$ となる。

■ **対称性因子。** n 次の摂動項は $\frac{1}{n!}\big(i\int\mathcal{L}_{\mathrm{int}}\big)^n$ で、各頂点に 1/3! が付く。Feynman 則の頂点因子にはすでに 3! を含めたので、図の値は「Feynman 則による値 $\times\, N_c/(n!\,(3!)^n)$」となる。ここで N_c は、その図を与える Wick の縮約の数である。この比が $1/S$（S が対称性因子）に当たる。

- **タドポール**（$n=1$）：外の $\phi(x)$ と縮約する頂点の場の選び方が 3 通り、残る 2 つの場どうしの縮約が 1 通りで、$N_c=3$。よって $1/S=3/(1!\cdot 3!)=1/2$。
- **自己エネルギー**（$n=2$）：$\phi(x)$ が付く頂点の選び方が 2、その頂点の場の選び方が 3、$\phi(y)$ が他方の

頂点のどの場に付くかが 3、残る 2 本ずつの場の対の付け方が 2 で、$N_c = 2\cdot 3\cdot 3\cdot 2 = 36$。よって $1/S = 36/(2!\,(3!)^2) = 36/72 = 1/2$。

- **頂点補正の三角形**（$n=3$）：3 つの外線を 3 つの頂点に割り当てる方法が 3!、各頂点で外線に付ける場の選び方が 3^3 である。各頂点に残る 2 本の場を、他の二つの頂点のどちらへ向けるかの選び方が 2^3 で、それで三角形の辺の縮約は一意に決まる。よって $N_c = 6\cdot 27\cdot 8 = 1296$、$1/S = 1296/(3!\,(3!)^3) = 1296/1296 = 1$。
- **木の各チャンネル**（$n=2$、外線 4 本）：外線 1,2 が付く頂点の選び方が 2、その頂点で 1 と 2 に付ける場の選び方が 3·2、他方の頂点で 3 と 4 に付ける場の選び方が 3·2、残る 1 本ずつの場の縮約が 1 で、$N_c = 2\cdot 6\cdot 6 = 72$。よって $1/S = 72/(2!\,(3!)^2) = 1$。

付録 B　次元とべき数え上げ

■ **次元。** 作用 $\int \mathrm{d}^D x\,\mathcal{L}$ は無次元なので、$\mathcal{L}$ の質量次元は D である。運動項 $\partial\phi\partial\phi$ から $[\phi] = (D-2)/2$ となる。$g_0\phi^3$ の次元が D であることから $[g_0] = D - 3(D-2)/2 = 3 - D/2$ となり、$D = d - 2\epsilon$ では $[g_0] = 3 - d/2 + \epsilon$ である。そこで $g_0 = \mu^\epsilon (g + \delta_g) Z^{-3/2}$ と書けば、g の次元は $3 - d/2$ になる。すなわち $d = 4$ で 1、$d = 6$ で 0 である。

■ **発散次数。** 外線 E、頂点 V、内線 I、ループ L の図では、ループ積分 $\mathrm{d}^d k$ ごとに d、伝播関数ごとに -2 のべきが付くので、$\omega = dL - 2I$ である。各頂点から 3 本の線が出るので $3V = E + 2I$、すなわち $I = (3V - E)/2$。連結な図では $L = I - V + 1$ である。これらを代入すると

$$\omega = (d-2)I - dV + d = (d-2)\frac{3V-E}{2} - dV + d = d - \frac{d-2}{2}E + \frac{d-6}{2}V$$

となり、式 (2) を得る（線形項の頂点は Y で打ち消したので数えない）。1 ループ（$L=1$）では $I = V$ なので、$3V = E + 2V$ から $E = V$ となり、$\omega = d - 2E$ である。

付録 C　1 ループ積分の一般式と発散部分

■ **Feynman パラメータ。** $\mathrm{Im}\,A_j > 0$ の量に対して $1/A_j = -i\int_0^\infty \mathrm{d}t_j\, e^{it_j A_j}$ が成り立つ。N 個の積をとり、$1 = \int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\delta(\lambda - \sum_j t_j)$ を挿入して $t_j = \lambda x_j$ と変数変換すると、$\prod_j \mathrm{d}t_j = \lambda^{N-1}\mathrm{d}\lambda \prod_j \mathrm{d}x_j$ かつ $\delta(\lambda - \lambda\sum x_j) = \lambda^{-1}\delta(1 - \sum x_j)$ なので、

$$\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{A_j} = (-i)^N \int \mathrm{d}F \int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1} e^{i\lambda B} = (-i)^N \int \mathrm{d}F\,\frac{\Gamma(N)}{(-iB)^N} = \Gamma(N)\int \mathrm{d}F\,\frac{1}{B^N}, \qquad B = \sum_j x_j A_j.$$

ここで $\int \mathrm{d}F \equiv \int_0^1 \prod_j \mathrm{d}x_j\,\delta(1 - \sum_j x_j)$ であり、$\mathrm{Im}\,B > 0$ のもとで $\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\,\lambda^{N-1}e^{i\lambda B} = \Gamma(N)/(-iB)^N$ を使った。$A_j = (k+q_j)^2 - m^2 + i0$ は $\mathrm{Im}\,A_j > 0$ を満たす。

■ **運動量のずらし。** $\sum_j x_j = 1$ を使うと

$$B = \sum_j x_j\big[(k+q_j)^2 - m^2\big] = k^2 + 2k\cdot Q + \sum_j x_j q_j^2 - m^2 = (k+Q)^2 - \Delta, \qquad Q \equiv \sum_j x_j q_j,$$

$$\Delta = m^2 - \sum_j x_j q_j^2 + Q^2.$$

次元正則化では積分変数をずらせるので、$\ell = k + Q$ とする。

■ **Wick 回転と D 次元の積分。** $\Delta > 0$ のとき、$\ell^0 = i\ell_E^0$ と積分路を回転できる（$+i0$ の極の位置と整合する）。このとき $\mathrm{d}^D\ell = i\,\mathrm{d}^D\ell_E$、$\ell^2 = -\ell_E^2$ なので、

$$J_n(\Delta) \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2 - \Delta + i0)^n} = i(-1)^n \int \frac{\mathrm{d}^D\ell_E}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^n}.$$

D 次元の単位球面の面積は $2\pi^{D/2}/\Gamma(D/2)$ で、$t=\ell_E^2$ とすると $\ell_E^{D-1}\mathrm{d}\ell_E=\frac{1}{2}t^{D/2-1}\mathrm{d}t$ なので、$\int \mathrm{d}^D\ell_E\, f(\ell_E^2)=\frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)}\int_0^\infty \mathrm{d}t\, t^{D/2-1}f(t)$ となる。さらに $t=\Delta u/(1-u)$ と置くと、ベータ関数の積分

$$\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\frac{t^{a-1}}{(t+\Delta)^n}=\Delta^{a-n}\int_0^1 \mathrm{d}u\,u^{a-1}(1-u)^{n-a-1}=\Delta^{a-n}\frac{\Gamma(a)\Gamma(n-a)}{\Gamma(n)}$$

を得る。$a=D/2$ とし、$\pi^{D/2}/(2\pi)^D=1/(4\pi)^{D/2}$ を使うと、

$$J_n(\Delta)=\frac{i(-1)^n}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(n-D/2)}{\Gamma(n)}\,\Delta^{D/2-n}.$$

■ **一般式。** 以上をまとめると $I_N=\Gamma(N)\int \mathrm{d}F\, J_N(\Delta)$ となり、$\Gamma(N)$ が約分されて式 (4) を得る。$\Delta\le 0$ となる運動学では、$m^2\to m^2-i0$ による解析接続で同じ式を使う。

■ **極の取り出し。** $D=d-2\epsilon$、$k=d/2-N$ とすると、$\Gamma(N-D/2)=\Gamma(-k+\epsilon)$ である。$k<0$ なら、これは $\epsilon\to 0$ で有限である。$k\ge 0$ の整数なら、$\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ を $k+1$ 回使って

$$\Gamma(-k+\epsilon)=\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{\epsilon(\epsilon-1)(\epsilon-2)\cdots(\epsilon-k)}=\frac{1}{\epsilon}\cdot\frac{1}{(-1)^k\,k!}\big(1+O(\epsilon)\big)$$

となる。残りの因子は $(4\pi)^{-D/2}=(4\pi)^{-d/2}(1+O(\epsilon))$、$\Delta^{D/2-N}=\Delta^k(1+O(\epsilon))$ で、有限部分にしか寄与しない。よって極の部分は式 (5) になる。

■ **$N=1,2,3$ への適用。** $N=1$（$q_1=0$）では $\int \mathrm{d}F=1$、$\Delta=m^2$ である。$N=2$（$q_1=0$、$q_2=p$、$x_2=x$）では $\Delta=m^2-xp^2+x^2p^2=m^2-x(1-x)p^2$ で、$\int_0^1 x(1-x)\mathrm{d}x=1/6$ より $\int \mathrm{d}F\,\Delta=m^2-p^2/6$ である。$N=3$ では $\int \mathrm{d}F=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y=1/2$ である。これらを式 (5) に入れる。

- $d=4$：I_1 は $N=1,k=1$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\,1!\,\epsilon}m^2=\dfrac{im^2}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_2$ は $N=2,k=0$ で $\dfrac{i(-1)^2}{(4\pi)^2\epsilon}=\dfrac{i}{(4\pi)^2\epsilon}$。$I_3$ は $k=-1<0$ で有限。
- $d=6$：I_1 は $N=1,k=2$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\,2!\,\epsilon}m^4=-\dfrac{im^4}{2(4\pi)^3\epsilon}$。$I_2$ は $N=2,k=1$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\Big(m^2-\dfrac{p^2}{6}\Big)$。$I_3$ は $N=3,k=0$ で $\dfrac{i(-1)^3}{(4\pi)^3\epsilon}\cdot\dfrac{1}{2}=-\dfrac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}$。

これが表 2 である。

付録 D　1PI 関数、対抗項、繰り込み群の導出

■ **1PI 関数。** Feynman 則（付録 A）で、ループの伝播関数 1 本ごとに i が 1 つ出る。それをまとめて積分 I_N の外に出すと、次のようになる。タドポールは頂点 1 つ、伝播関数 1 本、対称性因子 $1/2$ なので $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)(i\,I_1)=\frac{g\mu^\epsilon}{2}I_1$。自己エネルギーは $\frac{1}{2}(-ig\mu^\epsilon)^2\,i^2\,I_2=\frac{1}{2}(-1)(-1)g^2\mu^{2\epsilon}I_2=\frac{g^2\mu^{2\epsilon}}{2}I_2$。三角形は $(-ig\mu^\epsilon)^3\,i^3\,I_3=\big((-i)\cdot i\big)^3g^3\mu^{3\epsilon}I_3=g^3\mu^{3\epsilon}I_3$。これに線形項 iY と対抗項 $i(\delta_Z p^2-\delta_m)$、$-i\delta_g\mu^\epsilon$ を加えたものが式 (6) である。$V_1=0$ から $Y=(ig\mu^\epsilon/2)I_1$。その極の部分は、$d=4$ で $Y=-gm^2/(2(4\pi)^2\epsilon)$、$d=6$ で $Y=gm^4/(4(4\pi)^3\epsilon)$ である。

■ **$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。** 対抗項を $\delta_i=c_i\Delta_{\mathrm{UV}}$（$i=Z,m,g$）と置き、係数 c_i を V_2 と V_3 の $1/\epsilon$ の極が消えるように決める。Δ_{UV} の極は $1/\epsilon$ なので、δ_i の極は c_i/ϵ である。$\mu^{n\epsilon}=1+O(\epsilon)$ は有限部分にしか効かないので、極の条件では 1 と置いてよい。

- $d=4$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\frac{i}{(4\pi)^2\epsilon}+\frac{i}{\epsilon}(c_Zp^2-c_m)$。これが p^2 によらず 0 になるには、p^2 の係数から $c_Z=0$、定数部分から $c_m=g^2/(2(4\pi)^2)$。V_3 は有限なので $c_g=0$。
- $d=6$：V_2 の極は $\frac{g^2}{2}\cdot\Big(-\frac{i}{(4\pi)^3\epsilon}\Big)\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)+\frac{i}{\epsilon}(c_Zp^2-c_m)$。$p^2$ の係数から $\frac{ig^2}{12(4\pi)^3}+ic_Z=0$、すなわち $c_Z=-\frac{g^2}{12(4\pi)^3}$。定数部分から $-\frac{ig^2m^2}{2(4\pi)^3}-ic_m=0$、すなわち $c_m=-\frac{g^2m^2}{2(4\pi)^3}$。$V_3$ の極は $g^3\cdot\Big(-\frac{i}{2(4\pi)^3\epsilon}\Big)-\frac{i}{\epsilon}c_g$ で、これを 0 として $c_g=-\frac{g^3}{2(4\pi)^3}$。

$\delta_i=c_i\Delta_{\mathrm{UV}}$ とすれば式 (7) と式 (8) になる。

■ **裸の量との関係。** 裸のラグランジアン $\frac{1}{2}(\partial\phi_0)^2 - \frac{1}{2}m_0^2\phi_0^2 - \frac{g_0}{3!}\phi_0^3$ に $\phi_0 = Z^{1/2}\phi$ を代入すると、$\frac{1}{2}Z(\partial\phi)^2 - \frac{1}{2}Zm_0^2\phi^2 - \frac{g_0 Z^{3/2}}{3!}\phi^3$ となる。これを式 (1) の Y 以外の部分と比べると、

$$Z = 1 + \delta_Z, \qquad Zm_0^2 = m^2 + \delta_m, \qquad g_0 Z^{3/2} = \mu^\epsilon(g + \delta_g)$$

を得る。

■ **$d = 6$ の β 関数。** $K \equiv (4\pi)^3$ と書く。1 ループの精度で

$$g_0 = \mu^\epsilon(g+\delta_g)(1+\delta_Z)^{-3/2} = \mu^\epsilon\Big(g+\delta_g-\frac{3}{2}g\,\delta_Z\Big) = \mu^\epsilon\Big(g-\frac{g^3\Delta_{\rm UV}}{2K}+\frac{g^3\Delta_{\rm UV}}{8K}\Big) = \mu^\epsilon f(g), \qquad f(g) \equiv g-\frac{3g^3\Delta_{\rm UV}}{8K}.$$

g_0 は μ によらないので、$0 = \mathrm{d}g_0/\mathrm{d}\ln\mu = \mu^\epsilon\big[\epsilon f(g) + f'(g)\,\beta_\epsilon\big]$ である。ここで $\beta_\epsilon \equiv \mathrm{d}g/\mathrm{d}\ln\mu$（$D$ 次元での値）とした。よって

$$\beta_\epsilon = -\frac{\epsilon f(g)}{f'(g)} = -\epsilon\,\frac{g - \frac{3g^3\Delta_{\rm UV}}{8K}}{1 - \frac{9g^2\Delta_{\rm UV}}{8K}} = -\epsilon\Big(g - \frac{3g^3\Delta_{\rm UV}}{8K}\Big)\Big(1 + \frac{9g^2\Delta_{\rm UV}}{8K}\Big) + O(g^5) = -\epsilon g - \frac{6g^3}{8K}\,\epsilon\Delta_{\rm UV} + O(g^5).$$

$\epsilon\Delta_{\rm UV} = 1 + \epsilon(\ln 4\pi - \gamma_E) \to 1$ なので、$\epsilon \to 0$ として $\beta(g) = -\frac{3g^3}{4K} = -\frac{3g^3}{4(4\pi)^3}$ を得る。$\Delta_{\rm UV}$ の定数部分は $\epsilon \to 0$ で落ちるので、1 ループの β 関数は MS と同じである。これが式 (14) である。$\alpha = g^2/K$ で書けば $\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = 2g\beta/K = -\frac{3}{2}\alpha^2$ となる。

■ **$d = 6$ の質量の走り。** $Zm_0^2 = m^2 + \delta_m$ と $Z = 1 + \delta_Z$ から、1 ループの精度で

$$m_0^2 = (m^2 + \delta_m)(1 - \delta_Z) = m^2 + \delta_m - m^2\delta_Z = m^2 - \frac{g^2m^2\Delta_{\rm UV}}{2K} + \frac{g^2m^2\Delta_{\rm UV}}{12K} = m^2 - \frac{5g^2m^2\Delta_{\rm UV}}{12K}$$

である。m_0^2 が μ によらないことから

$$0 = \frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\ln\mu}\Big(1 - \frac{5g^2\Delta_{\rm UV}}{12K}\Big) - \frac{5m^2\Delta_{\rm UV}}{12K}\cdot 2g\,\beta_\epsilon.$$

$\beta_\epsilon = -\epsilon g + O(g^3)$ を入れると、$\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\ln\mu = -\frac{5g^2m^2}{6K}\,\epsilon\Delta_{\rm UV} + O(g^4) \to -\frac{5g^2m^2}{6(4\pi)^3}$ を得る。m^2 に比例するのは、$d = 6$ では g が無次元で、質量の次元を持つパラメータが m しかないからである。

■ **$d = 6$ の場の異常次元。** $\gamma_\phi \equiv \frac{1}{2}\mu\,\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}\mu$ とする。$Z = 1 + \delta_Z = 1 - \frac{g^2\Delta_{\rm UV}}{12K}$ から、1 ループの精度で

$$\gamma_\phi = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\delta_Z}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{1}{2}\Big(-\frac{\Delta_{\rm UV}}{12K}\Big)\cdot 2g\,\beta_\epsilon = \frac{1}{2}\Big(-\frac{\Delta_{\rm UV}}{12K}\Big)(-2\epsilon g^2) + O(g^4) = \frac{g^2}{12K}\,\epsilon\Delta_{\rm UV} \to \frac{g^2}{12(4\pi)^3}$$

を得る。$\gamma_\phi > 0$ であり、$d = 4$ では $\delta_Z = 0$ なので $\gamma_\phi = 0$ である。

■ **$d = 4$ の走り。** 1 ループで $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、$g_0 = \mu^\epsilon g$、すなわち $\beta_\epsilon = -\epsilon g$ である。$\epsilon \to 0$ で、g は 1 ループでは走らない。質量は $Z = 1$ より $m_0^2 = m^2 + \delta_m = m^2 + \frac{g^2\Delta_{\rm UV}}{2(4\pi)^2}$ である。m_0^2 が μ によらないことから

$$\frac{\mathrm{d}m^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{\Delta_{\rm UV}}{2(4\pi)^2}\frac{\mathrm{d}g^2}{\mathrm{d}\ln\mu} = -\frac{\Delta_{\rm UV}}{2(4\pi)^2}\cdot 2g\beta_\epsilon = -\frac{\Delta_{\rm UV}}{2(4\pi)^2}\cdot(-2\epsilon g^2) = \frac{g^2}{(4\pi)^2}\,\epsilon\Delta_{\rm UV} \to \frac{g^2}{(4\pi)^2}$$

となる。これが式 (15) である。

付録 E　木レベルの振幅の導出

s チャンネルの図は、頂点 2 つ（$-ig$ ずつ）と、運動量 $p_1 + p_2$ の伝播関数 1 本からなり、対称性因子は 1 である（付録 A）。よってその値は $(-ig)^2\,\frac{i}{s-m^2} = -\frac{ig^2}{s-m^2}$ である。t、u チャンネルも、伝播関数の運動量が $p_1 - p_3$、$p_1 - p_4$ に変わるだけである。三つの和が $i\mathcal{M}$ なので、

$$i\mathcal{M} = -ig^2\left[\frac{1}{s-m^2} + \frac{1}{t-m^2} + \frac{1}{u-m^2}\right]$$

となり、式 (16) を得る。木のレベルでは $\mu^\epsilon \to 1$ とした。

付録 F　断面積の式の導出

■ **出発点。** $2 \to 2$ 散乱 $p_1 + p_2 \to k_1 + k_2$ の断面積は、流束因子と 2 体の位相空間を使って

$$\sigma = \frac{S}{4E_1E_2|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} \int |\mathcal{M}|^2 \, \mathrm{d}\Phi_2, \qquad \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3 2E_1'} \frac{\mathrm{d}^3k_2}{(2\pi)^3 2E_2'} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - k_1 - k_2)$$

と書ける。$E_{1,2}$ は始状態、$E'_{1,2}$ は終状態のエネルギーである。S は終状態の同種粒子による因子で、終状態の角度を全立体角で積分するとき、二つの ϕ を二重に数えないために $S = 1/2$ とする。

■ **2 体位相空間。** 重心系では $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$ で、d^3k_2 を δ^3 で積分すると、$(2\pi)^4/(2\pi)^6 = 1/(4\pi^2)$ より

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{4\pi^2} \frac{k^2 \, \mathrm{d}k \, \mathrm{d}\Omega}{4E_1'E_2'} \delta\big(\sqrt{s} - E_1' - E_2'\big), \qquad k \equiv |\vec{k}_1|.$$

$E_i' = \sqrt{k^2 + m^2}$ だから、$\mathrm{d}(E_1' + E_2')/\mathrm{d}k = k/E_1' + k/E_2' = k(E_1' + E_2')/(E_1'E_2')$ で、根 $E_1' + E_2' = \sqrt{s}$ ではこれが $k\sqrt{s}/(E_1'E_2')$ になる。よって $\delta(\sqrt{s} - E_1' - E_2') = \frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}} \delta(k - k_f)$ であり、

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{16\pi^2} \frac{k_f^2}{E_1'E_2'} \frac{E_1'E_2'}{k_f\sqrt{s}} \, \mathrm{d}\Omega = \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} \, \mathrm{d}\Omega.$$

■ **流束因子。** 重心系では二つの速度は逆向きで、大きさは k_i/E_1、k_i/E_2 である（k_i は始状態の運動量の大きさ）。よって $4E_1E_2|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = 4E_1E_2(k_i/E_1 + k_i/E_2) = 4k_i(E_1 + E_2) = 4k_i\sqrt{s}$ となる。

■ **まとめ。** 以上から

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = S \frac{|\mathcal{M}|^2}{4k_i\sqrt{s}} \frac{k_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = S \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 s} \frac{k_f}{k_i}$$

を得る。四つの粒子の質量がすべて m なら $k_f = k_i = p$、$p^2 = s/4 - m^2$ で $k_f/k_i = 1$ となり、$S = 1/2$ とともに式 (25) になる。$|\mathcal{M}|^2$ は方位角によらないので、$\mathrm{d}\Omega = 2\pi \, \mathrm{d}\cos\theta$ とした。

■ **t と u。** θ を $\vec{p}_1$ と $\vec{k}_1$ のなす角とする。$E_1 = E_1' = E = \sqrt{p^2 + m^2}$ なので、

$$t = (p_1 - k_1)^2 = 2m^2 - 2(EE - p^2\cos\theta) = 2m^2 - 2(p^2 + m^2) + 2p^2\cos\theta = -2p^2(1 - \cos\theta).$$

$u = (p_1 - k_2)^2$ は $\vec{k}_2 = -\vec{k}_1$ なので $\cos\theta \to -\cos\theta$ として $u = -2p^2(1 + \cos\theta)$ である。確かに $s + t + u = 4p^2 + 4m^2 - 4p^2 = 4m^2$ を満たす。

付録 G　$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分、B_0 の閉じた式、虚部の導出

■ **出発点。** 式 (4) で $N = 2$、$q_1 = 0$、$q_2 = p$ とすると $\Delta = m^2 - x(1-x)p^2$ であり、

$$I_2 = \frac{i\,\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}} \int_0^1 \mathrm{d}x \, \Delta^{-\epsilon} = \frac{i}{(4\pi)^2} \Gamma(\epsilon)(4\pi)^\epsilon \int_0^1 \mathrm{d}x \, \Delta^{-\epsilon}$$

となる。$\Delta \le 0$ となる運動学では $m^2 \to m^2 - i0$ なので、$\Delta \to \Delta - i0$ と読む。$\Gamma(\epsilon) = \Gamma(1+\epsilon)/\epsilon = 1/\epsilon - \gamma_E + O(\epsilon)$ ($\Gamma'(1) = -\gamma_E$)、$(4\pi)^\epsilon = 1 + \epsilon\ln 4\pi + O(\epsilon^2)$、$\Delta^{-\epsilon} = 1 - \epsilon\ln\Delta + O(\epsilon^2)$ より、

$$\Gamma(\epsilon)(4\pi)^\epsilon \Delta^{-\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln\Delta + O(\epsilon).$$

結合定数から来る $\mu^{2\epsilon} = 1 + 2\epsilon\ln\mu + O(\epsilon^2)$ を掛けると $\ln\Delta \to \ln(\Delta/\mu^2)$ となるので、

$$\mu^{2\epsilon} I_2 = \frac{i}{(4\pi)^2} \Big[\Delta_{\mathrm{UV}} + B_0(p^2; m, m)\Big] + O(\epsilon),$$

$$\Delta_{\mathrm{UV}} \equiv \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln 4\pi, \qquad B_0(p^2; m, m) \equiv -\int_0^1 \mathrm{d}x \, \ln\frac{m^2 - x(1-x)p^2 - i0}{\mu^2}$$

を得る。$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項は Δ_{UV} を引くので、この B_0 が有限部分として残る。LoopTools の Δ は本ノートの Δ_{UV} と同じ $2/(4-D) - \gamma_E + \ln 4\pi$ なので [13]、$\Delta = 0$ の LoopTools の値はこの B_0 に等しい。

■ A_0 と C_0。 $N=1$ では $\Delta=m^2$ で、式 (4) は $I_1=-i\,\Gamma(-1+\epsilon)(4\pi)^{\epsilon-2}(m^2)^{1-\epsilon}$ となる。$\Gamma(-1+\epsilon)=\Gamma(1+\epsilon)/\big(\epsilon(\epsilon-1)\big)=-1/\epsilon-1+\gamma_E+O(\epsilon)$ と、上と同じ $(4\pi)^{\epsilon}$、$(m^2)^{-\epsilon}$、$\mu^{2\epsilon}$ の展開から

$$\mu^{2\epsilon}I_1=\frac{i\,m^2}{(4\pi)^2}\Big(\frac{1}{\epsilon}+1-\gamma_E\Big)\Big(1+\epsilon\ln 4\pi-\epsilon\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big)+O(\epsilon)=\frac{i}{(4\pi)^2}\Big[m^2\Delta_{\rm UV}+A_0(m^2)\Big]+O(\epsilon),$$
$$A_0(m^2)=m^2\Big(1-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big)$$

を得る。$N=3$ では $k=-1<0$ で I_3 は有限なので、$\epsilon=0$ として

$$I_3=\frac{i(-1)^3\,\Gamma(1)}{(4\pi)^2}\int\mathrm{d}F\,\Delta^{-1}=\frac{i}{(4\pi)^2}\,C_0,\qquad C_0\equiv-\int\mathrm{d}F\,\frac{1}{\Delta}$$

である。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (6) に $d=4$ の対抗項（式 (7)）を入れると、

$$V_2=\frac{g^2}{2}\,\mu^{2\epsilon}I_2-i\delta_m=\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\big(\Delta_{\rm UV}+B_0\big)-\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\Delta_{\rm UV}+O(\epsilon)=\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}\,B_0+O(\epsilon),$$
$$V_3=g^3\mu^{3\epsilon}I_3=\frac{ig^3}{(4\pi)^2}\,C_0+O(\epsilon)$$

となり、式 (9) を得る。V_3 では I_3 が有限なので、$\mu^{3\epsilon}\to1$ とした。$\delta_Z=0$ なので V_2 に p^2 の対抗項はない。

■ B_0 **の閉じた式。** $a\equiv p^2/m^2$、$D(x)\equiv1-ax(1-x)$ と置くと、$m^2>0$ より

$$B_0=-\ln\frac{m^2}{\mu^2}-I(a),\qquad I(a)\equiv\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln\big(D(x)-i0\big).$$

■ **補助積分。** 実数 c に対して

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln|x-c|=(1-c)\ln|1-c|+c\ln|c|-1$$

が成り立つ。実際、$x\neq c$ で $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[(x-c)\ln|x-c|-x\big]=\ln|x-c|$ であり、この原始関数は $t\ln|t|\to0$（$t\to0$）より $x=c$ でも連続なので、両端の値の差が上式になる。

■ **根。** $a\neq0$ のとき $D(x)=ax^2-ax+1=a(x-x_+)(x-x_-)$、$x_\pm=(1\pm\beta)/2$、$\beta\equiv\sqrt{1-4/a}$ と因数分解できる。根と係数の関係から $x_++x_-=1$、$x_+x_-=1/a$ であり、$x_+-x_-=\beta$、$1-x_\pm=x_\mp$、$2x_\pm-1=\pm\beta$ が成り立つ。β は $a<0$ で $\beta>1$、$a>4$ で $0<\beta<1$ の実数である。

■ $a<0$。 $x_-=(1-\beta)/2<0$、$x_+>1$ なので、$[0,1]$ 上で $(x-x_+)(x-x_-)<0$ であり、$a<0$ と合わせて $D>0$ となる（$i0$ は効かない）。よって $\ln D=\ln(-a)+\ln|x-x_+|+\ln|x-x_-|$ である。補助積分と $1-x_\pm=x_\mp$ から

$$\int_0^1\ln|x-x_+|\,\mathrm{d}x=x_-\ln|x_-|+x_+\ln x_+-1,\qquad\int_0^1\ln|x-x_-|\,\mathrm{d}x=x_+\ln x_++x_-\ln|x_-|-1.$$

また $|x_+x_-|=-1/a$ から $\ln(-a)=-\ln x_+-\ln|x_-|$ である。これらを足すと、$|x_-|=(\beta-1)/2$ を使って

$$I(a)=-2+(2x_+-1)\ln x_++(2x_--1)\ln|x_-|=-2+\beta\ln\frac{x_+}{|x_-|}=-2+\beta\ln\frac{\beta+1}{\beta-1}$$

となり、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2+\beta\ln\dfrac{\beta-1}{\beta+1}$ を得る。

■ $a>4$。 $0<x_-<x_+<1$ で、$x_-<x<x_+$ では $D<0$ である。$D-i0$ の偏角は $-\pi$ なので、そこでは $\ln(D-i0)=\ln|D|-i\pi$ となる。$\ln|D|=\ln a+\ln|x-x_+|+\ln|x-x_-|$ に、上と同じ補助積分（今度は $x_\pm>0$）と $\ln a=-\ln x_+-\ln x_-$ を使うと、

$$\operatorname{Re} I(a)=-2+(2x_+-1)\ln x_+ +(2x_--1)\ln x_- =-2+\beta\ln\frac{x_+}{x_-}=-2+\beta\ln\frac{1+\beta}{1-\beta},$$
$$\operatorname{Im} I(a)=-\pi(x_+-x_-)=-\pi\beta$$

となる。よって $B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2+\beta\ln\dfrac{1-\beta}{1+\beta}+i\pi\beta$ である。

■ $a=0$ と $a=4$。 $a=0$ では $D=1$ で $I=0$、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)$ である。$a=4$ では $D=(1-2x)^2\ge 0$ で、$u=1-2x$ と置くと $I=2\int_0^1\ln|1-2x|\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\ln|u|\,\mathrm{d}u=2\int_0^1\ln u\,\mathrm{d}u=-2$ となり、$B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2$ である。

■ $0<a<4$。 $D>0$ で実根を持たない。部分積分すると、$D(1)=1$ より境界項が消えて

$$I(a)=\big[x\ln D\big]_0^1-\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{xD'(x)}{D(x)}=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{2ax^2-ax}{D(x)}$$

となる（$D'(x)=2ax-a$）。分子を $2ax^2-ax=2D(x)+(ax-2)$、さらに $ax-2=\frac12 D'(x)+\frac{a-4}{2}$ と分け、$\int_0^1 D'/D\,\mathrm{d}x=[\ln D]_0^1=0$ を使うと、

$$I(a)=-2-\frac{a-4}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{D(x)}.$$

$D(x)=a\big[(x-\frac12)^2+b^2\big]$、$b^2=(4-a)/(4a)>0$ と平方完成すると、

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{D(x)}=\frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{x-1/2}{b}\Big]_0^1=\frac{2}{ab}\arctan\frac{1}{2b}.$$

$\tilde\beta\equiv\sqrt{4/a-1}$ と置くと $(4-a)/(ab)=2\tilde\beta$、$1/(2b)=1/\tilde\beta$ なので、$I(a)=-2+2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$、すなわち $B_0=-\ln(m^2/\mu^2)+2-2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$ である。以上の五つの場合が、`oneloop4_numeric.py` の閉じた式である。

■ **虚部と光学定理。** 以上から $\operatorname{Im}B_0=\pi\beta\,\theta(p^2-4m^2)$ である。虚部は、二つの ϕ を実際に生成できる閾値 $p^2=4m^2$ から現れる。これを崩壊幅と結びつける。1PI の 2 点関数 V_2 を伝播関数 $D=i/(p^2-m^2)$ に繰り返し挿入すると、$D+DV_2D+\cdots=D/(1-V_2D)=i/(p^2-m^2-iV_2)$ となる。そこで自己エネルギーを $\Sigma\equiv iV_2$ と定義すると、完全な伝播関数は $i/(p^2-m^2-\Sigma)$ である。繰り込まれた V_2（式 (9)）から

$$\Sigma=i\cdot\frac{ig^2}{2(4\pi)^2}B_0=-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0,\qquad \operatorname{Im}\Sigma=-\frac{g^2\pi\beta}{2(4\pi)^2}=-\frac{g^2\beta}{32\pi}$$

となる。対抗項は実数なので、虚部は繰り込みの規約によらない。一方、質量 $M\equiv\sqrt{p^2}>2m$ の ϕ^* が二つの ϕ に崩壊する幅を求める。木の振幅の大きさは頂点 $-ig$ から $|\mathcal{M}|=g$ である。付録 F の 2 体位相空間は、$k_f=M\beta/2$ を使って $\int\mathrm{d}\Phi_2=4\pi k_f/(16\pi^2M)=\beta/(8\pi)$ となる。同種粒子の因子 $1/2$ も含めて

$$\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)=\frac{1}{2M}\cdot\frac12\cdot g^2\cdot\frac{\beta}{8\pi}=\frac{g^2\beta}{32\pi M}.$$

よって $\operatorname{Im}\Sigma=-M\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ。これは自己エネルギーに対する光学定理（ユニタリー性）であり、完全な伝播関数が $i/(p^2-m^2-\operatorname{Re}\Sigma+iM\Gamma)$ という Breit–Wigner 形になることと整合する。

付録 H　$d=6$ の有限部分と次元をずらす関係の導出

■ **有限部分。** $K\equiv(4\pi)^3$ と書く。式 (4) で $D=6-2\epsilon$ とし、$(4\pi)^\epsilon=1+\epsilon\ln 4\pi$、$\mu^{2\epsilon}\Delta^{-\epsilon}=1-\epsilon\ln(\Delta/\mu^2)$（いずれも $O(\epsilon^2)$ を除く）を使う。$N=1$ では $\Gamma(-2+\epsilon)=\Gamma(1+\epsilon)/\big(\epsilon(\epsilon-1)(\epsilon-2)\big)$ で、$1/\big((\epsilon-1)(\epsilon-2)\big)=\frac12\big(1+\frac32\epsilon\big)+O(\epsilon^2)$ より $\Gamma(-2+\epsilon)=\frac12\big(1/\epsilon+\frac32-\gamma_E\big)+O(\epsilon)$ である。よって

$$\mu^{2\epsilon}I_1=-i\,\Gamma(-2+\epsilon)\,\frac{(4\pi)^\epsilon}{K}\,(m^2)^2\Big(\frac{m^2}{\mu^2}\Big)^{-\epsilon}=\frac{i}{K}\Big[-\frac{m^4}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}-\frac{m^4}{2}\Big(\frac32-\ln\frac{m^2}{\mu^2}\Big)\Big]+O(\epsilon).$$

$N=2$ では 付録 G の $\Gamma(-1+\epsilon)=-1/\epsilon-1+\gamma_E+O(\epsilon)$ を使い、$\int_0^1 \Delta\,\mathrm{d}x = m^2-p^2/6$ より

$$\mu^{2\epsilon} I_2 = i\,\Gamma(-1+\epsilon)\,\frac{(4\pi)^\epsilon}{K}\int_0^1 \mathrm{d}x\,\Delta\Big(\frac{\Delta}{\mu^2}\Big)^{-\epsilon} = \frac{i}{K}\Big[-\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)(\Delta_{\rm UV}+1)+\int_0^1 \mathrm{d}x\,\Delta\ln\frac{\Delta}{\mu^2}\Big]+O(\epsilon).$$

$N=3$ では $\Gamma(\epsilon)=1/\epsilon-\gamma_E+O(\epsilon)$ と $\int \mathrm{d}F = 1/2$ より

$$\mu^{2\epsilon} I_3 = -i\,\Gamma(\epsilon)\,\frac{(4\pi)^\epsilon}{K}\int \mathrm{d}F\Big(\frac{\Delta}{\mu^2}\Big)^{-\epsilon} = \frac{i}{K}\Big[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}+\int \mathrm{d}F\,\ln\frac{\Delta}{\mu^2}\Big]+O(\epsilon).$$

$\Delta\le 0$ となる運動学では、付録 G と同じく $\Delta\to\Delta-i0$ と読む。これらが c_N と式 (12) の X_N である。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (8) から $i(\delta_Z p^2-\delta_m)=\frac{ig^2}{2K}\big(m^2-\frac{p^2}{6}\big)\Delta_{\rm UV}$、$-i\delta_g=\frac{ig^3}{2K}\Delta_{\rm UV}$ である。式 (6) に入れると

$$V_2=\frac{g^2}{2}\,\mu^{2\epsilon}I_2+i(\delta_Z p^2-\delta_m)=\frac{ig^2}{2K}\Big[c_2\Delta_{\rm UV}+B_0^{(6)}\Big]+\frac{ig^2}{2K}\Big(m^2-\frac{p^2}{6}\Big)\Delta_{\rm UV}=\frac{ig^2}{2K}\,B_0^{(6)},$$
$$V_3=\mu^\epsilon\big(g^3\mu^{2\epsilon}I_3-i\delta_g\big)=\mu^\epsilon\,\frac{ig^3}{K}\Big[-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}+C_0^{(6)}+\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}\Big]\to\frac{ig^3}{K}\,C_0^{(6)}$$

となり（いずれも $O(\epsilon)$ を除く）、式 (11) を得る。

■ **$B_0^{(6)}$ の閉じた式。** 付録 G と同じく $a\equiv p^2/m^2$、$D(x)\equiv 1-ax(1-x)$、$I(a)\equiv\int_0^1\ln(D-i0)\,\mathrm{d}x$ とし、$J(a)\equiv\int_0^1 D\ln(D-i0)\,\mathrm{d}x$ と置く。$y\equiv x-\frac12$ とすると $D=c+ay^2$、$c\equiv 1-a/4$ である。y について部分積分すると、$y=\pm\frac12$ で $D=1$、$\ln D=0$ なので境界項は消え、

$$J=\Big[y\,D\ln D\Big]_{-1/2}^{1/2}-\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{d}y\,y\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(D\ln D)=-\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{d}y\,2ay^2(\ln D+1)$$

となる（$\mathrm{d}D/\mathrm{d}y=2ay$）。$ay^2=D-c$ を使うと、右辺は $-2J-2\int D\,\mathrm{d}y+2cI+2c$ である。$\int_{-1/2}^{1/2}D\,\mathrm{d}y=c+a/12=1-a/6$ を入れて J について解くと

$$3J=2c(I+1)-2\Big(1-\frac{a}{6}\Big)=2cI-\frac{a}{6},\qquad J(a)=\frac{2}{3}\Big(1-\frac{a}{4}\Big)I(a)-\frac{a}{18}$$

を得る。$a=4$ では $D=(1-2x)^2$ で、$J=\int_0^1(1-2x)^2\ln(1-2x)^2\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 u^2\ln u\,\mathrm{d}u=-2/9$ となり、確かに上式（$I(4)=-2$）と一致する。$L\equiv\ln(m^2/\mu^2)$ と置くと、$\int_0^1\Delta\ln(\Delta/\mu^2)\,\mathrm{d}x=m^2\big[J+(1-a/6)L\big]$ であり、付録 G の $B_0=-L-I$ から $I=-B_0-L$ である。これらを式 (12) の $B_0^{(6)}$ に入れると

$$B_0^{(6)}=-m^2\Big(1-\frac{a}{6}\Big)+m^2\Big[-\frac{2}{3}\Big(1-\frac{a}{4}\Big)(B_0+L)-\frac{a}{18}+\Big(1-\frac{a}{6}\Big)L\Big]=m^2\Big[-1+\frac{a}{9}+\frac{L}{3}-\frac{2}{3}\Big(1-\frac{a}{4}\Big)B_0\Big]$$

となり、式 (13) を得る。L の係数は $1-a/6-\frac23(1-a/4)=\frac13$ である。虚部は $\mathrm{Im}\,B_0=\pi\beta$（$p^2>4m^2$）から $\mathrm{Im}\,B_0^{(6)}=\frac23\big(\frac{p^2}{4}-m^2\big)\pi\beta=\pi p^2\beta^3/6$ である。最後の等号には $p^2/4-m^2=p^2\beta^2/4$ を使った。

■ **光学定理。** 式 (11) から $\Sigma\equiv iV_2=-\frac{g^2}{2K}B_0^{(6)}$、$\mathrm{Im}\,\Sigma=-\frac{g^2}{2K}\cdot\frac{\pi p^2\beta^3}{6}=-\frac{g^2p^2\beta^3}{768\pi^2}$ である。一方、d 次元の 2 体位相空間は、付録 F の計算で $\mathrm{d}^3k\to\mathrm{d}^{d-1}k=k^{d-2}\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\Omega$、$(2\pi)^4/(2\pi)^6\to(2\pi)^d/(2\pi)^{2(d-1)}$ と置き換えれば、$\int\mathrm{d}\Phi_2=(2\pi)^{2-d}k_f^{d-3}\,\Omega_{d-2}/(4\sqrt{s})$ となる。ここで $\Omega_{d-2}=2\pi^{(d-1)/2}/\Gamma\big((d-1)/2\big)$ は $d-1$ 次元空間の単位球面の面積で、$d=4$ では 4π、$d=6$ では $8\pi^2/3$ である（$\Gamma(5/2)=3\sqrt{\pi}/4$）。$d=4$ では 付録 G の $\beta/(8\pi)$ に戻る。$d=6$、$\sqrt{s}=M\equiv\sqrt{p^2}$、$k_f=M\beta/2$ では $\int\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{16\pi^4}\cdot\frac{M^3\beta^3}{8}\cdot\frac{8\pi^2}{3}\cdot\frac{1}{4M}=\frac{M^2\beta^3}{192\pi^2}$ である。$d=6$ では g は無次元で、木の振幅は $|\mathcal{M}|=g$ のままなので、同種粒子の因子 $1/2$ を含めて

$$\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)=\frac{1}{2M}\cdot\frac12\cdot g^2\cdot\frac{M^2\beta^3}{192\pi^2}=\frac{g^2M\beta^3}{768\pi^2}$$

となる。よって $d=6$ でも $\mathrm{Im}\,\Sigma=-M\,\Gamma(\phi^*\to\phi\phi)$ が成り立つ。

■ **次元をずらす関係。** テンソル積分 $I_N^{\mu\nu} \equiv \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\, k^\mu k^\nu \prod_j \big[(k+q_j)^2 - m^2\big]^{-1}$ の $g^{\mu\nu}$ の係数を $I_{N,00}^{(D)}$ と書く。付録 C と同じく Feynman パラメータでまとめて $\ell = k + Q$ とずらすと、$k^\mu k^\nu = \ell^\mu \ell^\nu - \ell^\mu Q^\nu - Q^\mu \ell^\nu + Q^\mu Q^\nu$ である。ℓ の 1 次の項は積分で消え、$Q^\mu Q^\nu$ は外運動量の積なので $g^{\mu\nu}$ に寄与しない。$\ell^\mu \ell^\nu$ は対称性から $g^{\mu\nu}\ell^2/D$ に置き換えられる。$\ell^2 = (\ell^2 - \Delta) + \Delta$ と分けて 付録 C の J_n を使うと

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}^D \ell}{(2\pi)^D} \frac{\ell^2}{(\ell^2-\Delta)^n} = J_{n-1} + \Delta J_n &= \frac{i(-1)^{n-1}\Delta^{D/2+1-n}}{(4\pi)^{D/2}} \Big[\frac{\Gamma(n-1-D/2)}{\Gamma(n-1)} - \frac{\Gamma(n-D/2)}{\Gamma(n)}\Big] \\ &= \frac{i(-1)^{n-1}}{(4\pi)^{D/2}} \frac{D}{2} \frac{\Gamma(n-1-D/2)}{\Gamma(n)} \Delta^{D/2+1-n}\end{aligned}$$

となる。最後の等号では $\Gamma(n - D/2) = (n-1-D/2)\Gamma(n-1-D/2)$、$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1)$ を使った。これを D で割ったものは、$D+2$ 次元の $J_n^{(D+2)}(\Delta) = \frac{i(-1)^n}{(4\pi)^{D/2+1}} \frac{\Gamma(n-1-D/2)}{\Gamma(n)} \Delta^{D/2+1-n}$ の $-4\pi/2 = -2\pi$ 倍である。Feynman パラメータの積分 $\Gamma(N)\int \mathrm{d}F$ は両辺で共通なので、

$$I_{N,00}^{(D)} = -2\pi\, I_N^{(D+2)}$$

を得る。FeynCalc の規格化（$\int \mathrm{d}^D q = i\pi^2\,\mathrm{PaVe}$）に直すと、$I_N^{(D)} = i\pi^2 \mathrm{PaVe}^{(D)}/(2\pi)^D$ などから $\mathrm{PaVe}^{(D+2)} = -2\pi\,\mathrm{PaVe}_{00}^{(D)}$ である。$D = 4 - 2\epsilon$ とすれば $D+2 = 6 - 2\epsilon$ で、ϵ も $\mu^{2\epsilon}$ も両辺で共通である。LoopTools と COLLIER の規格化では、$\mu^{2\epsilon} I_{N,00}^{(4-2\epsilon)} = \frac{i}{(4\pi)^2}\big[c_{N,00}\Delta_{\mathrm{UV}} + T_{N,00}\big]$（$T_{N,00}$ は $\Delta = 0$ の値）となる。付録 G で B_0 について見たのと同じである。よって

$$\mu^{2\epsilon} I_N^{(6-2\epsilon)} = -\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{i}{(4\pi)^2}\big[c_{N,00}\Delta_{\mathrm{UV}} + T_{N,00}\big] = \frac{i}{(4\pi)^3}\big[-2c_{N,00}\Delta_{\mathrm{UV}} - 2T_{N,00}\big]$$

であり、$c_N = -2c_{N,00}$、$X_N = -2T_{N,00}$ となる。例えば $A_{00} = \frac{m^2}{4}\big(A_0 + \frac{m^2}{2}\big)$ の $\Delta = 0$ の値は $\frac{m^4}{4}\big(\frac{3}{2} - \ln\frac{m^2}{\mu^2}\big)$ で、-2 倍すると式 (12) の $A_0^{(6)}$ になる。

付録 I　1 ループの $\phi\phi \to \phi\phi$ 振幅とユニタリー性の導出

■ **図と対称性因子。** 外線が 4 本で、タドポールと外線の自己エネルギーを含まない 1 ループの図は、頂点の数と、ループに外線がどう付くかで 3 つの型に分かれる。(i) 箱図：4 つの頂点がループをなし、各頂点に外線が 1 本ずつ付く。外線をループの周りに並べる順は、回転と裏返しを除いて $3!/2 = 3$ 通りある。(ii) 三角形：3 つの頂点がループをなし、そのうち 2 つに外線が 1 本ずつ付き、残る 1 つが内線を通して木の頂点につながる。木の頂点には残りの外線 2 本が付く。外線の組の分け方（チャンネル）が 3 通り、ループがどちら側にあるかが 2 通りで、計 6 つ。(iii) 内線の自己エネルギー：木の図の内線に図 2 の自己エネルギーを挟んだもので、チャンネルごとに 1 つ、計 3 つ。対称性因子は付録 A と同じ数え方で求まる。箱図では、外線を頂点に割り当てる方法が 4!、各頂点で外線に付ける場の選び方が 3^4、各頂点に残る 2 本の場をループの両隣のどちらへ向けるかが 2^4 で、$N_c = 4! \cdot 3^4 \cdot 2^4$、$1/S = N_c/(4!\,(3!)^4) = 1$ である。三角形も同様に $1/S = 1$ である。内線の自己エネルギーでは、ループの 2 本の内線を入れ替えても図が変わらないので $1/S = 1/2$ である（付録 A の自己エネルギーと同じ）。

■ **各図の値。** 運動量 p_1, p_2 が入り p_3, p_4 が出る。付録 D と同じく、ループの伝播関数 1 本ごとの i をまとめる。箱図は、頂点 4 つと伝播関数 4 本から

$$i\mathcal{M}_{\mathrm{box}} = (-ig)^4 \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \prod_{j=1}^{4} \frac{i}{(k+q_j)^2 - m^2} = g^4 I_4$$

である。I_4 は $N = 4$、$k = d/2 - N = -2 < 0$ なので有限で、式 (4) から $I_4 = \frac{i}{(4\pi)^2}\int \mathrm{d}F\, \Delta^{-2} \equiv \frac{i}{(4\pi)^2} D_0$ となる。$\sum_j x_j = 1$ を使うと $\Delta = m^2 - \sum_{i<j} x_i x_j (q_i - q_j)^2$ と書ける。ループを回って隣り合う q_i の差は外線の運動量なので $(q_i - q_j)^2 = m^2$、対角の 2 つの差の 2 乗は外線を並べる順に応じて s, t, u のうちの 2 つになる。例えば外線の順が p_1, p_2, p_3, p_4 なら $q = (0,\, p_1,\, p_1 + p_2,\, p_1 + p_2 - p_3)$ で、対角は $(q_3 - q_1)^2 = s$、$(q_4 - q_2)^2 = (p_2 - p_3)^2 = u$ である。よって 3 つの箱図は $\mathcal{M} = g^4 D_0(x,y)/(4\pi)^2$ の形で、$(x,y) = (s,t), (s,u), (t,u)$ を与える。

s チャンネルの三角形は、1PI の 3 点関数 V_3（外線 p_1、p_2、内線 p_1+p_2）、伝播関数、木の頂点の積で、式 (9) から

$$i\mathcal{M} = V_3 \cdot \frac{i}{s-m^2} \cdot (-ig) = \frac{ig^3 C_0(s)}{(4\pi)^2} \cdot \frac{i}{s-m^2} \cdot (-ig) = \frac{ig^4}{(4\pi)^2} \frac{C_0(s)}{s-m^2}$$

である。V_3 の二つの外線は $p_i^2 = m^2$ なので、$C_0(s) = C_0(m^2, m^2, s; m, m, m)$ である。ループが p_3, p_4 の側にある図も同じ値を持つので、s チャンネルで $2g^4 C_0(s)/((4\pi)^2(s-m^2))$ となる。s チャンネルの内線の自己エネルギーは、対抗項の挿入も含めた繰り込まれた V_2（式 (9)）を使って

$$i\mathcal{M} = (-ig) \frac{i}{s-m^2} V_2(s) \frac{i}{s-m^2} (-ig) = \frac{g^2 V_2(s)}{(s-m^2)^2} = \frac{ig^4}{2(4\pi)^2} \frac{B_0(s)}{(s-m^2)^2}$$

である。これは完全な伝播関数 $i/(s-m^2-\Sigma)$ を $\Sigma \equiv iV_2$ について 1 次まで展開したもの（$-g^2\Sigma/(s-m^2)^2$）と同じである。t、u チャンネルも同様で、すべてを足すと式 (17) を得る。$d=4$ では $\delta_Z = \delta_g = 0$ なので、対抗項は内線の質量の対抗項だけである。B_0 の極 $\Delta_{\rm UV}$ は、各チャンネルの $-g^2\delta_m/(x-m^2)^2 = -\frac{g^4\Delta_{\rm UV}}{2(4\pi)^2(x-m^2)^2}$ でちょうど消える。

■ **ユニタリー性。** S 行列を $S = 1 + iT$ と書くと、$S^\dagger S = 1$ から $-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T$ である。$\langle f|T|i\rangle = (2\pi)^4 \delta^4(p_f - p_i)\, \mathcal{M}(i \to f)$ とし、中間状態の完全系を挟むと、$\mathcal{M}(i \to f) = \mathcal{M}(f \to i)$ のもとで

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}(i \to f) = \sum_n \int \mathrm{d}\Phi_n\, \mathcal{M}(i \to n)\, \mathcal{M}(f \to n)^*$$

となる。中間状態に同種粒子が二つあれば因子 $1/2$ が付く。g^4 の次数で寄与する中間状態は二つの ϕ だけである（一つの ϕ は $s \neq m^2$ では運動学的に許されず、三つの ϕ は g^6 以上になる）。木の振幅は実数なので、

$$\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(p_1 p_2 \to p_3 p_4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \mathrm{d}\Phi_2(k, k')\, \mathcal{M}^{(0)}(p_1 p_2 \to k k')\, \mathcal{M}^{(0)}(p_3 p_4 \to k k')$$

である。付録 F より $\mathrm{d}\Phi_2 = p\,\mathrm{d}\Omega_k/(16\pi^2\sqrt{s})$ で、$\mathcal{M}^{(0)}(p_1 p_2 \to k k')$ は s と $t_1 = (p_1 - k)^2$ だけで決まる（$u_1 = 4m^2 - s - t_1$）。同じく $\mathcal{M}^{(0)}(p_3 p_4 \to k k')$ は s と $t_2 = (p_3 - k)^2$ で決まる。よって式 (18) を得る。数値計算では $\vec{p}_1$ を z 軸、$\vec{p}_3$ を xz 面内で z 軸から角 θ の向きに取り、$\vec{k}$ の極角 α と方位角 φ で $t_1 = -2p^2(1-\cos\alpha)$、$t_2 = -2p^2\big(1 - \sin\theta\sin\alpha\cos\varphi - \cos\theta\cos\alpha\big)$ とした。前方（$p_3 = p_1$、$t = 0$）では $t_1 = t_2$ で、式 (25) の $\int \mathrm{d}\Omega\, |\mathcal{M}^{(0)}|^2 = 128\pi^2 s\,\sigma$ から $\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(s,0) = \frac{p}{64\pi^2\sqrt{s}} \cdot 128\pi^2 s\,\sigma = 2p\sqrt{s}\,\sigma$ となる。これが光学定理である。

$\mathcal{M}^{(1)}$ のどの項が虚部を持つかも確かめておく。$s > 4m^2$ では $B_0(s)$ が虚部 $\pi\beta$ を持ち（付録 G）、$C_0(s)$ と、対角の一方が s の $D_0(s,t)$、$D_0(s,u)$ も、二つの内線が同時に質量殻に乗れるので虚部を持つ。一方、$t, u < 0$ では $B_0(t)$、$C_0(t)$、$D_0(t,u)$ などは実数である（どの切断でも内線が質量殻に乗れない）。木の伝播関数 $1/(x-m^2)$ も実数である。したがって式 (18) は、3 つの型の図の s チャンネルの部分をまとめて確かめる。

付録 J　S 行列要素と繰り込みの処方の導出

■ **極と留数。** 付録 G で見たように、1PI の 2 点関数を繰り返し挿入した完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma(p^2))$ である（$\Sigma \equiv iV_2$）。Σ は $\overline{\rm MS}$ で繰り込んだもので、1 ループでは $\Sigma = -\frac{g^2}{2(4\pi)^2} B_0(p^2; m, m)$ である（式 (9)）。閾値 $4m^2$ より下では B_0 は実数なので、Σ も実数である。極の位置 $m_{\rm p}^2$ は $m_{\rm p}^2 - m^2 - \Sigma(m_{\rm p}^2) = 0$ で決まる。$\Sigma = O(g^2)$ なので $m_{\rm p}^2 - m^2 = O(g^2)$ であり、$\Sigma(m_{\rm p}^2) - \Sigma(m^2) = \Sigma' \cdot (m_{\rm p}^2 - m^2) + \cdots = O(g^4)$ である。よって $m_{\rm p}^2 = m^2 + \Sigma(m^2) + O(g^4)$ となる。また、極の近くで分母を展開すると

$$p^2 - m^2 - \Sigma(p^2) = (p^2 - m_{\rm p}^2) - \big[\Sigma(p^2) - \Sigma(m_{\rm p}^2)\big] = (p^2 - m_{\rm p}^2)\big[1 - \Sigma'(m_{\rm p}^2)\big] + O\big((p^2 - m_{\rm p}^2)^2\big)$$

なので、完全な伝播関数は極の近くで $iR/(p^2 - m_{\rm p}^2)$、$R = 1/(1 - \Sigma'(m_{\rm p}^2)) = 1 + \Sigma'(m^2) + O(g^4)$ となる。Σ を代入すると式 (19) である。ここで $B_0(m_{\rm p}^2; m, m)$ と $B_0(m^2; m, m)$ の差も $O(g^2)$ なので、$O(g^2)$ の項ではどちらを使ってもよい。

■ $B_0(m^2)$ と $B_0'(m^2)$。 付録 G の $0<a<4$ の場合の式 $I(a)=-2+2\tilde\beta\arctan(1/\tilde\beta)$、$\tilde\beta=\sqrt{4/a-1}$ を使う（$a=p^2/m^2$、$B_0=-L-I(a)$、$L\equiv\ln(m^2/\mu^2)$）。$a=1$ では $\tilde\beta=\sqrt{3}$、$\arctan(1/\sqrt{3})=\pi/6$ なので、$B_0(m^2)=-L+2-\pi/\sqrt{3}$ である。微分は、$\tilde\beta^2=4/a-1$ より $\mathrm{d}\tilde\beta/\mathrm{d}a=-2/(a^2\tilde\beta)$、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde\beta}\arctan(1/\tilde\beta)=-1/(1+\tilde\beta^2)=-a/4$ を使って

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a}=2\,\frac{\mathrm{d}\tilde\beta}{\mathrm{d}a}\Big[\arctan\frac{1}{\tilde\beta}-\frac{a\tilde\beta}{4}\Big]=-\frac{4}{a^2\tilde\beta}\arctan\frac{1}{\tilde\beta}+\frac{1}{a}$$

となる。$B_0'=\mathrm{d}B_0/\mathrm{d}p^2=-\frac{1}{m^2}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}a}$ に $a=1$ を入れると、$m^2B_0'(m^2)=\frac{4}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{6}-1=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}-1$ を得る。L は p^2 によらないので、B_0' は μ によらない。

■ μ によらないこと。 $B_0(p^2;m,m)=-\int_0^1\mathrm{d}x\,\ln[(m^2-x(1-x)p^2)/\mu^2]$ は μ に $+\ln\mu^2$ の形でだけ依存するので、$\mu\,\partial B_0/\partial\mu=2$ である。式 (15) の $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu=g^2/(4\pi)^2$ と合わせると、

$$\mu\frac{\mathrm{d}m_\mathrm{p}^2}{\mathrm{d}\mu}=\frac{g^2}{(4\pi)^2}-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}\cdot2+O(g^4)=O(g^4)$$

となる（$B_0(m^2)$ の中の m^2 の走りは $O(g^4)$ にしか効かない）。B_0' は μ によらないので、R も $O(g^2)$ で μ によらない。

■ LSZ の簡約公式。 繰り込まれた場 ϕ の 4 点グリーン関数を考える。外線の運動量を質量殻に近づけると、各外線は完全な伝播関数 $iR/(p_i^2-m_\mathrm{p}^2)$ の極を持つ。一方、正しく規格化した 1 粒子状態に対しては $\langle0|\phi(0)|p\rangle=\sqrt{R}$ である。LSZ の簡約公式は、S 行列要素が、外線の完全な伝播関数を取り除いたグリーン関数（外線を切り離した振幅）を $p_i^2=m_\mathrm{p}^2$ で評価し、外線 1 本ごとに $\sqrt{R}$ を掛けたものであることを示す [12]。外線を切り離した振幅とは、外線に自己エネルギーが挿入されていない図の和で、手順 (5) で計算した振幅（FeynArts の `WFCorrections` を除いたもの）がちょうどそれである。よって

$$\mathcal{M}_\mathrm{phys}=R^2\,\mathcal{G}(p_i^2=m_\mathrm{p}^2),\qquad\mathcal{G}=\mathcal{M}^{(0)}+\mathcal{M}^{(1)}+O(g^6)$$

である。木の振幅 $\mathcal{M}^{(0)}=-g^2\sum_x1/(x-m^2)$ は外線の p_i^2 によらない。$\mathcal{M}^{(1)}$ はすでに $O(g^4)$ なので、外線を m^2 に置いても m_p^2 に置いても、違いは $O(g^6)$ である。s,t,u は $s+t+u=4m_\mathrm{p}^2$ を満たす物理的な運動学の値とする。

■ $\overline{\mathrm{MS}}$ からの変換。 極質量の式から $m^2=m_\mathrm{p}^2-\Sigma(m_\mathrm{p}^2)+O(g^4)=m_\mathrm{p}^2+\frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0(m_\mathrm{p}^2)+O(g^4)$ である（右辺の B_0 は質量 m_p で評価してよい）。木の振幅の伝播関数を展開すると

$$\frac{1}{x-m^2}=\frac{1}{x-m_\mathrm{p}^2}+\frac{m^2-m_\mathrm{p}^2}{(x-m_\mathrm{p}^2)^2}+O(g^4),\qquad\mathcal{M}^{(0)}=\mathcal{M}^{(0)}\big|_{m\to m_\mathrm{p}}-\frac{g^4}{2(4\pi)^2}\sum_x\frac{B_0(m_\mathrm{p}^2)}{(x-m_\mathrm{p}^2)^2}+O(g^6)$$

となる。留数の因子は $R^2=1+2\Sigma'(m_\mathrm{p}^2)+O(g^4)=1-\frac{g^2}{(4\pi)^2}B_0'(m_\mathrm{p}^2)+O(g^4)$ で、これを木の振幅に掛けると

$$\big(R^2-1\big)\,\mathcal{M}^{(0)}=-\frac{g^2}{(4\pi)^2}B_0'(m_\mathrm{p}^2)\cdot\Big(-g^2\sum_x\frac{1}{x-m_\mathrm{p}^2}\Big)+O(g^6)=\frac{g^4}{2(4\pi)^2}\sum_x\frac{2B_0'(m_\mathrm{p}^2)}{x-m_\mathrm{p}^2}+O(g^6)$$

である。R^2 を $\mathcal{M}^{(1)}$ に掛けた分と、$\mathcal{M}^{(1)}$ の中の m を m_p に変えた分は $O(g^6)$ である。以上を足すと式 (20) を得る。

■ on-shell の処方での直接の計算。 裸のラグランジアン $\frac12(\partial\phi_0)^2-\frac12m_0^2\phi_0^2-\frac{g_0}{3!}\phi_0^3$ に $\phi_0=Z^{1/2}\phi$ を代入し、$Z=1+\delta_Z^\mathrm{os}$、$Zm_0^2=m_\mathrm{p}^2+\delta_m^\mathrm{os}$ と置く。結合は $\overline{\mathrm{MS}}$ と同じく $g_0=\mu^\epsilon g$ とする（$d=4$ の 1 ループでは g は発散を持たないので、これで有限である）。すると $g_0Z^{3/2}=\mu^\epsilon g(1+\frac32\delta_Z^\mathrm{os})+\cdots$ なので、対抗項は

$$\frac12\,\delta_Z^\mathrm{os}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi-\frac12\,\delta_m^\mathrm{os}\,\phi^2-\frac{\frac32\delta_Z^\mathrm{os}\,g\mu^\epsilon}{3!}\,\phi^3$$

となる。付録 A と同じ規則で、2 点の挿入は $i(\delta_Z^\mathrm{os}p^2-\delta_m^\mathrm{os})$、3 点の挿入は $-\frac32ig\mu^\epsilon\delta_Z^\mathrm{os}$ である。2 点の挿入は $\Sigma=iV_2$ に $-(\delta_Z^\mathrm{os}p^2-\delta_m^\mathrm{os})$ を加えるので、繰り込まれた自己エネルギーは $\Sigma^\mathrm{os}(p^2)=\Sigma_0(p^2)-\delta_Z^\mathrm{os}p^2+\delta_m^\mathrm{os}$ である。ここで

$\Sigma_0 = -\frac{g^2}{2(4\pi)^2}(\Delta_{\rm UV} + B_0)$ は対抗項を含まないループの値である（付録 G）。極が $m_{\rm p}$ にあり留数が 1 である条件 $\Sigma^{\rm os}(m_{\rm p}^2) = 0$、$\Sigma^{\rm os\prime}(m_{\rm p}^2) = 0$ から、

$$\delta_Z^{\rm os} = \Sigma_0'(m_{\rm p}^2) = -\frac{g^2}{2(4\pi)^2} B_0'(m_{\rm p}^2), \qquad \delta_m^{\rm os} = -\Sigma_0(m_{\rm p}^2) + \delta_Z^{\rm os} m_{\rm p}^2,$$

$$\Sigma^{\rm os}(p^2) = \Sigma_0(p^2) - \Sigma_0(m_{\rm p}^2) - (p^2 - m_{\rm p}^2)\,\Sigma_0'(m_{\rm p}^2) = -\frac{g^2}{2(4\pi)^2}\Big[B_0(p^2) - B_0(m_{\rm p}^2) - (p^2 - m_{\rm p}^2)B_0'(m_{\rm p}^2)\Big]$$

を得る。$\Delta_{\rm UV}$ は $\delta_m^{\rm os}$ にだけ入り、$\Sigma^{\rm os}$ からは消えている。この処方では $R = 1$、極は $m_{\rm p}$ なので、S 行列要素は外線を切り離した振幅そのものである。箱図と三角形は $\overline{\rm MS}$ と同じである（ループの中の対抗項は $O(g^6)$）。内線の自己エネルギーは、付録 I と同じ計算で $-g^2\Sigma^{\rm os}(x)/(x - m_{\rm p}^2)^2$ を与える。木の図の頂点の一方を 3 点の挿入に替えた図は、頂点が 2 つあるので、各チャンネルで $2 \cdot \frac{3}{2}\delta_Z^{\rm os} \cdot \big(-g^2/(x - m_{\rm p}^2)\big)$ を与える。各チャンネルで足すと

$$\frac{g^4}{2(4\pi)^2}\,\frac{B_0(x) - B_0(m_{\rm p}^2) - (x - m_{\rm p}^2)B_0'(m_{\rm p}^2)}{(x - m_{\rm p}^2)^2} + \frac{g^4}{2(4\pi)^2}\,\frac{3B_0'(m_{\rm p}^2)}{x - m_{\rm p}^2} = \frac{g^4}{2(4\pi)^2}\,\frac{B_0(x) - B_0(m_{\rm p}^2) + 2(x - m_{\rm p}^2)B_0'(m_{\rm p}^2)}{(x - m_{\rm p}^2)^2}$$

となり、$\overline{\rm MS}$ から変換した式 (20) と一致する。場の繰り込み $\delta_Z^{\rm os}$ は、外線 4 本の $\frac{1}{2}\delta_Z^{\rm os}$ ずつ（$\overline{\rm MS}$ の側の R^2 にあたる）を、頂点 2 つの $\frac{3}{2}\delta_Z^{\rm os}$ ずつと内線 1 本の $-\delta_Z^{\rm os}$ に移しただけで、合計の $2\delta_Z^{\rm os} = 3\delta_Z^{\rm os} - \delta_Z^{\rm os}$ は変わらない。

■ **結合の定義と μ によらないこと。** 上の二つの計算は、どちらも g を裸の結合 $g_0 = \mu^\epsilon g$ で定義している。g を例えば質量殻上の 3 点関数で定義し直せば、$g = g'(1 + c)$（$c = O(g^2)$）の変換で $\mathcal{M}^{(0)} \propto g^2$ から $2c\mathcal{M}^{(0)}$ が加わる。MadLoop と比べるときは、NLOCT の作る対抗項でこの点を確かめる必要がある。最後に、$\mathcal{M}_{\rm phys}$ に現れる $B_0(x) - B_0(m_{\rm p}^2)$ と $B_0'(m_{\rm p}^2)$ は $\ln\mu^2$ を含まず、C_0、D_0 も μ によらないので、$\mathcal{M}_{\rm phys}$ は μ によらない。$\overline{\rm MS}$ の側では、$\mathcal{M}^{(1)}$ の $B_0(x)$ の項が $\mu\partial/\partial\mu$ で $\frac{g^4}{(4\pi)^2}\sum_x (x - m^2)^{-2}$ を与え、$\mathcal{M}^{(0)}$ の m^2 の走りが $\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial m^2} \cdot \frac{g^2}{(4\pi)^2} = -\frac{g^4}{(4\pi)^2}\sum_x (x - m^2)^{-2}$ を与えて打ち消し合う。

付録 K　全断面積の式の導出

■ **次数の数え方。** 終状態を問わない全断面積は、すべての終状態 f についての $\sigma(\phi\phi \to f)$ の和である。$\phi\phi \to \phi\phi$ の振幅は $\mathcal{M}^{(0)} = O(g^2)$、$\mathcal{M}^{(1)} = O(g^4)$ なので、$|\mathcal{M}|^2 = |\mathcal{M}^{(0)}|^2 + 2\,{\rm Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}) + O(g^8)$ の第 2 項が g^6 の補正である。$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の木の振幅は頂点 3 つで $O(g^3)$、その 2 乗は $O(g^6)$ で、同じ次数になる。一つの ϕ だけの終状態は $s \neq m^2$ では運動学的に許されず、四つ以上の ϕ は $O(g^8)$ 以上である。よって式 (21) を得る。どの項にも赤外発散はない（質量のない粒子がない）ので、$2 \to 2$ と $2 \to 3$ を別々に計算してよい。

■ **$\sigma^{(1)}$。** 付録 F の式で $|\mathcal{M}|^2$ を $2\,{\rm Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys})$ に替えると、$\sigma^{(1)} = \frac{1}{2}\int {\rm d}\Omega\, 2\,{\rm Re}(\mathcal{M}^{(0)*}\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys})/(64\pi^2 s)$ である。$\frac{1}{2}$ は終状態の同種粒子の因子である。$\mathcal{M}^{(0)}$ は実数なので、これは式 (21) の形になる。被積分関数は方位角によらず、$t \leftrightarrow u$ すなわち $\cos\theta \to -\cos\theta$ で対称なので、$\sigma^{(1)} = \frac{2\pi}{64\pi^2 s} \cdot 2\int_0^1 {\rm d}c\, \mathcal{M}^{(0)}{\rm Re}\,\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys}$（$c = \cos\theta$）である。$t = -2p^2(1 - c)$ なので $c \in [0, 1]$ は $t \in [-2p^2, 0]$ にあたる。$y = \ln((m^2 - t)/m^2) \in [0, \ln(1 + 2p^2/m^2)]$ と置くと ${\rm d}c = e^y m^2 {\rm d}y/(2p^2)$ で、t チャンネルの $1/(t - m^2)^2$ は e^{-y}、他のチャンネルとの干渉は定数の程度になり、被積分関数は滑らかになる。この y で Gauss–Legendre の求積を行った。MadLoop の有限部分は $\mathcal{M}^{(0)}{\rm Re}\,\mathcal{M}^{(1)}$（同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含む）なので、同じ分点で $\frac{2\pi}{64\pi^2 s} \cdot 2\sum_i w_i \times$（有限部分）とすれば $\sigma^{(1)}$ になる。

■ **$\phi\phi \to \phi\phi\phi$ の振幅。** すべての運動量を外向きにとり、$q_1 = -p_1$、$q_2 = -p_2$、$q_3 = k_1$、$q_4 = k_2$、$q_5 = k_3$ とする。外線 5 本の 3 次の木の図は、真ん中の頂点に付く外線 e を選び（5 通り）、残る 4 本を二つの組 $\{a, b\}$、$\{c, d\}$ に分ける（3 通り）ことで尽くされ、計 15 個である。各図は頂点 3 つ（$(-ig)^3 = ig^3$）と伝播関数 2 本（$i^2 = -1$）からなるので

$$i\mathcal{M}_{2\to3} = -ig^3 \sum_{15} \frac{1}{\big[(q_a + q_b)^2 - m^2\big]\big[(q_c + q_d)^2 - m^2\big]}$$

である。伝播関数の分母は、二つの始状態の和なら $s - m^2$、始状態と終状態の差なら t 型で $\le -m^2$、二つの終状態の和なら $\ge 3m^2$ で、どれも 0 にならない。よって被積分関数は有界である。終状態の三つの同種粒子の因子は $1/3!$

で、

$$\sigma_{2\to3} = \frac{1}{3!}\,\frac{1}{4p\sqrt{s}} \int |\mathcal{M}_{2\to3}|^2 \,\mathrm{d}\Phi_3$$

となる（$4p\sqrt{s}$ は付録 F の流束因子）。

■ **3 体の位相空間。** 付録 F の規格化（$(2\pi)^4\delta^4$ と各粒子の $\mathrm{d}^3k/((2\pi)^3 2E)$）では、中間の質量 $Q^2=(k_2+k_3)^2$ を挿入して $\mathrm{d}\Phi_3 = \mathrm{d}\Phi_2(P;k_1,Q)\,\frac{\mathrm{d}Q^2}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2(Q;k_2,k_3)$ と分けられる。$\delta^4(P-k_1-k_2-k_3) = \int \mathrm{d}^4Q\,\delta^4(P-k_1-Q)\delta^4(Q-k_2-k_3)$ と $\int \mathrm{d}^4Q = \int \mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}^3Q/(2Q^0)$ を使えば、(2π) の因子が $\frac{1}{2\pi}$ だけ残ることが分かる。付録 F の 2 体位相空間 $\mathrm{d}\Phi_2(P;a,b) = |\vec{p}^{\,*}|\,\mathrm{d}\Omega^*/(16\pi^2\sqrt{P^2})$（$\vec{p}^{\,*}$ は P の静止系での運動量）を使い、$Q^2\in[4m^2,(\sqrt{s}-m)^2]$、二つの立体角を一様にとり、$Q$ の静止系の k_2,k_3 を重心系に Lorentz 変換した。$|\vec{k}_1| = \lambda^{1/2}(s,m^2,Q^2)/(2\sqrt{s})$、$Q$ の静止系での $|\vec{k}_2| = \sqrt{Q^2/4-m^2}$ である。検算に使ったもう一つの変数の取り方では、$\mathrm{d}\Phi_3 = (2\pi)^{-5}\frac{\mathrm{d}^3k_1}{2E_1}\frac{\mathrm{d}^3k_2}{2E_2}\frac{1}{2E_3}\delta(\sqrt{s}-E_1-E_2-E_3)$（$\vec{k}_3=-\vec{k}_1-\vec{k}_2$）とし、$\vec{k}_2$ の向きを決めて $|\vec{k}_2|$ についての δ 関数を解いた。エネルギー保存の式は 2 乗を 2 回とると $|\vec{k}_2|$ の 2 次方程式になり、解は 0、1、2 個ある。各解に $|\partial(E_1+E_2+E_3)/\partial|\vec{k}_2||^{-1}$ を掛けて足した。

■ **重点サンプリング。** $\sqrt{s}$ が大きいと、二つの t 型の伝播関数がともに $O(m^2)$ になる狭い領域（二つの終状態の粒子がそれぞれ始状態の粒子とほぼ同じ運動量を持つ配置）が積分の大部分を担う。一様なサンプリングではこの領域に落ちる点が少なく、誤差の見積もりも小さく出る。VEGAS 型の方法では、5 つの積分変数それぞれの区間を、被積分関数の 2 乗の重みに比例するように反復して分割し直す。この格子で点を発生させ、ヤコビアンを掛けて平均する。適応の 8 回の後の 8 回の結果を誤差で重み付けして平均し、三つの乱数の種の結果のばらつきと内部の誤差の大きい方を誤差とした。

付録 L　$d=6$ の 1 ループの $\phi\phi\to\phi\phi$ と繰り込み群の導出

■ **各図の値と対抗項。** 図とその対称性因子は $d=4$（付録 I）と同じである。$K\equiv(4\pi)^3$ と書く。箱図は $i\mathcal{M} = g^4\mu^{2\epsilon}I_4$ で、$N=4$、$k=d/2-N=-1<0$ なので I_4 は有限で、式 (4) から $I_4 = \frac{i}{K}\int \mathrm{d}F\,\Delta^{-1} \equiv \frac{i}{K}D_0^{(6)}$ となる（$\Gamma(4-3)=1$）。よって $\mathcal{M} = g^4 D_0^{(6)}/K$ である。三角形と内線の自己エネルギーは、付録 I の計算で $(4\pi)^2$ を K に、$\mu^{2\epsilon}I_N$ の有限部分を X_N に替えればよい。ただし $d=6$ では極が残る。付録 H の $\mu^{2\epsilon}I_3 = \frac{i}{K}[-\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{UV}} + C_0^{(6)}]$、$\mu^{2\epsilon}I_2 = \frac{i}{K}[-(m^2-\frac{x}{6})\Delta_{\mathrm{UV}} + B_0^{(6)}]$ から、各チャンネルのループの極は

$$2\cdot\frac{g^4}{K}\cdot\frac{-\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{UV}}}{x-m^2} = -\frac{g^4\Delta_{\mathrm{UV}}}{K(x-m^2)}, \qquad \frac{g^4}{2K}\cdot\frac{-(m^2-\frac{x}{6})\Delta_{\mathrm{UV}}}{(x-m^2)^2}$$

である（前が三角形、後が自己エネルギー）。一方、木の図に対抗項を入れた図は、内線の 2 点の挿入が $i\mathcal{M} = (-ig)\frac{i}{x-m^2}\,i(\delta_Z x-\delta_m)\,\frac{i}{x-m^2}(-ig)$、すなわち $\mathcal{M} = g^2(\delta_Z x-\delta_m)/(x-m^2)^2$ を、頂点の一方の挿入が 2 つで $i\mathcal{M} = 2(-i\delta_g)\frac{i}{x-m^2}(-ig)$、すなわち $\mathcal{M} = -2g\delta_g/(x-m^2)$ を与える。式 (8) を入れると、前者は $\frac{g^4}{2K}(m^2-\frac{x}{6})\Delta_{\mathrm{UV}}/(x-m^2)^2$、後者は $g^4\Delta_{\mathrm{UV}}/(K(x-m^2))$ で、ループの極をちょうど打ち消す。残る有限部分が式 (22) である。これは、付録 H の繰り込まれた V_2、V_3（式 (11)）を使って 付録 I と同じ計算をしたものと同じである。箱図の有限部分にも次元をずらす関係が使えて、$D_0^{(6)} = -2D_{00}$（D_{00} は $4-2\epsilon$ 次元の $g^{\mu\nu}$ の係数の $\Delta=0$ の値）である。

■ **S 行列要素。** 付録 J の議論は次元によらない。$d=6$ の自己エネルギーは $\Sigma = iV_2 = -\frac{g^2}{2K}B_0^{(6)}$（式 (11)）なので、極質量と留数は $m_{\mathrm{p}}^2 = m^2 - \frac{g^2}{2K}B_0^{(6)}(m^2)$、$R = 1-\frac{g^2}{2K}B_0^{(6)\prime}(m^2)$ である。式 (20) の導出をそのままたどると、$\mathcal{M}_{\mathrm{phys}} = \mathcal{M}^{(0)}|_{m\to m_{\mathrm{p}}} + \mathcal{M}^{(1)}_{\mathrm{phys}}$、

$$\mathcal{M}^{(1)}_{\mathrm{phys}} = \mathcal{M}^{(1)}_{d=6}\big|_{m\to m_{\mathrm{p}}} + \frac{g^4}{2K}\sum_x\Big[\frac{2B_0^{(6)\prime}(m_{\mathrm{p}}^2)}{x-m_{\mathrm{p}}^2} - \frac{B_0^{(6)}(m_{\mathrm{p}}^2)}{(x-m_{\mathrm{p}}^2)^2}\Big]$$

を得る。g は $\overline{\mathrm{MS}}$ の結合 $g(\mu)$ のままである。式 (23) は、式 (13) に $p^2=m^2$ を入れて得られる。$B_0(m^2) = 2-\pi/\sqrt{3}-L$（付録 J）から $B_0^{(6)}(m^2) = -m^2+\frac{m^2}{9}+\frac{m^2}{3}L-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}m^2B_0(m^2) = m^2\big(-\frac{17}{9}+\frac{\pi}{2\sqrt{3}}+\frac{5}{6}L\big)$ である。式 (13) を p^2 で微分すると $\frac{1}{9}+\frac{1}{6}B_0(p^2)-\frac{2}{3}(m^2-\frac{p^2}{4})B_0'(p^2)$ で、$p^2=m^2$ と $m^2B_0'(m^2) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}-1$ を入れると $B_0^{(6)\prime}(m^2) = \frac{17}{18}-\frac{\pi}{2\sqrt{3}}-\frac{L}{6}$ となる。

■ **繰り込み群。** $m_{\rm p}$ は物理量で μ によらない。g を固定して $\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys}$ を $\ln\mu$ で微分する。μ は有限部分の中の $\ln\mu^2$ にだけ入るので（$L=\ln(m^2/\mu^2)$ を含めて）、$\mu\partial/\partial\mu$ は $\ln\mu^2$ の係数の 2 倍を取り出す。$D_0^{(6)}$ は μ によらない。式 (12) から $\mu\partial C_0^{(6)}/\partial\mu=-2\int\mathrm{d}F=-1$、$\mu\partial B_0^{(6)}(x)/\partial\mu=-2\int_0^1\Delta\,\mathrm{d}x=-2(m^2-\frac{x}{6})$ である。式 (23) から $\mu\partial B_0^{(6)}(m^2)/\partial\mu=-\frac{5}{3}m^2$、$\mu\partial B_0^{(6)\prime}(m^2)/\partial\mu=\frac{1}{3}$ である。これらを各チャンネルで足すと

$$\frac{g^4}{K}\Big[\frac{-2}{x-m^2}-\frac{m^2-\frac{x}{6}}{(x-m^2)^2}\Big]+\frac{g^4}{2K}\Big[\frac{2/3}{x-m^2}+\frac{\frac{5}{3}m^2}{(x-m^2)^2}\Big]$$
$$=\frac{g^4}{K}\Big[-\frac{2}{x-m^2}+\frac{1}{3(x-m^2)}+\frac{-m^2+\frac{x}{6}+\frac{5}{6}m^2}{(x-m^2)^2}\Big]=-\frac{3g^4}{2K}\,\frac{1}{x-m^2}$$

となる（$-m^2+\frac{x}{6}+\frac{5}{6}m^2=\frac{1}{6}(x-m^2)$ を使った。m は $m_{\rm p}$ と読む）。これが式 (24) の第 1 式である。$\mathcal{M}^{(0)}=-g^2\sum_x 1/(x-m_{\rm p}^2)$ の g の走りによる変化は第 2 式で、$\mu\,\mathrm{d}\mathcal{M}_{\rm phys}/\mathrm{d}\mu=0$ から $\beta=-\frac{3g^3}{4K}$ を得る。これは付録 D で対抗項から求めた式 (14) と同じである。

■ **$d=6$ のユニタリー性。** 付録 I の議論は次元によらず、$\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}=\frac{1}{4}\int\mathrm{d}\Phi_2\,\mathcal{M}^{(0)}(s,t_1)\mathcal{M}^{(0)}(s,t_2)$ である。付録 H の d 次元の 2 体位相空間から、$d=6$ では $\mathrm{d}\Phi_2=(2\pi)^{-4}p^3\,\mathrm{d}\Omega_4/(4\sqrt{s})$（$p$ は重心系の運動量）である。5 次元空間の単位球面 S^4 を、$\hat{p}_1$ からの角 α、$\hat{p}_1$ と $\hat{p}_3$ の張る面の中での角 β と、残り 2 つの角で表すと、$\mathrm{d}\Omega_4=\sin^3\alpha\,\sin^2\beta\,\sin\gamma\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma\,\mathrm{d}\varphi$ である。被積分関数は α、β にしかよらないので、γ と φ の積分は 4π を与える（$\int\mathrm{d}\Omega_4=4\pi\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{8\pi^2}{3}$ と一致する）。$t_1=-2p^2(1-\cos\alpha)$、$t_2=-2p^2(1-\cos\theta\cos\alpha-\sin\theta\sin\alpha\cos\beta)$ として、この 2 重積分を数値で求めた。前方（$\theta=0$）では $t_2=t_1$ で β の積分は $\pi/2$ を与え、$\mathrm{Im}\,\mathcal{M}^{(1)}(s,0)=\frac{1}{4}(2\pi)^{-4}\frac{p^3}{4\sqrt{s}}\cdot2\pi^2\int_0^\pi\sin^3\alpha\,|\mathcal{M}^{(0)}|^2\mathrm{d}\alpha$ となる。これは、$d=6$ の木の断面積 $\sigma_{\rm tree}=\frac{1}{4p\sqrt{s}}\cdot\frac{1}{2}\int\mathrm{d}\Phi_2|\mathcal{M}^{(0)}|^2$（$\int\mathrm{d}\Omega_4=2\pi^2\int_0^\pi\sin^3\alpha\,\mathrm{d}\alpha$、$2\pi^2$ は S^3 の面積）を使った光学定理 $2p\sqrt{s}\,\sigma_{\rm tree}$ と一致する。

付録 M　S 行列要素の μ 依存と繰り込み群の導出

■ **関係式。** S 行列要素を、質量のパラメータ m と $\overline{\rm MS}$ の結合 g で $\mathcal{M}=\mathcal{M}^{(0)}(m,g)+Y(\mu;m,g)+O(g^6)$ と書く。$Y=O(g^4)$ は 1 ループの部分である。s,t,u は物理的な運動学の値に固定する。外線の質量は $\mathcal{M}^{(1)}$ にしか入らないので、それを m と $m_{\rm p}$ のどちらに置いても違いは $O(g^6)$ である（付録 J）。m と g が μ とともに $\gamma=\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu$、$\beta=\mu\,\mathrm{d}g/\mathrm{d}\mu$ で動くとすると

$$\mu\frac{\mathrm{d}\mathcal{M}}{\mathrm{d}\mu}=\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial m^2}\,\gamma+\frac{\partial\mathcal{M}^{(0)}}{\partial g}\,\beta+\mu\frac{\partial Y}{\partial\mu}+O(g^6)$$

である。$\gamma=O(g^2)$、$\beta=O(g^3)$ なので、Y の中の m と g を通した μ 依存は $O(g^6)$ で、落としてよい。$\mathcal{M}^{(0)}=-g^2\sum_x(x-m^2)^{-1}$ から $\partial\mathcal{M}^{(0)}/\partial m^2=-g^2\sum_x(x-m^2)^{-2}=-g^2A$、$\partial\mathcal{M}^{(0)}/\partial g=-2g\sum_x(x-m^2)^{-1}=-2gB$ である。$\mu\,\mathrm{d}\mathcal{M}/\mathrm{d}\mu=0$ とおくと式 (27) を得る。A/B は点ごとに違うので、多くの点で式 (27) が成り立つなら、$\mu\partial Y/\partial\mu$ の A と B の係数をそれぞれ $g^2\gamma$、$2g\beta$ と等しいとおいてよい。

■ **Y の形。** 付録 J より、S 行列要素は $R^2\,\mathcal{G}(p_i^2=m_{\rm p}^2)$ である。$\overline{\rm MS}$ の m で書くときは木の振幅の内線の質量を書き直さないので、加わるのは留数の因子の分 $(R^2-1)\mathcal{M}^{(0)}$ だけである。$R^2-1=2\Sigma'(m^2)+O(g^4)=-\frac{g^2}{(4\pi)^{d/2}}B_0'(m^2)$（$d=6$ では $B_0^{(6)\prime}$）なので

$$Y=\mathcal{M}^{(1)}+(R^2-1)\,\mathcal{M}^{(0)}=\mathcal{M}^{(1)}+\frac{g^4}{(4\pi)^{d/2}}\sum_x\frac{B_0'(m^2)}{x-m^2}$$

となる。極質量で書くときは、木の内線の質量の書き直しも加わり、$Y=\mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys}$（式 (20)、付録 L）である。

■ **$d=4$ の予想。** μ は有限部分の $\ln\mu^2$ にだけ入るので、$\mu\partial/\partial\mu$ はその係数の 2 倍を取り出す。$d=4$ では $\mu\partial B_0(p^2)/\partial\mu=2$ で、B_0'、C_0、D_0 は μ によらない（付録 J）。よって $\mu\partial\mathcal{M}^{(1)}/\partial\mu=\frac{g^4}{(4\pi)^2}\sum_x\frac{2}{2(x-m^2)^2}=\frac{g^4}{(4\pi)^2}A$ である。(i) 留数の項は μ によらないので、$\mu\partial Y/\partial\mu=\frac{g^4}{(4\pi)^2}A$ となる。A と B の係数を比べて $\gamma=g^2/(4\pi)^2$、$\beta=0$ を得る。これは式 (15) と、$\delta_Z=\delta_g=0$ から g が走らないこと（付録 D）に一致する。(ii) 式 (20) の変換の

項の μ 依存は $B_0(m_{\rm p}^2)$ からだけ来て、$-\frac{g^4}{2(4\pi)^2}\sum_x \frac{2}{(x-m^2)^2} = -\frac{g^4}{(4\pi)^2}A$ を与える。これが $\mathcal{M}^{(1)}$ の分と打ち消し合うので $\mu\partial Y/\partial\mu = 0$、すなわち $\gamma = \beta = 0$ である。

■ **$d=6$ の予想。** (iii) 式 (24) の第 1 式から $\mu\partial Y/\partial\mu = -\frac{3g^4}{2K}B$（$K \equiv (4\pi)^3$）なので、$\gamma = 0$、$\beta = -\frac{3g^3}{4K}$ である。(iv) (iii) の Y との違いは、木の内線の質量の書き直しの項 $-\frac{g^4}{2K}\sum_x B_0^{(6)}(m^2)/(x-m^2)^2$ を含まないことだけである。すなわち $Y = \mathcal{M}^{(1)}_{\rm phys} + \frac{g^4}{2K}\sum_x \frac{B_0^{(6)}(m^2)}{(x-m^2)^2}$ である。付録 L の $\mu\partial B_0^{(6)}(m^2)/\partial\mu = -\frac{5}{3}m^2$ を使うと

$$\mu\frac{\partial Y}{\partial\mu} = -\frac{3g^4}{2K}B + \frac{g^4}{2K}\Big(-\frac{5}{3}m^2\Big)A = -\frac{5g^4m^2}{6K}A - \frac{3g^4}{2K}B$$

となり、$\gamma = -\frac{5g^2m^2}{6K}$、$\beta = -\frac{3g^3}{4K}$ を得る。この γ は、付録 D で裸の質量から求めた値と一致する。極質量 $m_{\rm p}^2 = m^2 - \frac{g^2}{2K}B_0^{(6)}(m^2)$（付録 L）が μ によらない条件 $0 = \gamma - \frac{g^2}{2K}\big(-\frac{5}{3}m^2\big)$ からも同じ値が出る。

■ **数値の手順。** 6 点 k で $S_k \equiv [Y(\mu=2m) - Y(\mu=m/2)]/(2\ln 2)$ を求めた。ツールでは m と g を固定して μ だけを変えるので、Y は $\ln\mu$ の 1 次式で、S_k は $\mu\partial Y/\partial\mu$ そのものである。$m=g=1$ として $S_k = A_k\gamma + 2B_k\beta$ を最小二乗で解いた。各点の式は $\sqrt{A_k^2+4B_k^2}$ で割って重みをそろえた。残差は、各点の 1 ループの傾きの大きさ $\sqrt{A_k^2+4B_k^2}/(4\pi)^{d/2}$ を単位として測った。

■ **図 11 の曲線。** $d=4$ では $\beta=0$ なので、式 (15) はそのまま積分できる。$\mu = m$ での値を m と書くと $m^2(\mu) = m^2 + \frac{g^2}{(4\pi)^2}\ln\frac{\mu}{m}$ である。実線は、$\mathcal{M}^{(0)}$ をこの $m(\mu)$ で、Y を m で評価した。$\delta \equiv m^2(\mu) - m^2$ とすると

$$\mathcal{M}^{(0)}\big|_{m^2\to m^2+\delta} = -g^2\sum_x \frac{1}{x-m^2-\delta} = \mathcal{M}^{(0)} - g^2A\,\delta - g^2\delta^2\sum_x\frac{1}{(x-m^2)^3} + O(\delta^3)$$

である。第 2 項は Y の μ 依存と打ち消し合い、第 3 項が $O(g^6\ln^2\mu)$ の残りとして残る。これは $\ln\mu$ の偶関数である。Y を $m(\mu)$ で評価しても、違いは $O(g^6)$ である。$\sqrt{s} = 5m$、$\cos\theta = 0.3$、$\mu = 4m$ では $\delta = 8.78\times10^{-3}$、$\sum_x(x-m^2)^{-3} = -1.96\times10^{-3}$ で、第 3 項は S 行列要素の相対 1.0×10^{-6} にあたり、数値の結果と一致する。

■ **無次元のパラメータの流れ。** $t \equiv \ln\mu$ とする。$d=4$ では、$\hat\alpha = g^2/((4\pi)^2\mu^2)$、$\hat m^2 = m^2/\mu^2$ と $\beta=0$、$\gamma = g^2/(4\pi)^2$ から

$$\frac{{\rm d}\hat\alpha}{{\rm d}t} = \frac{2g\beta}{(4\pi)^2\mu^2} - 2\hat\alpha = -2\hat\alpha, \qquad \frac{{\rm d}\hat m^2}{{\rm d}t} = \frac{\gamma}{\mu^2} - 2\hat m^2 = \hat\alpha - 2\hat m^2$$

である。行列で書くと $\frac{\rm d}{{\rm d}t}(\hat\alpha,\hat m^2)^{\rm T} = M(\hat\alpha,\hat m^2)^{\rm T}$、$M = \left(\begin{smallmatrix}-2 & 0\\ 1 & -2\end{smallmatrix}\right)$ で、固有値 -2 が重なり、固有ベクトルは $(0,1)$ の一つだけである（Jordan 標準形）。解は $\hat\alpha = \hat\alpha_0 e^{-2t}$、$\hat m^2 = (\hat m_0^2 + \hat\alpha_0 t)\,e^{-2t}$ で、$\hat m^2/\hat\alpha = \hat m_0^2/\hat\alpha_0 + t$ は $t\to\infty$ で発散する。よって紫外では、軌道は $\hat m^2$ 軸に接して原点に入る。$d=6$ では、$\hat\alpha = g^2/K$ と $\beta = -\frac{3g^3}{4K}$、$\gamma = -\frac{5g^2m^2}{6K}$ から

$$\frac{{\rm d}\hat\alpha}{{\rm d}t} = \frac{2g\beta}{K} = -\frac{3}{2}\hat\alpha^2, \qquad \frac{{\rm d}\hat m^2}{{\rm d}t} = \frac{\gamma}{\mu^2} - 2\hat m^2 = -\Big(2 + \frac{5}{6}\hat\alpha\Big)\hat m^2$$

である。第 1 式から $\hat\alpha = \hat\alpha_0/(1+\frac{3}{2}\hat\alpha_0 t)$ で、これを第 2 式に入れると $\int -\frac{5}{6}\hat\alpha\,{\rm d}t = -\frac{5}{9}\ln(1+\frac{3}{2}\hat\alpha_0 t)$ より $\hat m^2 = \hat m_0^2\,e^{-2t}(1+\frac{3}{2}\hat\alpha_0 t)^{-5/9}$ を得る。$\hat m^2/\hat\alpha \propto e^{-2t}(1+\frac{3}{2}\hat\alpha_0 t)^{4/9} \to 0$ なので、紫外では軌道は $\hat\alpha$ 軸に接して原点に入る。赤外では、$t \to -2/(3\hat\alpha_0)$ で $\hat\alpha$ が発散する。図 12 の灰色の線はこれらの解である。

■ **$d=4$ の流れが全次数で正しいこと。** 式 (2) の $d=4$ の形 $\omega = 4 - E - V$ を使う。ϕ^3 の図では $3V = E + 2I$ なので、E と V の偶奇は等しい。真空の図（$E=0$）を除くと、表面的に発散する（$\omega \ge 0$ の）1PI 関数は、1 点関数（$V = 1, 3$）と $E = V = 2$ の 2 点関数（$\omega = 0$）だけである。1 点関数は Y で打ち消す。2 点関数の発散は $\omega = 0$ なので外運動量によらない定数で、δ_m にだけ入り、δ_Z には入らない。$E \ge 3$ の関数と $V \ge 4$ の 2 点関数は $\omega < 0$ である。高次の図の部分発散は低次の対抗項の挿入で消え、$\omega < 0$ の図には全体の発散が残らない。したがって、すべての次数で $\delta_Z = \delta_g = 0$ で、$\delta_m = g^2\Delta_{\rm UV}/(2(4\pi)^2)$ は 1 ループの値のままである。付録 D の $d=4$ の計算は $g_0 = \mu^\epsilon g$ と $m_0^2 = m^2 + \delta_m$ だけを使っているので、$\beta = 0$ と式 (15) は全次数で成り立つ。上の $d=4$ の流れも全次数で正しい。$d=6$ では $\omega = 6 - 2E$ が V によらないので、高次の項が β と質量の走りに加わる。

付録 N　1PI 関数の μ 依存と文献との対応の導出

■ 1PI 関数の繰り込み群の方程式。 裸の場の完全な伝播関数は $\langle\phi_0\phi_0\rangle = Z\langle\phi\phi\rangle$ なので、その逆である 2 点の 1PI 関数は $\Gamma^{(2)} = Z\,\Gamma_0^{(2)}$ となる。外線を切り離した n 点の 1PI 関数は、外線 1 本ごとに $Z^{1/2}$ を受けて $\Gamma^{(n)} = Z^{n/2}\Gamma_0^{(n)}$ となる。$\Gamma_0^{(n)}$ は裸の量だけで決まり μ によらないので、外運動量を固定して

$$\mu\frac{\mathrm{d}\Gamma^{(n)}}{\mathrm{d}\mu} = \frac{n}{2}\,\mu\frac{\mathrm{d}\ln Z}{\mathrm{d}\mu}\,\Gamma^{(n)} = n\gamma_\phi\,\Gamma^{(n)}$$

である。左辺の $\mathrm{d}/\mathrm{d}\mu$ は、陽な μ 依存と、$m^2(\mu)$、$g(\mu)$ を通した依存の和である。

■ 2 点関数。 完全な伝播関数は $i/(p^2 - m^2 - \Sigma)$ なので $\Gamma^{(2)} = p^2 - m^2 - \Sigma$ である。$\Sigma = O(g^2)$ の中の m と g の走りは $O(g^4)$ にしか効かないので、1 ループでは $\mu\,\mathrm{d}\Gamma^{(2)}/\mathrm{d}\mu = -\gamma - \mu\,\partial\Sigma/\partial\mu + O(g^4)$ である。右辺は $2\gamma_\phi(p^2 - m^2) + O(g^4)$ なので、式 (28) の第 1 式を得る。手計算の値と比べると、$\Sigma = -\frac{g^2}{2K}B_0^{(6)}$ と付録 L の $\mu\,\partial B_0^{(6)}(p^2)/\partial\mu = -2(m^2 - \frac{p^2}{6})$ から

$$-\mu\frac{\partial\Sigma}{\partial\mu} = \frac{g^2}{2K}\cdot\left(-2m^2 + \frac{p^2}{3}\right) = -\frac{5g^2m^2}{6K} + \frac{g^2}{6K}\,(p^2 - m^2)$$

となる。これは $\gamma = -\frac{5g^2m^2}{6K}$、$\gamma_\phi = \frac{g^2}{12K}$ にあたり、付録 D で裸の量から求めた値と一致する。

■ 3 点関数。 1PI の 3 点関数を $i\Gamma^{(3)}$ と書くと、木の頂点 $-ig$ と式 (11) の V_3 から $\Gamma^{(3)} = -g + \frac{g^3}{K}C_0^{(6)}$ である。1 ループでは $\mu\,\mathrm{d}\Gamma^{(3)}/\mathrm{d}\mu = -\beta + \frac{g^3}{K}\mu\,\partial C_0^{(6)}/\partial\mu + O(g^5)$ で、右辺は $3\gamma_\phi\cdot(-g) + O(g^5)$ なので、式 (28) の第 2 式を得る。付録 L の $\mu\,\partial C_0^{(6)}/\partial\mu = -1$（外運動量によらない）を入れると、$\beta = -\frac{g^3}{K} + \frac{3g^3}{12K} = -\frac{3g^3}{4K}$ となり、式 (14) に一致する。

■ RG 関数と対抗項。 $\delta_i = c_i\Delta_{\mathrm{UV}}$ と書く。c_Z、c_m は g^2 に、c_g は g^3 に比例するので、$\beta_\epsilon = -\epsilon g$ を使うと $\mathrm{d}c_Z/\mathrm{d}\ln\mu = -2\epsilon c_Z$ などとなる。付録 D と同じ計算を一般の係数で行うと、1 ループで次の関係を得る（$\epsilon\Delta_{\mathrm{UV}} \to 1$）。まず $\gamma_\phi = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\delta_Z/\mathrm{d}\ln\mu = -c_Z$ である。次に $m_0^2 = (m^2 + \delta_m)(1 - \delta_Z) = m^2 + (c_m - m^2c_Z)\Delta_{\mathrm{UV}}$ が μ によらないことから $\gamma = 2(c_m - m^2c_Z)$ である。最後に $g_0\mu^{-\epsilon} = g + (c_g - \frac{3}{2}gc_Z)\Delta_{\mathrm{UV}}$ から $\beta = 2(c_g - \frac{3}{2}gc_Z)$ である。式 (8) では $c_Z = -\frac{g^2}{12K}$、$c_m - m^2c_Z = -\frac{5g^2m^2}{12K}$、$c_g - \frac{3}{2}gc_Z = -\frac{3g^3}{8K}$ なので、上の三つの値が出る。この関係は線形で逆に解けるので、三つの RG 関数が分かれば c_Z、c_m、c_g は一意に決まる。

■ 文献との対応。 文献 [2] は $d = 6 - \epsilon_{\mathrm{B}}$ で $g_0 = g\mu^{\epsilon_{\mathrm{B}}/2}Z_g$ と書くので、$\epsilon_{\mathrm{B}} = 2\epsilon$ で、同論文の $\beta = -\frac{\epsilon_{\mathrm{B}}}{2}g + \cdots$ の第 1 項は本ノートの $\beta_\epsilon = -\epsilon g$ と同じである。同論文の $\phi_0 = Z_\phi\phi$ は本ノートの $Z_\phi = Z^{1/2}$ にあたるので、γ_ϕ の定義は同じである。$m_0^2 = m^2Z_{m^2}$ と m_0 が μ によらないことから、$\mu\,\mathrm{d}\ln m^2/\mathrm{d}\mu = -\gamma_{m^2}$ である。Lee–Yang 型の理論は $g_0 \to ig_0$（繰り込まれた結合も $g_{\mathrm{LY}} = ig$）で得られる。実の結合の理論で $\beta = b\,g^3$、$\gamma = c\,g^2$ とすると、$\mu\,\mathrm{d}g_{\mathrm{LY}}/\mathrm{d}\mu = i\beta = ib(-ig_{\mathrm{LY}})^3 = -b\,g_{\mathrm{LY}}^3$、$c\,g^2 = c(-ig_{\mathrm{LY}})^2 = -c\,g_{\mathrm{LY}}^2$ である。同論文の Lee–Yang 型の値 $-b = \frac{3}{4}$、$-c_\phi = -\frac{1}{12}$、$-c_{m^2} = -\frac{5}{6}$ から、実の結合では $b = -\frac{3}{4}$、$c_\phi = \frac{1}{12}$、$c_{m^2} = \frac{5}{6}$ となる。同論文の g を $g/(4\pi)^{3/2}$ と読むと、$\beta = -\frac{3g^3}{4K}$、$\gamma_\phi = \frac{g^2}{12K}$、$\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu = -\frac{5g^2m^2}{6K}$ を得る。

付録 O　高エネルギーの散乱と繰り込み群の導出

■ 有効結合と 1 ループの係数。 $K \equiv (4\pi)^3$、$\alpha \equiv g^2/K$ とし、極質量を m と書く。付録 L より $\mathcal{M}_{\mathrm{phys}} = g^2\hat{\mathcal{M}}^{(0)} + \mathcal{M}_{\mathrm{phys}}^{(1)} + O(g^6)$ なので、式 (29) は $\alpha_{\mathrm{eff}} = \alpha(\mu) + \alpha(\mu)^2c(s;\mu) + O(\alpha^3)$ を与える。式 (24) の第 1 式は $\mu\,\partial\mathcal{M}_{\mathrm{phys}}^{(1)}/\partial\mu = \frac{3g^4}{2K}\hat{\mathcal{M}}^{(0)}$ と書けるので、$\mu\,\partial c/\partial\mu = \frac{3}{2}$、すなわち $c(s;\mu) = c(s;m) + \frac{3}{2}\ln(\mu/m)$ である。$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\ln\mu = 2g\beta/K = -\frac{3}{2}\alpha^2$ なので、α_{eff} は $O(\alpha^2)$ まで μ によらない。

■ 外線の留数。 付録 J より $\mathcal{M}_{\mathrm{phys}} = R^2\,G$ で、G は外線を切り離した振幅（内線の質量を極質量で書き直したもの）である。$R^2 = 1 + 2\Sigma'(m^2) = 1 - \alpha B_0^{(6)\prime}(m^2)$ を木に掛けた項 $(R^2 - 1)g^2\hat{\mathcal{M}}^{(0)}$ が、c の中の $c_R \equiv -B_0^{(6)\prime}(m^2)$

である。残りを $c_G \equiv c - c_R$ と書く。式 (23) の $B_0^{(6)\prime}(m^2) = \frac{17}{18} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{3}\ln\frac{\mu}{m}$ から $\mu\,\partial c_R/\partial\mu = -\frac{1}{3}$、したがって $\mu\,\partial c_G/\partial\mu = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$ である。R^2 の μ 依存は $\mathrm{d}\ln R^2/\mathrm{d}\ln\mu = -\frac{\alpha}{3} = -4\gamma_\phi$ で、手順 (10) の場の異常次元に一致する（繰り込まれた場の留数は Z^{-1} に比例する）。

■ **G に大きな対数がないこと。** $\mu = \sqrt{s}$ とし、角度を固定して $s \to \infty$ とする。G の各項は、$m \to 0$ の極限が有限で $1/s$ に比例するか、m^2/s だけ小さい。箱図 $D_0^{(6)} = \int \mathrm{d}F\,\Delta^{-1}$ は、$m \to 0$ で $\Delta = -sx_1x_3 - tx_2x_4 - i0$ となる。被積分関数は単体の上で可積分なので極限は有限で、$1/s$ に角度の関数を掛けた形になる。三角形の $C_0^{(6)}(m^2, m^2, x) = \int \mathrm{d}F \ln(\Delta/\mu^2)$ では、$m \to 0$ で $\Delta \to -xx_ix_j$ となる。対数は可積分なので、$C_0^{(6)}$ は $\ln(-x/\mu^2)$ と定数の和に近づく。内線の自己エネルギー $B_0^{(6)}(x)/(x-m^2)^2$ は $\frac{x}{6}\ln(-x/\mu^2)/x^2$ のように振る舞う。内線の質量の書き直しの項 $B_0^{(6)}(m^2)/(x-m^2)^2$ は m^2/x^2 に比例する。よって $\mu = \sqrt{s}$ では $s\,G$ は角度だけの関数に近づき、$c_G(s;\sqrt{s})$ は定数に近づく。$\ln(m^2/\mu^2)$ が残るのは、$p^2 = m^2$ で決まる R^2 だけである。これを合わせると

$$c(s;m) = c_G(s;\sqrt{s}) + c_R(\sqrt{s}) - \frac{3}{2}\ln\frac{\sqrt{s}}{m} \simeq c_G(\infty) - \Big(\frac{17}{18} - \frac{\pi}{2\sqrt{3}}\Big) - \frac{11}{6}\ln\frac{\sqrt{s}}{m}$$

となる。傾き $-\frac{11}{6}$ のうち $-\frac{3}{2}$ は β から、$-\frac{1}{3}$ は外線 4 本の γ_ϕ から来る。

■ **繰り込み群による改良。** $\mathcal{M}_{\rm phys} = R(\mu)^2 G(\mu)$ で $\mu = \sqrt{s}$ とする。$G(\sqrt{s})$ には大きな対数がないので、1 ループの展開 $G/(K\hat{\mathcal{M}}^{(0)}) = \alpha(\sqrt{s}) + \alpha(\sqrt{s})^2 c_G(s;\sqrt{s})$ が使える。$R(\sqrt{s})^2$ は、$\mu = m$ の値（大きな対数を含まない）から $\mathrm{d}\ln R^2/\mathrm{d}\ln\mu = -\alpha(\mu)/3$ を積分して得る。式 (30) の $\alpha(\mu)$ について $\int_m^{\sqrt{s}} \alpha\,\mathrm{d}\ln\mu = \frac{2}{3}\ln\big(1 + \frac{3}{2}\alpha(m)\ln\frac{\sqrt{s}}{m}\big) = \frac{2}{3}\ln\frac{\alpha(m)}{\alpha(\sqrt{s})}$ なので

$$R(\sqrt{s})^2 = R(m)^2 \exp\Big[-\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}\ln\frac{\alpha(m)}{\alpha(\sqrt{s})}\Big] = R(m)^2\Big(\frac{\alpha(\sqrt{s})}{\alpha(m)}\Big)^{2/9}, \qquad R(m)^2 = 1 - \alpha(m)\,B_0^{(6)\prime}(m^2)\big|_{\mu=m}$$

である。両者を掛けて式 (30) を得る。これは β と γ_ϕ の 1 ループの値で $\alpha^n\ln^n$ の項をすべて足し上げ、1 ループの定数 c_G を含めたものである。次の $\alpha^{n+1}\ln^n$ の項には、2 ループの β と γ_ϕ が要る。

■ **固定次数との一致。** $\ell \equiv \ln(\sqrt{s}/m)$ とする。$\alpha(\sqrt{s}) = \alpha(m)[1 - \frac{3}{2}\alpha(m)\ell] + O(\alpha^3)$、$(\alpha(\sqrt{s})/\alpha(m))^{2/9} = 1 - \frac{1}{3}\alpha(m)\ell + O(\alpha^2)$、$c_G(s;\sqrt{s}) = c_G(s;m) + \frac{11}{6}\ell$ を式 (30) に入れると

$$\alpha_{\rm eff} = \alpha(m)\Big[1 - \alpha(m)B_0^{(6)\prime}(m^2) - \frac{11}{6}\alpha(m)\ell + \alpha(m)\Big(c_G(s;m) + \frac{11}{6}\ell\Big)\Big] + O(\alpha^3) = \alpha(m) + \alpha(m)^2 c(s;m) + O(\alpha^3)$$

となる（$\mu = m$ で $c = c_G - B_0^{(6)\prime}$）。固定次数の $\alpha_{\rm eff} = \alpha(m)[1 + \alpha(m)c(s;m)]$ は、上の漸近形で $\frac{11}{6}\ell = 1/\alpha(m) + c_G(\infty) - 0.038$ となるところで 0 を横切る。$\alpha(m) = 0.1$、$c_G(\infty) \approx 4.95$ では $\ell \approx 8.1$、すなわち $\sqrt{s} \approx 3.4 \times 10^3 m$ である。

付録 P　部分波、ユニタリー性、質量殻上の 3 点結合の導出

■ **部分波の規格化。** $\phi\phi \to \phi\phi$ の振幅を $\mathcal{M}(s,c) = \sum_\ell (2\ell+1)A_\ell(s)P_\ell(c)$ と展開する。Legendre 多項式の直交性 $\int_{-1}^{1} P_\ell P_{\ell'}\mathrm{d}c = \frac{2}{2\ell+1}\delta_{\ell\ell'}$ から $A_\ell = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}c\,P_\ell(c)\mathcal{M}$ である。式 (18) は、2 体の中間状態についての S 行列のユニタリー性で、同種粒子の因子 $\frac{1}{2}$ を含んでいる。その右辺に展開を入れ、球面調和関数の加法定理

$$\int \mathrm{d}\Omega_k\,P_\ell(\hat{p}_1\cdot\hat{k})\,P_{\ell'}(\hat{k}\cdot\hat{p}_3) = \frac{4\pi}{2\ell+1}\,\delta_{\ell\ell'}\,P_\ell(\hat{p}_1\cdot\hat{p}_3)$$

を使う。すると、$\mathrm{Im}\,A_\ell = \frac{p}{64\pi^2\sqrt{s}}\cdot 4\pi|A_\ell|^2 = \frac{\beta}{32\pi}|A_\ell|^2$ を得る（$p/\sqrt{s} = \beta/2$）。ここで高次の項では $\mathcal{M}^{(0)}\mathcal{M}^{(0)}$ を $\mathcal{M}\mathcal{M}^*$ と読む。$a_\ell \equiv \frac{\beta}{32\pi}A_\ell$ と置けば $\mathrm{Im}\,a_\ell = |a_\ell|^2$ となり、これが式 (31) である。$\mathrm{Im}\,a_\ell = |a_\ell|^2$ を満たす a_ℓ は、複素平面の円 $|a_\ell - \frac{i}{2}| = \frac{1}{2}$ の上にある。非弾性の終状態が開くと（$\sqrt{s} > 3m$ で $2 \to 3$）、右辺に正の寄与が加わり、a_ℓ は円の内側に入る。どちらの場合も $|\mathrm{Re}\,a_\ell| \le \frac{1}{2}$ である。$O(g^4)$ では、式 (18) から $\mathrm{Im}\,a_\ell^{(1)} = |a_\ell^{(0)}|^2$ がちょうど成り立つ。$2 \to 3$ は $O(g^6)$ で初めて寄与する。

■ **木の部分波。** $t=-2p^2(1-c)$、$4p^2=s-4m^2$ から

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}c}{t-m^2}=\frac{1}{2p^2}\ln\frac{m^2}{4p^2+m^2}=-\frac{2}{s-4m^2}\ln\frac{s-3m^2}{m^2}$$

である。u の項も同じ値を与えるので、$\frac{1}{2}\int \mathrm{d}c\,\mathcal{M}^{(0)}=g^2\big[-\frac{1}{s-m^2}+\frac{2}{s-4m^2}\ln\frac{s-3m^2}{m^2}\big]$ となる。これに $\beta/(32\pi)$ を掛けたものが本文の $a_0^{(0)}$ である。閾値では $\mathcal{M}^{(0)}\to -g^2(\frac{1}{3m^2}-\frac{2}{m^2})=\frac{5g^2}{3m^2}$ なので、$a_0^{(0)}\approx\frac{5\beta g^2}{96\pi m^2}$ である。高エネルギーでは $a_0^{(0)}\sim\frac{g^2}{16\pi s}\ln\frac{s}{m^2}$ となる。$a_0^{(0)}$ は $\sqrt{s}=2.35m$ で最大値 $5.19\times10^{-3}g^2/m^2$ をとる。$\ell=2$ の部分波の最大値は $6.6\times10^{-4}g^2/m^2$ で、$g/m\le 27.6$ しか与えないので、限界は $\ell=0$ で決まる。

■ **1 ループの部分波。** $\mathcal{M}_{\rm phys}$ は μ によらず、極質量 m と $g(g_0=\mu^\epsilon g)$ で書いた量である（付録 J）。$c\in[0,1]$ で積分して 2 倍し（ℓ が偶数なので $t\leftrightarrow u$ で対称）、$y=\ln((m^2-t)/m^2)$ に変数を替えた。このとき $c=1-(e^y-1)m^2/(2p^2)$、$\mathrm{d}c=e^y m^2\mathrm{d}y/(2p^2)$、$y\in[0,\ln(1+2p^2/m^2)]$ である。閾値では $a_0^{(1)}$ も $a_0^{(0)}$ も β に比例し、比は有限である。虚部は $|a_0^{(0)}|^2\propto\beta^2$ なので、比 $\mathrm{Im}\,a_0^{(1)}/a_0^{(0)}$ は β に比例して 0 に近づく。

■ **質量殻上の 3 点結合。** 繰り込まれた 3 点の 1PI 関数は、式 (9) の V_3 と木の頂点を合わせて $-i\big[g-g^3C_0(p_1^2,p_2^2,p_3^2)/(4\pi)^2\big]$ である。外線をすべて質量殻（$p_i^2=m^2$）に置き、LSZ の因子 $R^{1/2}$ を外線 3 本に掛けたものを、$-ig_{\rm os}$ と定義する。$R=1-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0'(m^2)$（式 (19)）から

$$g_{\rm os}=g\Big[1-\frac{g^2}{(4\pi)^2}\Big(C_0(m^2,m^2,m^2)+\frac{3}{4}m^2B_0'(m^2)\Big)\Big]=g\Big[1+0.5144\,\frac{g^2}{(4\pi)^2m^2}\Big]$$

を得る（$m^2C_0(m^2,m^2,m^2)=-0.67125$、$m^2B_0'(m^2)=0.20920$）。$\phi\to\phi\phi$ は運動学的に起こらないので、$g_{\rm os}$ は観測量ではない。ただし、繰り込みの条件としては自然な選び方である。$\mathcal{M}^{(0)}\propto g^2$ を $g_{\rm os}$ で書き直すと、$g^2=g_{\rm os}^2[1-2\times0.5144\,g_{\rm os}^2/((4\pi)^2m^2)]+O(g^6)$ なので、$a_0^{(1)}$ は $-2\times0.5144\,a_0^{(0)}/((4\pi)^2m^2)$ だけずれる。基準 (D) $g_{\rm os}/g-1\le1$ は $g/m\le\sqrt{(4\pi)^2/0.5144}=17.5$ を与える。

■ **基準 (C) の解き方。** $g=m=1$ の値を $x_0=\mathrm{Re}\,a_0^{(0)}$、$x_1=\mathrm{Re}\,a_0^{(1)}$ とすると、$\mathrm{Re}\,a_0=x_0g^2+x_1g^4$ である。各 s で $|x_0g^2+x_1g^4|=\frac{1}{2}$ の最小の正の根を求め、s について最小値をとった。

■ **ヒッグスの 3 点結合との対応。** SM のポテンシャル $\lambda(H^\dagger H-\frac{v^2}{2})^2$ をユニタリーゲージ（$H^\dagger H=(v+h)^2/2$）で展開すると、h の 3 次の項は $-\lambda vh^3=-\frac{m_h^2}{2v}h^3$ である（$m_h^2=2\lambda v^2$）。式 (1) の $-\frac{g}{3!}\phi^3$ と比べると、$g_{\rm SM}=3m_h^2/v$ である。$m_h=125.25$ GeV、$v=246.22$ GeV では $g_{\rm SM}/m_h=1.5261$ となる。

付録 Q　偽の真空の崩壊の導出

■ **bounce と崩壊率。** ユークリッドの作用は $S_E[\phi]=\int\mathrm{d}^dx\,[\frac{1}{2}(\partial\phi)^2+V(\phi)]$ である（偽の真空で $V=0$）。偽の真空の崩壊率は、無限遠で偽の真空に近づく、自明でない停留点（bounce）で決まる。これは、負の固有値を一つだけ持つ鞍点である。半古典近似では $\Gamma/V=A\,e^{-S_B}[1+O(\hbar)]$ で、$S_B=S_E[\phi_B]$ である [3]。前因子 A は、ゆらぎの汎関数行列式の比から、並進の零モードと負のモードを除いて求める [4]。作用が最小の bounce は $O(d)$ 対称なので、$\phi=\phi(r)$ とすると運動方程式は式 (32) の常微分方程式になる。$\phi'(0)=0$ は原点での正則性の条件である。

■ **スケーリング。** $\phi=(m^2/g)f$、$r=x/m$ と置くと、$V=\frac{m^6}{g^2}(\frac{1}{2}f^2+\frac{1}{6}f^3)$、$\frac{1}{2}\phi'^2=\frac{m^6}{g^2}\frac{1}{2}f'(x)^2$、$r^{d-1}\mathrm{d}r=x^{d-1}\mathrm{d}x/m^d$ である。よって

$$f''+\frac{d-1}{x}f'=f+\frac{f^2}{2},\qquad S_B=\frac{m^{6-d}}{g^2}\,\Omega_{d-1}\int_0^\infty x^{d-1}\mathrm{d}x\Big[\frac{1}{2}f'^2+\frac{1}{2}f^2+\frac{1}{6}f^3\Big]$$

となる。$\Omega_{d-1}=2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ は単位球面の面積で、$d=3,4,6$ でそれぞれ 4π、$2\pi^2$、π^3 である。

■ **粒子のたとえと shooting 法。** 方程式は、ポテンシャル $-V(f)$ の中を、時間 x に比例して弱まる摩擦 $(d-1)/x$ を受けて動く粒子の運動方程式と読める。粒子は $f(0)=f_0$ で静止した状態から出発し、$x\to\infty$ で $-V$ の頂上 $f=0$ にちょうど止まらなければならない。摩擦でエネルギーを失うので、出発点では $-V(f_0)>0$、すなわち $f_0<-3$ で

ある（$V(f)=0$ となるのは $f=0,-3$）。f_0 が -3 に近すぎると、粒子は $f=0$ に届かずに戻る（undershoot）。遠すぎると $f=0$ を越える（overshoot）。この二つを挟んで二分法で f_0 を決め、相対 4×10^{-16} まで詰めた。原点の特異性を避けるため、$x_0=10^{-5}$ から正則な級数 $f=f_0+\frac{V'(f_0)}{2d}x^2$ で始めた。積分には DOP853（相対許容誤差 10^{-13}）を使った。T と U は、方程式と同時に積分した。軌道が bounce から離れる直前（$|f|$ が最小、$|f|\approx3\times10^{-9}$）で積分を打ち切った。その先の寄与は f^2 の程度で無視できる。緩和法では、$x\in[10^{-4},28]$ で、x の小さい端に級数の条件、大きい端に減衰の条件 $f'=-(1+\frac{d-1}{2L})f$ を課した。そのうえで、ガウス関数の粗い初期推定から解いた。

■ **Derrick の関係。** bounce を $\phi_\lambda(x)=\phi(x/\lambda)$ と伸縮すると、$S_E[\phi_\lambda]=\lambda^{d-2}T+\lambda^dU$ である。ここで $T=\Omega_{d-1}\int r^{d-1}\frac12\phi'^2\mathrm{d}r$、$U=\Omega_{d-1}\int r^{d-1}V\mathrm{d}r$ とした。bounce は停留点なので、$\lambda=1$ での微分が 0 になり、$(d-2)T+dU=0$ を得る。よって $S_B=T+U=\frac{2}{d}T$ で、$d=4$ では $S_B=T/2$ である。$U<0$ なので、bounce は $V<0$ の領域まで広がっていなければならない。

■ **$d=3$ との対応。** 文献 [5] のポテンシャル $\frac12M^2\phi^2-E\phi^3$ は、$\phi\to-\phi$ として $E=g/6$ とすれば本ノートの V になる。よって $S_3=C_3\,m^3/g^2=\frac{C_3}{36}\frac{m^3}{E^2}$ である。$C_3=174.641$ から 4.851 を得て、同文献の 4.85 と一致する。熱的なトンネル効果では、$d=3$ の作用（臨界泡の自由エネルギー）が $e^{-S_3/T}$ の形で核生成率を決める。

■ **$d=6$ のインスタントン。** 質量のない方程式 $f''+\frac{5}{x}f'=\frac{f^2}{2}$ に $f=A/(1+bx^2)^2$ を入れると、$A=0$ または $A=-48b$ を得る（Mathematica で記号として確かめた）。この解について、$T=\frac{2304\pi^3}{5}$、$U=-\frac{1536\pi^3}{5}$（質量項を除く）で、どちらも b によらない。よって $S_0=\frac{768\pi^3}{5}\frac{1}{g^2}$ で、$4T+6U=0$ を満たす。$\alpha=g^2/(4\pi)^3$ で書けば $S_0=\frac{12}{5\alpha}$ である。質量項は $\pi^3\int x^5\frac12f^2\mathrm{d}x=\frac{192\pi^3}{b}=192\pi^3(m\rho)^2$ を加える（$b=1/(m\rho)^2$）。したがって、この解の族の上では作用は $\rho\to0$ で S_0 に下がる。質量のある方程式には、有限の ρ の停留点がない。shooting 法で $f_0\to-\infty$（$\rho\to0$）としても、軌道は行き過ぎない。崩壊率には、ρ についての積分と、g の走り $\alpha(1/\rho)$、1 ループの前因子が要る [6]。

■ **宇宙論的な条件。** 単位体積・単位時間あたりの崩壊率を $\Gamma/V\sim m^4e^{-S_B}$ と見積もる。ハッブル体積 H_0^{-3} と宇宙年齢 H_0^{-1} の中で崩壊が起きない条件は、$m^4e^{-S_B}H_0^{-4}<1$、すなわち $S_B>4\ln(m/H_0)$ である。$H_0=67.4\ \mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}=1.44\times10^{-42}$ GeV、$m=m_h=125.25$ GeV では、$4\ln(8.7\times10^{43})=404.7$ となる。前因子の不定性は、この値を対数の程度（数の程度）しか変えない。

付録 R　崩壊率の前因子の導出

■ **前因子の式。** Callan と Coleman [4] に従い、偽の真空のエネルギーの虚部から崩壊率を求める。bounce のまわりで $\phi=\phi_B+\eta$ と展開すると、作用は $S_B+\frac12\int\eta M\eta+O(\eta^3)$ である。η のガウス積分は $(\det M)^{-1/2}$ を与え、それを偽の真空のまわりの $(\det M_0)^{-1/2}$ で割る。M の固有値は、負のものが一つ、0 のものが 4 つ（$\partial_\mu\phi_B$、並進）で、残りは正である。零モードの積分は、bounce の位置 x_0^μ の積分に替える。$\eta=\sum_\mu c_\mu\,\partial_\mu\phi_B/\|\partial_\mu\phi_B\|$ とすると $\mathrm{d}c_\mu=\|\partial_\mu\phi_B\|\,\mathrm{d}x_0^\mu$ で、ガウス積分の規格化 $(2\pi)^{-1/2}$ と合わせて、方向ごとに $(\|\partial_\mu\phi_B\|^2/2\pi)^{1/2}$ が付く。$O(4)$ 対称性から $\|\partial_\mu\phi_B\|^2=\int\mathrm{d}^4x\,(\partial_\mu\phi_B)^2=\frac14\int\mathrm{d}^4x\,(\partial\phi_B)^2=\frac{T}{2}$ で、Derrick の関係（付録 Q）から $T/2=S_B$ である。よって 4 方向で $(S_B/2\pi)^2$ となる。x_0 の積分は時空の体積を与え、それで割ったものが Γ/V である。負のモードは、積分路を解析接続して虚部を取ると $\frac12|\cdot|^{-1/2}$ を与え、その $\frac12$ は $\Gamma=2\,\mathrm{Im}\,E$ の 2 と打ち消し合う。こうして式 (33) の第 1 の形を得る。$M=m^2[-\partial_x^2+1+f]$ と $M_0=m^2[-\partial_x^2+1]$ の比では、m^2 の因子は零モードを除いた 4 つの分だけ残る。よって $|\det'M/\det M_0|^{-1/2}=m^4\mathcal{D}^{-1/2}$ で、$\mathcal{D}$ は $m=1$ の単位での比（繰り込み後）である。

■ **部分波と Gel'fand–Yaglom の方法。** f は x だけの関数なので、演算子は角運動量 l の部分波に分かれる。4 次元の球面調和関数の縮退度は $(l+1)^2$ で、動径の演算子は

$$M_l=-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}-\frac{3}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}+\frac{l(l+2)}{x^2}+1+f(x),\qquad M_l^{\mathrm{free}}=M_l\big|_{f=0}$$

である。Gel'fand–Yaglom の定理 [7, 8] によれば、$\det M_l/\det M_l^{\mathrm{free}}=\lim_{x\to\infty}\psi_l(x)/\psi_l^{\mathrm{free}}(x)$ である。ψ_l と ψ_l^{free} は、$M_l\psi=0$ と $M_l^{\mathrm{free}}\psi=0$ の原点で正則な解で、$x\to0$ で同じ x^l に規格化する。自由な解は $\psi_l^{\mathrm{free}}\propto I_{l+1}(x)/x$

である。比 $T_l = \psi_l/\psi_l^{\rm free}$ は、$I'_{l+1} = I_{l+2} + \frac{l+1}{x} I_{l+1}$ を使うと

$$T_l'' + \Big[\frac{2l+3}{x} + 2\,\frac{I_{l+2}(x)}{I_{l+1}(x)}\Big] T_l' = f\,T_l, \qquad T_l(0) = 1, \quad T_l'(0) = 0$$

を満たす。ψ_l と $\psi_l^{\rm free}$ はどちらも e^x のように増えるが、T_l は有限の値に近づくので、数値的に安定である。$x = 10^{-4}$ から級数 $T_l = 1 + \frac{f_0 x^2}{4(l+2)}$ で始め、$x = 34$（$|f| < 10^{-12}$）まで DOP853（相対許容誤差 10^{-12}）で積分した。$l = 0$〜200 を一つの連立方程式として解いた。Bessel 関数の比 $\rho_\nu = I_{\nu+1}/I_\nu$ は、安定な後ろ向きの漸化式 $\rho_\nu = x/(2(\nu+1) + x\rho_{\nu+1})$ で求めた。scipy の値とは相対 10^{-14} で一致した。bounce は、原点からの前向きの積分と、$x = 40$ から漸近形 $f = -AK_1(x)/x$ で始める後ろ向きの積分を $x = 2$ でつなぐ方法（f_0 と A についての Newton 法）で求め直した。f_0 と C_4 は、手順 (13) の値と相対 10^{-14} 以内で一致した。$A = 27.998300$ は、線形の演算子の Green 関数から得られる $A = \frac{1}{2}\int x^2 I_1(x) f^2 {\rm d}x$ と相対 4×10^{-13} で一致した。

■ **負のモード。** Sturm の振動定理により、各部分波の負の固有値の数は、正則な解 ψ_l（すなわち T_l）の $0 < x < \infty$ での零点の数に等しい。$T_0(x)$ は $x = 1.14$ で一度だけ 0 になり、$1 \le l \le 5$ の $T_l(x)$ は 0 にならない（$l = 1$ では $x \to \infty$ でだけ 0 に近づく）。l が大きいほど遠心力の項 $l(l+2)/x^2$ が大きいので、$l > 5$ でも零点は現れない。よって負のモードは $l = 0$ の一つだけである。その固有値 e_- は、$M + \lambda$ の比 $T_0(\infty;\lambda)$ が 0 になる $\lambda = -e_-$ から求めた（自由な演算子の質量は $\sqrt{1+\lambda}$）。$e_- = -3.95437\,m^2$ で、$0 \le \lambda \le 16$ の範囲でほかに 0 になる点はない。

■ **零モード。** $l = 1$ の正則な解は、bounce の微分 $\psi_1 = f'(x)/f''(0)$ そのものである（$\partial_\mu \phi_B = \frac{x_\mu}{r}\phi_B'$、原点で x に規格化）。これは無限遠で減衰するので、$T_1(\infty) = 0$ となる。零固有値を除いた行列式を $\det' M_1 = \lim_{\lambda\to 0} \det(M_1+\lambda)/\lambda$ で定める。$M_1 + \lambda$ の正則な解を $\psi_1 + \lambda\chi + O(\lambda^2)$ と書くと、$M_1\chi = -\psi_1$ である。ψ_1 は無限遠で 0 になるので、$\det' M_1/\det M_1^{\rm free} = \lim_{x\to\infty} \chi/\psi_1^{\rm free} \equiv c$ となる（$\psi^{\rm free}$ の質量の変化は $\psi_1 \to 0$ に掛かるので効かない）。二つの方程式から

$$\frac{\rm d}{{\rm d}x}\Big[x^3\big(\psi_1\chi' - \psi_1'\chi\big)\Big] = x^3\psi_1^2$$

を得る。$x \to \infty$ で $\psi_1 \to D\,K_2(x)/x$、$\chi \to c\,\psi_1^{\rm free} = 8c\,I_2(x)/x$（原点で x に規格化）とすると、Wronskian $W[K_2, I_2] = 1/x$ から、左辺の括弧は $8cD$ に近づく。よって $c = \frac{1}{8D}\int_0^\infty x^3\psi_1^2 {\rm d}x$ である。$f \to -AK_1(x)/x$ から $f' \to AK_2(x)/x$、すなわち $D = A/f''(0)$ である。また Derrick の関係から $\int x^3 f'^2 {\rm d}x = T/\pi^2 = 2C_4/\pi^2$ である。これらを入れると

$$\frac{\det' M_1}{\det M_1^{\rm free}} = \frac{C_4}{4\pi^2 f''(0)\,A}, \qquad f''(0) = \frac{V'(f_0)}{4} = \frac{f_0 + f_0^2/2}{4}$$

を得る（モードあたり）。値は 0.0222392 である。これは文献 [8] の式 (3.13) を本ノートの変数に直したもの（$\Phi_\infty = A/3$、$\Phi_0 = -f_0/3$）と同じである。独立な確認として、自由な演算子の質量を $\sqrt{1\pm\lambda}$ として $T_1(\infty;\pm\lambda)$ を求め、中心差分（$\lambda = 10^{-3}$ と 5×10^{-4} の Richardson 外挿）で傾きを取った。閉じた形の値と相対 9×10^{-12} で一致した。

■ **繰り込み。** $G_0 = (-\partial_x^2 + 1)^{-1}$ として、$\ln\det(M/M_0) = {\rm Tr}\ln(1 + G_0 f) = {\rm Tr}[G_0 f] - \frac{1}{2}{\rm Tr}[G_0 f G_0 f] + O(f^3)$ と展開する。崩壊率の指数には $\frac{1}{2}$ を掛けて入る。1 次の項は、1 点関数（タドポール）を $\int \phi_B$ に掛けたものである。Y はタドポールを打ち消すように決めてあるので、この項は作用の中の Y の項と、発散も有限部分も含めて打ち消し合う。2 次の項は自己エネルギーの図で、対数発散する。この発散は、質量の対抗項 $\frac{1}{2}\delta_m \int \phi_B^2$ で消える（$d = 4$ の唯一の発散、式 (7)）。$\overline{\rm MS}$ の値は、運動量空間で

$$A_2(\mu) \equiv \Big[-\frac{1}{2}{\rm Tr}(G_0 f G_0 f)\Big]_{\overline{\rm MS}} = -\frac{1}{2}\int \frac{{\rm d}^4p}{(2\pi)^4}\,|\tilde f(p)|^2\,\frac{B_0^E(p^2)}{(4\pi)^2},$$
$$B_0^E = 2 - \beta\ln\frac{\beta+1}{\beta-1} + \ln\frac{\mu^2}{m^2}, \qquad \beta = \sqrt{1 + \frac{4m^2}{p^2}}$$

である。B_0^E は、B_0 の閉じた式（付録 G）をユークリッドの運動量 p^2 で評価したものである。$\tilde f(p) = \frac{4\pi^2}{p}\int_0^\infty x^2 J_1(px) f(x) {\rm d}x$ は 4 次元の動径関数のフーリエ変換で、$\int {\rm d}^4p/(2\pi)^4 = \frac{1}{8\pi^2}\int p^3 {\rm d}p$ である。$p \in [0, 40]$ を Gauss–Legendre の 400 点で積分した（$|\tilde f(40)| = 4\times10^{-15}$）。Parseval の等式 $\int {\rm d}^4p\,|\tilde f|^2/(2\pi)^4 = \int {\rm d}^4x\,f^2$ は相

対 7×10^{-16} で成り立った。右辺は $2C_4$ である。これは、S_B を m^2 で微分すると停留点なので陽な依存だけが残り、$\partial S_B/\partial m^2=\frac12\int \mathrm{d}^4r\,\phi_B^2=C_4/g^2$ となることから分かる。3 次以上の項は有限である。

■ Born 項の引き算。 $T_l=1+h_l^{(1)}+h_l^{(2)}+O(f^3)$ と展開すると、$h_l^{(1)}$ と $h_l^{(2)}$ は、T_l の方程式の右辺をそれぞれ f と $fh_l^{(1)}$ に替えた方程式の、初期値 0 の解である。$\ln T_l=h_l^{(1)}+h_l^{(2)}-\frac12(h_l^{(1)})^2+O(f^3)$ なので、

$$r_l\equiv \ln|T_l|-h_l^{(1)}-h_l^{(2)}+\frac12\bigl(h_l^{(1)}\bigr)^2$$

は 3 次以上の図の部分波 l の分で、$\sum_l(l+1)^2r_l$ は収束する。$\sum_l(l+1)^2h_l^{(1)}$ と $\sum_l(l+1)^2[h_l^{(2)}-\frac12(h_l^{(1)})^2]$ は、それぞれ $\mathrm{Tr}[G_0f]$ と $-\frac12\mathrm{Tr}[G_0fG_0f]$ の部分波展開で、形式的に発散する。これらを、それぞれ 0（Y で消える）と $A_2(\mu)$ に置き換えて

$$\ln\mathcal{D}=\sum_{l=0}^{\infty}(l+1)^2r_l+A_2(\mu)$$

を得る。$l=1$ では、$\ln|T_1|$ を零モードを除いた比の対数に替える。この形は Baacke と Lavrelashvili [9] による（文献 [8] の式 (4.15)〜(4.17) で紹介されたもの）。ただし、本ノートの処方では 1 次の項が Y で消えるので、その有限部分 $A^{(1)}$ を含まない。$h_l^{(1)}$ は、動径の Green 関数 $I_{l+1}(x)K_{l+1}(x)/x^2$ を使って $h_l^{(1)}=\int_0^\infty xf\,I_{l+1}K_{l+1}\mathrm{d}x$ とも書ける。$l\le30$ で、微分方程式の値はこの積分と 5×10^{-15} で一致した。大きい l では、$h_l^{(1)}(l+1)\to\frac12\int xf\,\mathrm{d}x$ と $[h_l^{(2)}-\frac12(h_l^{(1)})^2](l+1)^3\to-\frac18\int x^3f^2\mathrm{d}x$ が、$O((l+1)^{-2})$ の差で成り立った [8]。$(l+1)^2r_l$ は $(l+1)^{-3}$ のように減る。そこで $l\le200$ は直接足し、$l=60$〜200 の値に $\sum_{k=3}^{6}c_k(l+1)^{-k}$ を当てはめて、残りを Hurwitz のゼータ関数で足した。当てはめの範囲と項数を変えても、また積分の許容誤差を 10^{-10} に緩めても、和の変化は 10^{-9} 以下だった。

■ 文献の局所的な公式との比較。 文献 [8] の式 (4.12) は、$l\ge2$ の部分波から大きい l での漸近形 $\frac12\frac{\int xf}{l+1}-\frac18\frac{\int x^3f(f+2)}{(l+1)^3}$ を引き、有限部分を局所的な積分 $-\frac34\int xf+\frac{1}{16}\int x^3f(f+2)(\frac12-\gamma_E-\ln\frac{x}{2})$ で書く。$l=0$ と $l=1$ は、$\frac12\ln|T_0|$ と零モードの式で入れる。ここで $V=f$ $(\alpha=0)$ である。その結果 $\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}}=-1.992629$ は、$-\ln[(\bar S/2\pi)^2|\det' M/\det M_0|^{-1/2}]$ にあたる。ここで $\bar S=C_4/9$ は彼らの規格化での作用である。また、彼らの模型には Y がないので、1 次の項の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分 $A^{(1)}=[\mathrm{Tr}\,G_0f]_{\overline{\mathrm{MS}}}=-\frac{1}{16\pi^2}\int\mathrm{d}^4x\,f=-\frac18\int x^3f\,\mathrm{d}x$ を含む（$\mu=m$）。bounce の方程式に x^3 を掛けて積分すると $\int x^3f=-\frac12\int x^3f^2$ なので、$A^{(1)}=C_4/(16\pi^2)=5.178$ である。よって $2\Gamma_{\overline{\mathrm{MS}}}+4\ln(\bar S/2\pi)-A^{(1)}$ が $\ln\mathcal{D}$ に等しいはずで、実際に 2×10^{-9} で一致した。

■ μ 依存。 $A_2(\mu)$ の μ 依存は $-\frac{1}{2(4\pi)^2}\ln\frac{\mu^2}{m^2}\int\mathrm{d}^4x\,f^2=-\frac{C_4}{16\pi^2}\ln\frac{\mu^2}{m^2}$ で、$-\frac12\ln\mathcal{D}$ は $\frac{C_4}{16\pi^2}\ln\frac{\mu}{m}$ だけ変わる。一方、$S_B=C_4m^2/g^2$ は、式 (15) の $\mu\,\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}\mu=g^2/(4\pi)^2$ により $\mathrm{d}(-S_B)/\mathrm{d}\ln\mu=-C_4/(16\pi^2)$ だけ変わる（g は走らない）。二つは打ち消し合うので、崩壊率はこの次数で μ によらない。

■ 宇宙論的な条件と入力の定義。 付録 Q の条件 $\Gamma H_0^{-4}<1$ に式 (33) を入れると、$S_B-2\ln(S_B/2\pi)+\frac12\ln\mathcal{D}>4\ln(m/H_0)=404.70$ である。これを解いて $S_B>412.30$、$g/m<\sqrt{C_4/412.30}=1.4083$ を得る。極質量 $m_{\mathrm{p}}^2=m^2-\frac{g^2}{2(4\pi)^2}B_0(m^2)$（式 (19)、$\mu=m$ で $B_0(m^2)=2-\pi/\sqrt3$）と、$g^2=g_{\mathrm{os}}^2[1-2\times0.5144\,g_{\mathrm{os}}^2/((4\pi)^2m^2)]$（付録 P）を入れると、

$$S_B=\frac{C_4m^2}{g^2}=\frac{C_4m_{\mathrm{p}}^2}{g_{\mathrm{os}}^2}+\frac{C_4}{(4\pi)^2}\Bigl[\frac{B_0(m^2)}{2}+2\times0.5144\Bigr]+O(g^2)=\frac{C_4m_{\mathrm{p}}^2}{g_{\mathrm{os}}^2}+0.482+5.327$$

となる。この入力では、条件は $g_{\mathrm{os}}/m_{\mathrm{p}}<1.418$ である。

付録 S　$d=6$ のインスタントンと崩壊率の導出

■ インスタントンの大きさの分布。 付録 R と同じく、崩壊率は $\Gamma/V=$（零モードのヤコビアン）$\times|\det' M/\det M_0|^{-1/2}e^{-S}$ で、負のモードの $\frac12$ は $\Gamma=2\,\mathrm{Im}\,E$ の 2 と打ち消し合う。質量のない理論では $M=-\partial^2+g\phi_I$ で、零モードは 7 つある。並進の 6 つは $\partial_\mu\phi_I$ で、$O(6)$ 対称性から $\|\partial_\mu\phi_I\|^2=\frac16\int\mathrm{d}^6x\,(\partial\phi_I)^2=\frac{T}{3}$

である。$d=6$ の Derrick の関係 $4T+6U=0$ から $S_0=T+U=T/3$ なので、$\|\partial_\mu\phi_I\|^2=S_0$ となる。大きさの変化の 1 つは $\partial_\rho\phi_I=-\frac{96}{g}\frac{\rho(r^2-\rho^2)}{(\rho^2+r^2)^3}$ で、$r=\rho t$ と置くと

$$\|\partial_\rho\phi_I\|^2=\pi^3\frac{96^2}{g^2}\int_0^\infty\frac{t^5(t^2-1)^2}{(1+t^2)^6}\mathrm{d}t=\pi^3\frac{96^2}{15g^2}=\frac{3072\pi^3}{5g^2}=4S_0$$

である（ρ によらない）。ヤコビアンは、並進が $(S_0/2\pi)^3$、大きさの変化が $(4S_0/2\pi)^{1/2}\mathrm{d}\rho$ である。M は $x\to x/\rho$ で ρ^{-2} 倍になるので、零モードを除いた比は $|\det' M/\det M_0|=\rho^{14}\mathcal{D}_6$ と書ける。$\mathcal{D}_6$ は無次元で、繰り込み後は $\mu\rho$ だけに依存する。以上をまとめると、$n(\rho)=2(S_0/2\pi)^{7/2}\rho^{-7}\mathcal{D}_6^{-1/2}e^{-S}$ である。$S=S_0+3m^2\rho^2/\alpha$ の質量項は、$\frac12 m^2\int\phi_I^2=192\pi^3m^2\rho^2/g^2=3m^2\rho^2/\alpha$ による。$\phi_I\sim r^{-4}$ なので、この積分は収束する。

■ **球面への写像と固有値。** $\hat\Omega=2\rho^2/(\rho^2+r^2)$ と置くと、計量 $\hat\Omega^2\delta_{ij}$ は半径 ρ の球面 S^6 である（立体射影）。6 次元の共形ラプラシアンは共形変換で共変で、$-\partial^2(\hat\Omega^2\chi)=\hat\Omega^4(-\nabla^2+\xi R)\chi$ を満たす。ここで $\xi R=\frac{d-2}{4(d-1)}\cdot\frac{d(d-1)}{\rho^2}=\frac{6}{\rho^2}$ である。$g\phi_I=-48\rho^2/(\rho^2+r^2)^2=-12\hat\Omega^2/\rho^2$ なので、$M(\hat\Omega^2\chi)=\hat\Omega^4(-\nabla^2-6/\rho^2)\chi$ となる。よって、重み付きの固有値問題 $M\psi=\lambda\hat\Omega^2\psi$ は S^6 上の $(-\nabla^2-6/\rho^2)\chi=\lambda\chi$ と同じである。$-\nabla^2$ の固有値は $L(L+5)/\rho^2$ で、縮退度は $(2L+5)(L+1)(L+2)(L+3)(L+4)/120$ である。したがって $\lambda=(L-1)(L+6)/\rho^2$ で、$L=0$ に負の固有値が 1 つ、$L=1$ に零固有値が 7 つある。零エネルギーの解は二つの問題で共通なので、Sturm の定理から、M 自身の負の固有値と零モードの数もこれに等しい。数値では、$M-\lambda\hat\Omega^2$ のポテンシャル $-(48+4\lambda\rho^2)\rho^2/(\rho^2+r^2)^2$ について、$\lambda\rho^2=-6,\,0,\,8$ でそれぞれ $l\le 0,\,1,\,2$ の部分波の比が 0 になることを確かめた（10^{-16} 以下）。

■ **部分波。** $\rho=1$ とする。動径の演算子は $-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}-\frac{5}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}+\frac{l(l+4)}{x^2}-\frac{48}{(1+x^2)^2}$ で、自由な正則解は x^l である。原点で x^l に規格化した零エネルギーの正則解は

$$\psi_l=\frac{x^l}{(1+x^2)^3}\Big[1+\frac{3(l-1)}{l+3}x^2+\frac{3(l-1)l}{(l+3)(l+4)}x^4+\frac{(l-1)l(l+1)}{(l+3)(l+4)(l+5)}x^6\Big]$$

である。これは、この形を方程式に入れて係数を決め、Mathematica で確かめた。よって $T_l(\infty)=\frac{(l-1)l(l+1)}{(l+3)(l+4)(l+5)}$ である。$l=0$ では $\psi_0=(1-x^2)/(1+x^2)^3\propto\partial_\rho\phi_I$（大きさの零モード、$x=1$ に零点）、$l=1$ では $\psi_1=x/(1+x^2)^3\propto\phi_I'$（並進の零モード）である。$l\ge1$ では括弧の係数がすべて 0 以上なので、零点はない。数値積分（$s=\ln x$ について $x=10^5$ まで、DOP853、相対許容誤差 10^{-13}）は、$l\le12$ で閉じた形と 4×10^{-11} で一致した。1 次の Born 項は、質量のない動径の Green 関数 $G_l(x,x)=x^{-4}/(2l+4)$（自由な解 x^l と x^{-l-4} の Wronskian から）を使って $h_l^{(1)}=\int_0^\infty x^5VG_l\mathrm{d}x=\frac{1}{2l+4}\int_0^\infty\frac{-48x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=-\frac{12}{l+2}$ である。大きい l では $\ln T_l(\infty)\simeq-12/l$ で、これと合う。$\mathcal{D}_6$ を求めるには、付録 R と同じく部分波から Born 項を引き（$d=6$ では 3 次まで）、引いた分を $\overline{\mathrm{MS}}$ の値に置き換える必要がある。1 次の項は Y で消え、2 次の項は $B_0^{(6)}$ で書けるが、3 次の項は 6 次元の三角形の図の運動量空間の積分になる。

■ **対抗項と結合の走り。** インスタントンでは $T=3S_0$、$U=\int\frac{g}{6}\phi_I^3=-2S_0$ である。式 (8) の $d=6$ の対抗項 $\delta_Z=-\alpha\Delta_{\mathrm{UV}}/12$、$\delta_g/g=-\alpha\Delta_{\mathrm{UV}}/2$ を作用に入れると、$S_{\mathrm{ct}}=\delta_ZT+\frac{\delta_g}{g}U=\frac34\alpha S_0\Delta_{\mathrm{UV}}=\frac95\Delta_{\mathrm{UV}}$ である（質量項の対抗項は $m^2\rho^2$ の次数）。1 ループの $\frac12\ln\det$ の極はこれを打ち消すので、$-\frac95(\mu\rho)^{2\epsilon}/\epsilon$ の形を持ち、繰り込み後に $-\frac{18}{5}\ln(\mu\rho)$ が残る。一方、$\mu\,\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}\mu=-\frac32\alpha^2$ から $1/\alpha(\mu)=1/\alpha(1/\rho)+\frac32\ln(\mu\rho)$ なので、$S_0(\alpha(\mu))=S_0(\alpha(1/\rho))+\frac{18}{5}\ln(\mu\rho)$ である。二つを合わせると μ は消え、指数は $12/(5\alpha(1/\rho))$ に、$\mathcal{D}_6$ は $\mu=1/\rho$ での値になる。前因子の中の α の尺度の違いは、次の次数である。

■ **大きさの積分の分解。** $x=m\rho$、$a=\alpha(m)$ とすると、$\Gamma/V=Km^6e^{-12/(5a)}\int\mathrm{d}x\,x^{-17/5}\alpha(1/\rho)^{-7/2}e^{-3x^2/a}$（$K=2\mathcal{D}_6^{-1/2}(6/(5\pi))^{7/2}$）である。$\alpha^{-7/2}$ を固定すると、$\int_{x_0}^\infty x^{s-1}e^{-bx^2}\mathrm{d}x=\frac12 b^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2},bx_0^2)$（$s=-\frac{12}{5}$）と、不完全ガンマ関数の展開 $\Gamma(\nu,z)=\Gamma(\nu)-\sum_{k\ge0}(-1)^kz^{\nu+k}/(k!(\nu+k))$ から、本文の分解を得る。30 桁の数値積分は不完全ガンマ関数と全桁で一致した。切断に依存する二つの項を引いた残りは、$x_0^{8/5}$ のように普遍的な部分に近づいた（表 17）。走る結合 $\alpha(1/\rho)^{-7/2}=(1/a-\frac32\ln x)^{7/2}$ を入れると、部分積分で

$$\int_{x_0}x^{-17/5}\Big(\frac1a-\frac32\ln x\Big)^{7/2}\mathrm{d}x=\frac{5}{12}x_0^{-12/5}\alpha(\Lambda)^{-7/2}\Big[1-\frac{35}{16}\alpha(\Lambda)+O(\alpha^2)\Big]$$

を得る（$\frac{35}{16}=\frac{5}{12}\cdot\frac{7}{2}\cdot\frac{3}{2}$）。数値積分はこれと $O(\alpha^2)$ の差で合った。Λ^6 の項と $m^2\Lambda^4$ の項は、$e^{-12/(5\alpha(\Lambda))}$ を掛けても m^2 の多項式なので、切断の尺度の物理（真空のエネルギーの対抗項）に吸収される形をしている。ただし、崩壊率は虚部なので、実の対抗項では消せない。

■ **拘束インスタントンの範囲。** 質量のあるときには、ρ を拘束して $m^2\rho^2$ について展開する（拘束インスタントン [6]）。作用は $S_0+3m^2\rho^2/\alpha+O(m^4\rho^4\ln(m\rho)/\alpha)$ で、本文はその最低次を使った。普遍的な部分を決める $\rho\sim\sqrt{\alpha/3}/m$ では $m^2\rho^2\sim\alpha/3$ なので、この展開は使える。ただし、積分全体は小さい ρ で決まるので、拘束インスタントンの扱いは崩壊率の主要部分には効かない。

参考文献

[1] M. Srednicki, *Quantum Field Theory* (Cambridge University Press, 2007)。$d=6$ の ϕ^3 理論の繰り込み（第 9–28 章）。$d=6-\epsilon_{\rm S}$ の規約を使う。本ノートの式 (8) との照合は、同書の値を記憶から引いたもので、式番号は未照合である（同書は手元にない）。手順 (10) では、代わりに RG 関数を [2] と照合した。

[2] M. Borinsky, J. A. Gracey, M. V. Kompaniets, O. Schnetz, “Five-loop renormalization of ϕ^3 theory with applications to the Lee-Yang edge singularity and percolation theory,” Phys. Rev. D **103**, 116024 (2021), arXiv:2103.16224。$d=6-\epsilon$、$\overline{\rm MS}$ での ϕ^3 理論の RG 関数（5 ループ）。RG 関数の定義は第 2 節、Lee–Yang 型の結果は式 (28)–(30)。

[3] S. Coleman, “The fate of the false vacuum. 1. Semiclassical theory,” Phys. Rev. D **15**, 2929 (1977); Erratum Phys. Rev. D **16**, 1248 (1977)。bounce と崩壊率 $\Gamma/V=Ae^{-S_B}$。

[4] C. G. Callan, S. Coleman, “The fate of the false vacuum. 2. First quantum corrections,” Phys. Rev. D **16**, 1762 (1977)。前因子 A。

[5] M. Dine, R. G. Leigh, P. Y. Huet, A. D. Linde, D. A. Linde, “Towards the theory of the electroweak phase transition,” Phys. Rev. D **46**, 550 (1992), hep-ph/9203203。3 次元の bounce の作用 $S_3=4.85\,M^3/E^2$（式 (26)、(27) の 4 点結合のない極限）。

[6] I. Affleck, “On constrained instantons,” Nucl. Phys. B **191**, 429 (1981)。

[7] I. M. Gel’fand, A. M. Yaglom, “Integration in functional spaces and its applications in quantum physics,” J. Math. Phys. **1**, 48 (1960)。動径の演算子の行列式を初期値問題の解で表す方法。

[8] G. V. Dunne, H. Min, “Beyond the thin-wall approximation: precise numerical computation of prefactors in false vacuum decay,” Phys. Rev. D **72**, 125004 (2005), hep-th/0511156。ポテンシャル $\frac{1}{2}\Phi^2-\frac{1}{2}\Phi^3+\frac{\alpha}{8}\Phi^4$ の $d=4$ の前因子。Gel’fand–Yaglom の方法（第 III 節）、零モードの式 (3.13)、局所的な繰り込みの式 (4.12)、Baacke–Lavrelashvili の形 (4.15)–(4.17)。

[9] J. Baacke, G. Lavrelashvili, “One-loop corrections to the metastable vacuum decay,” Phys. Rev. D **69**, 025009 (2004), hep-th/0307202。Born 項の引き算と運動量空間の有限部分（原論文は未見、文献 [8] の紹介による）。

[10] A. J. McKane, “Perturbation expansions at large order: results for scalar field theories revisited,” J. Phys. A **52**, 055401 (2019), arXiv:1807.00656。高次の振る舞いの計算で、インスタントンの大きさ（dilatation）の積分が紫外で発散し、繰り込みが要ること（第 II–III 節、ϕ^4 理論）。実の結合の ϕ^3 理論は定義されず、虚の結合なら定義されること（第 V 節）。

[11] L. Di Luzio, R. Gröber, M. Spannowsky, “Maxi-sizing the trilinear Higgs self-coupling: how large could it be?,” Eur. Phys. J. C **77**, 788 (2017), arXiv:1704.02311。$hh\to hh$ の部分波によるユニタリー性の限界（第 2.3.1 節、式 (28)、(29)）と、1 ループの頂点の補正による限界（第 2.3.2 節）。

[12] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。Feynman パラメータと D 次元の積分（第 6 章、付録 A）。LSZ の簡約公式と、完全な伝播関数の極と留数（第 7 章）。

[13] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`、2026 年 10 月 9 日）。

[14] Feynman 図のループ計算支援ツールの比較レビュー（本リポジトリ `loop_tools_review/loop_tools_review.pdf`）。